

Formation

Analyse vibratoire des machines tournantes

L'Analyse Vibratoire

Chapitre 2

www.01db.com



A *analyse Vibratoire*

Approche intuitive

Chapitre 2

! Perception subjective des phénomènes
A proximité d'une machine :

- " On peut entendre le **bruit** et sentir les **vibrations** de la machine.
- " Ces deux indicateurs peuvent fournir des indications sur un changement de comportement de la machine.
- " La quantification et la qualification des vibrations sont des moyens privilégiés pour la maintenance conditionnelle.



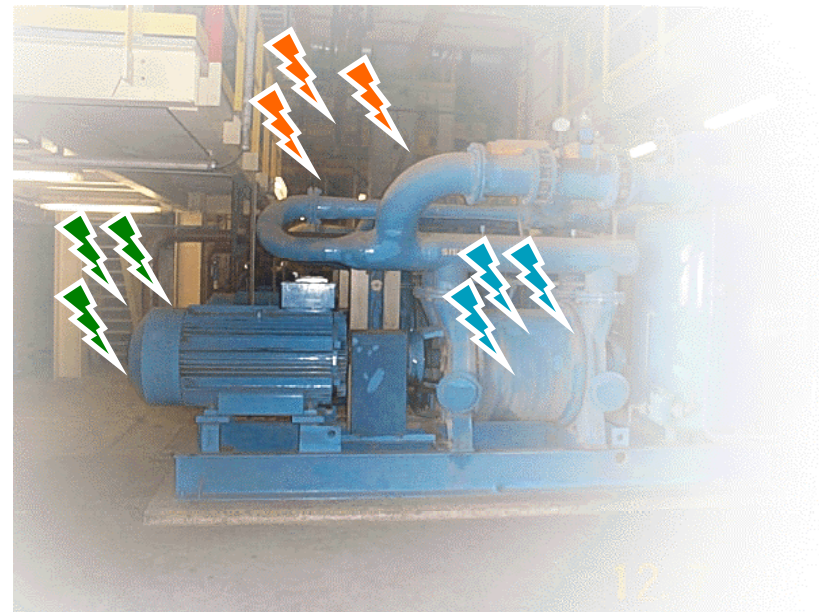
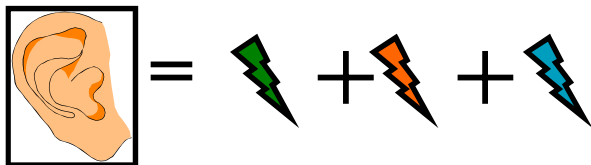
A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

Approche intuitive : le bruit

! **Bruit rayonné par une machine**

Le bruit rayonné dans l'air par une machine résulte de l'action de plusieurs sources :



Aanalyse Vibratoire

Chapitre 2

Approche intuitive : le bruit

! Origine du bruit rayonné par une machine

Le bruit rayonné dans l'air par une machine résulte de l'action de plusieurs sources que l'on peut répartir en 2 groupes :

- " Celui des machines ou parties de machines comportant des parties en vibration dont l'énergie est transmise à l'enveloppe extérieure par des liaisons rigides ou par un fluide.
- " Celui des machines ou parties de machines agissant sans intermédiaire sur le milieu environnant en lui transférant de l'énergie directement sous forme de rayonnement acoustique.

A *analyse Vibratoire*

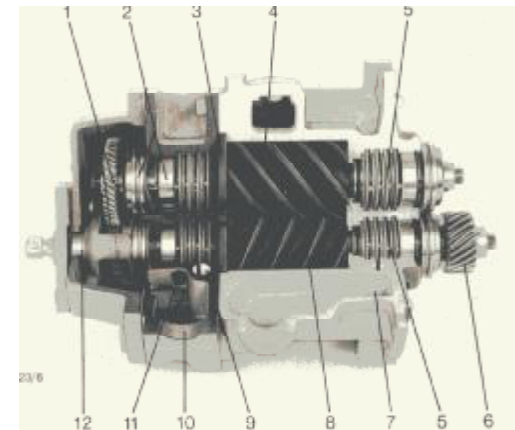
Chapitre 2

Approche intuitive : le bruit

! Notion d'**amplitude** et de **fréquence**

L'analyse des différentes sources sonores peut être faite :

- " Par l'amplitude : Des sons les plus faibles au plus forts
 - " Par la fréquence : Des sons les plus graves aux plus aigus.
- ! Une analogie peut être faite avec un orchestre. La musique et la somme de diverses amplitudes et fréquences :
- " Le tambour pour les sons graves
 - " Le violon pour les sons plus aigus



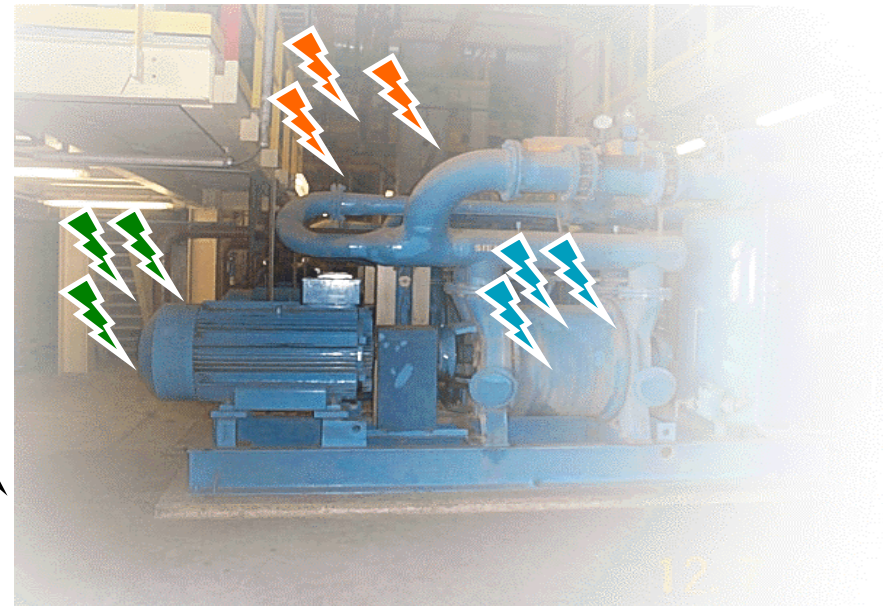
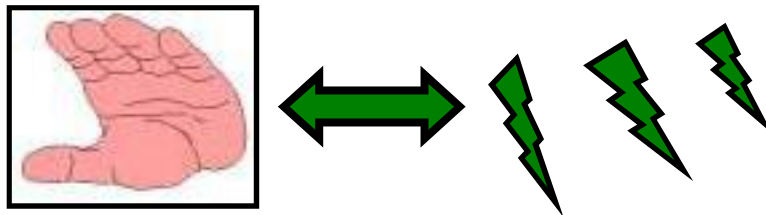
A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

Approche intuitive : les vibrations

! Vibrations d'une machine

" Les vibrations d'une machine sont souvent perceptibles par simple contact de la main sur la structure.



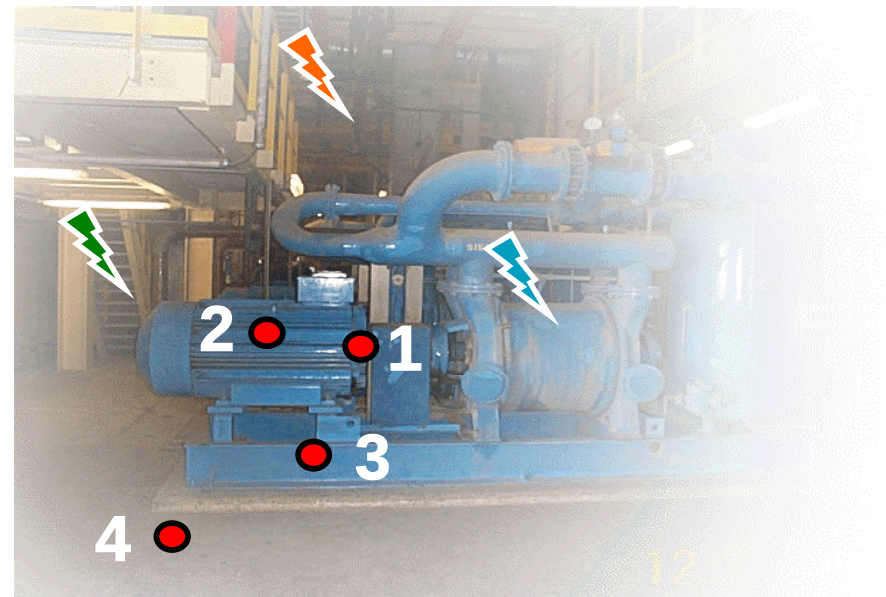
" Les vibrations ressenties proviennent des forces internes à la machine.

A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

Approche intuitive : les vibrations

- ! Origine des phénomènes
- " Il est rarement possible de faire la distinction entre les différentes origines des vibrations perçues.
- " La perception de l'énergie vibratoire est différente selon que la main est placée sur le palier (1), sur la carcasse (2), sur le châssis (3) et sur le sol (4).



A *analyse Vibratoire*

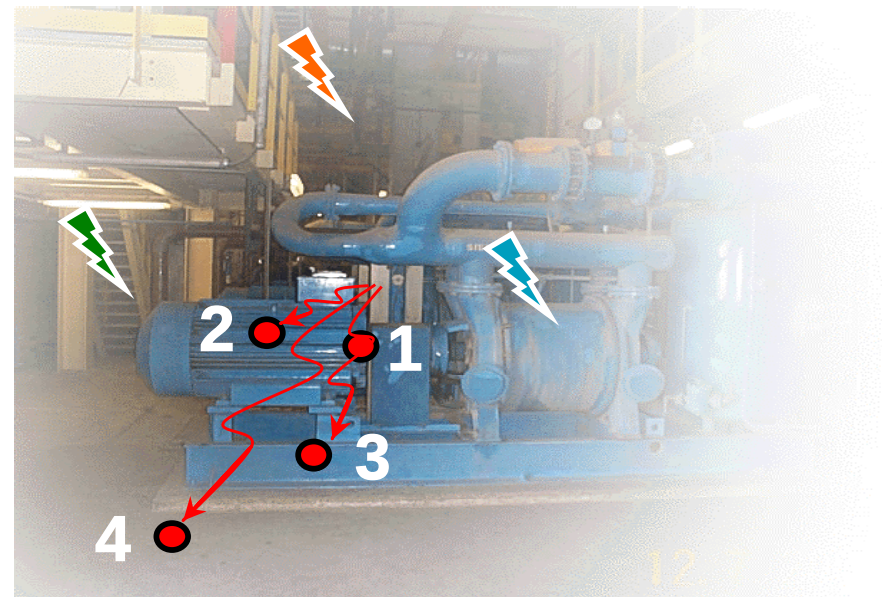
Chapitre 2

Approche intuitive : les vibrations

! Propagation des vibrations

Les chemins de propagation des vibrations des points 1 à 4 sont différents:

- " (1) est proche de la source d'excitation
- " (4) est éloigné de la source d'excitation



L'excitation interne est identique pour les positions (1) à (4):
Pourtant, les niveaux vibratoires relevés sont différents.

Aanalyse Vibratoire

Chapitre 2

Approche intuitive : les vibrations

! Influence de la structure

Pour une excitation donnée (balourd mécanique par exemple), la réponse vibratoire est différente selon le lieu où elle est prélevée :

Vibration = Excitation * Structure



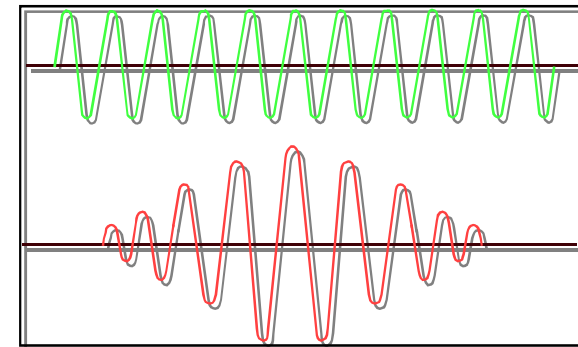
Les mesures devront être effectuées aux mêmes endroits pour être comparées.

A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

Approche intuitive : les vibrations

- ! En résumé
- " Les niveaux vibratoires sont de bons indicateurs pour connaître le comportement d'une machine.
- " Les vibrations sont la résultante des efforts internes à la machine et des effets de la structure.



Aanalyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! Origine des vibrations

Toute machine en fonctionnement est le siège de forces internes variables dans le temps de différentes natures :

- " **Forces impulsionnelles (chocs)**
- " **Forces transitoires (variations de charge)**
- " **Forces périodiques (balourd)**
- " **Forces aléatoires (frottements)**

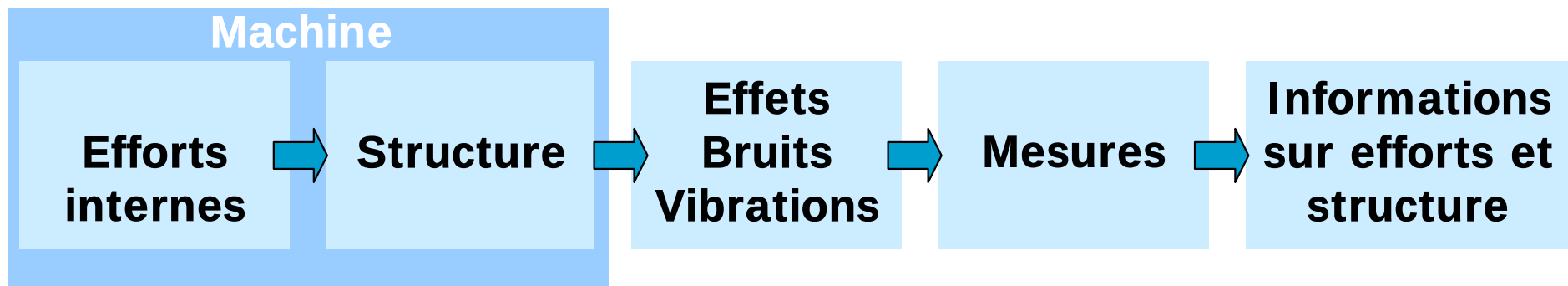
Ces forces sont transmises par les composantes de la machine et induisent des déformations de la surface de la structure (vibrations).

Aanalyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! Principes de l'analyse vibratoire des machines tournantes



- \$ Balourd
- \$ Délignage
- \$ Roulements
- \$ Engrènements
- \$ Défauts magnétiques
- \$ etc. ...

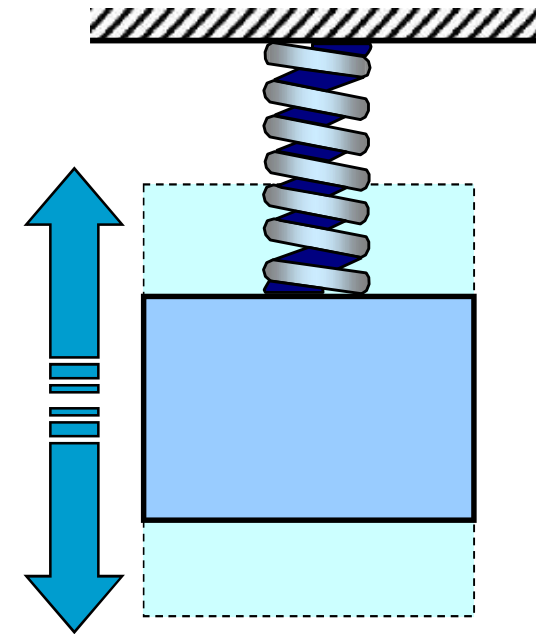
*Les vibrations d'une machine
constituent une image indirecte
des efforts internes de la machine.*

A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

Notions fondamentales

- ! Définition d'une vibration selon la norme NFE 90-001
- " Une **vibration** est une variation avec le temps d'une grandeur caractéristique du mouvement ou de la position d'un système mécanique lorsque la grandeur est alternativement plus grande et plus petite qu'une certaine valeur moyenne ou de référence.
- " Les phénomènes vibratoires sont des phénomènes périodiques ou apériodiques plus ou moins complexes.



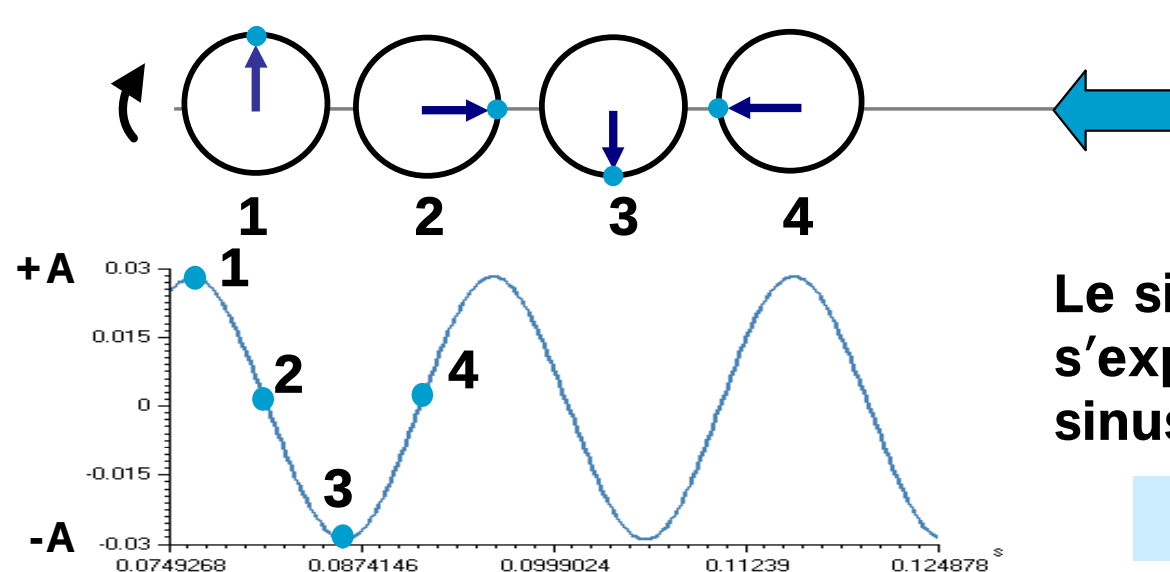
Analyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! La vibration sinusoïdale

L'expression la plus simple est celle du mouvement purement sinusoïdal comme celui généré par un balourd simple.



Le signal représenté s'exprime par une fonction sinus :

$$X = A.\sin (\omega.t+\varphi)$$

Analyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! L'amplitude A du signal peut être représentée de différentes manières. Trois sont utilisées en analyse vibratoire :

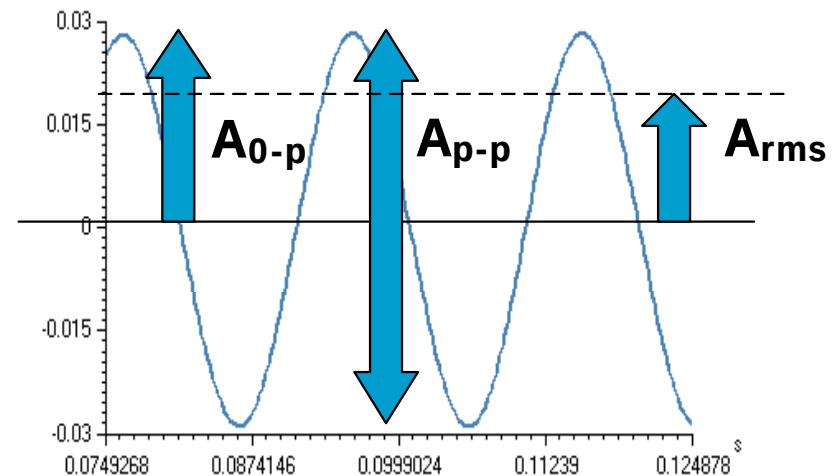
- " L'amplitude crête A_{0-p}
- " L'amplitude crête-à-crête A_{p-p}
- " L'amplitude efficace A_{rms}

Pour un **signal sinusoïdal**, on a :

$$X = A_{0-p} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$A_{p-p} = 2 \cdot A_{0-p} \quad \text{et}$$

$$A_{0-p} = \sqrt{2} \cdot A_{rms}$$



L'amplitude renseigne sur l'importance du défaut surveillé

Analyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! La fréquence F d'un phénomène est le nombre de répétitions (périodes) de ce phénomène en une seconde.

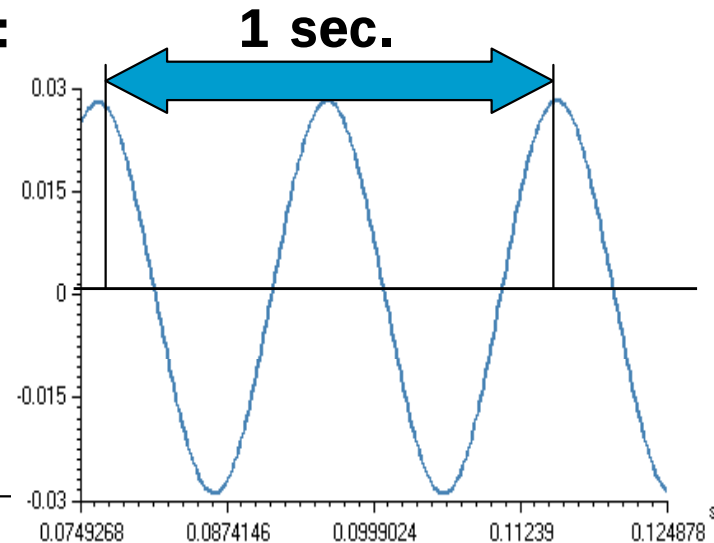
La fréquence s'exprime en Hertz :

1 Hz = 1 cycle par seconde

Pour un **signal sinusoïdal**, on a :

$$X = A_{0-p} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot F \quad \omega : \text{pulsation (rad/s)}$$



Exemple : Pour un moteur tournant à 1500 tr/mn, la fréquence de rotation est égale à $1500/60=25$ Hz

La fréquence renseigne sur l'origine du défaut.

Aanalyse Vibratoire

Chapitre 2

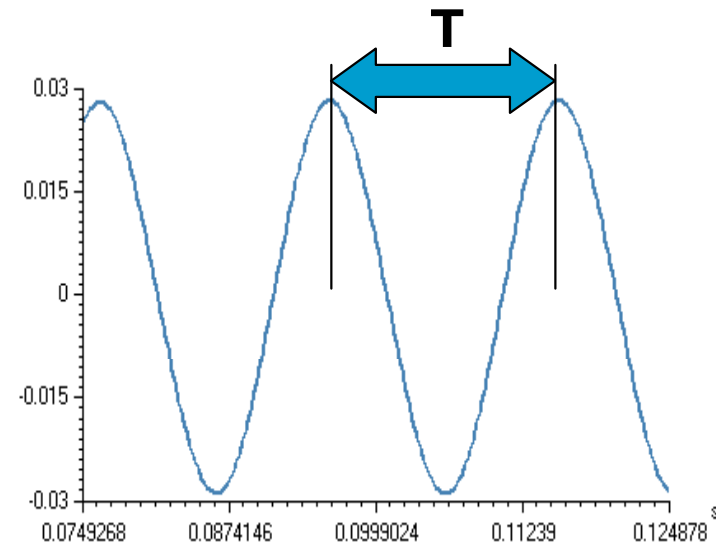
Notions fondamentales

- ! La période T d'un phénomène est l'intervalle de temps séparant deux passages successifs à une même position et dans le même sens.

La période s'exprime en secondes (s).

$$T = \frac{1}{F}$$

Dans le cas des machines tournantes, la période correspond souvent à la durée d'un tour d'arbre.



Aanalyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! Les grandeurs utilisées : Introduction

Comme tout mouvement, une vibration peut être étudiée selon trois grandeurs :

- " Le Déplacement**
- " La Vitesse**
- " L'Accélération**

Ces grandeurs physiques sont liées entre elles par des relations mathématiques. Ces relations sont simples dans le cas de signaux purement sinusoïdaux.

Le choix de l'une ou de l'autre de ces grandeurs joue un rôle important dans la qualité du diagnostic.

Analyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

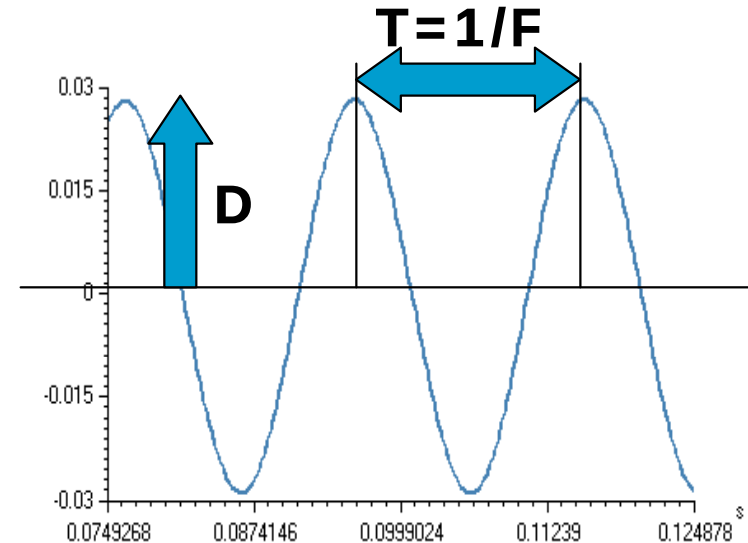
! Les grandeurs utilisées : Le Déplacement

Le **Déplacement** quantifie l'amplitude maximale du signal vibratoire. Historiquement, c'est la grandeur qui fut utilisée en premier car cette mesure était la seule possible avec les moyens de l'époque.

Un signal vibratoire sinusoïdal généré par un balourd simple s'exprimera par la relation :

$$d(t) = D \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot F \cdot t + \varphi)$$

L'unité utilisée pour la mesure des déplacements est le micron (μm)



Analyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! Les grandeurs utilisées : La Vitesse

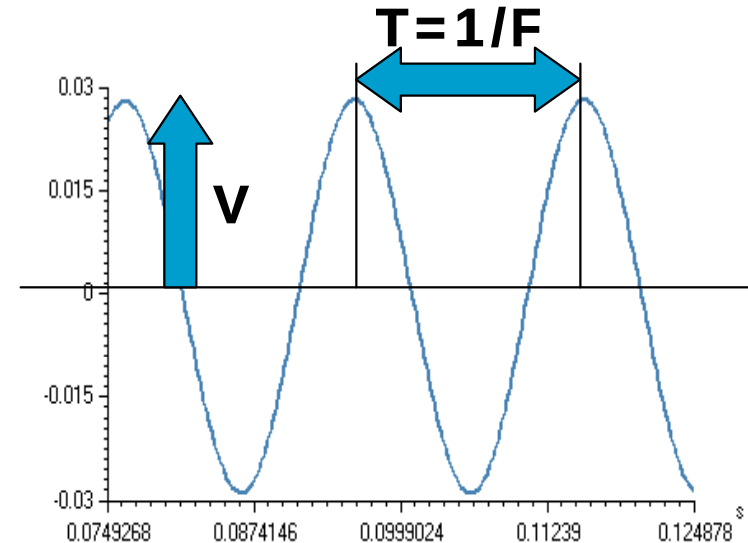
La **Vitesse** d'un mobile correspond à la variation de sa position par unité de temps. Mathématiquement, la vitesse s'exprime comme la dérivée du déplacement par rapport au temps :

$$v(t) = \frac{d[d(t)]}{dt}$$

Un signal vibratoire sinusoïdal généré par un balourd simple s'exprimera par la relation :

$$v(t) = V \cdot \sin(2\pi \cdot F \cdot t + \varphi)$$

L 'unité utilisée est le mm/s



Analyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! Les grandeurs utilisées : L'Accélération

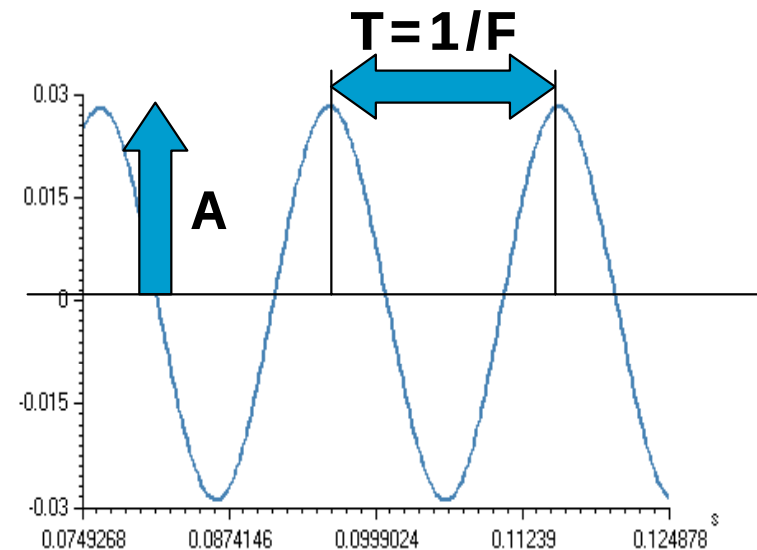
L'Accélération d'un mobile correspond à la variation de sa vitesse par unité de temps. Mathématiquement, l'accélération s'exprime comme la dérivée de la vitesse par rapport au temps

$$a(t) = \frac{d[v(t)]}{dt}$$

Un signal vibratoire sinusoïdal généré par un balourd simple s'exprimera par la relation :

$$a(t) = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot F \cdot t + \varphi)$$

L'unité utilisée est le g.



A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

Notions fondamentales

! Les grandeurs utilisées : Relations entre les grandeurs
Dans le cas d'une vibration purement sinusoïdale, les valeurs mesurées en Déplacement, Vitesse et Accélération sont liées par des fonctions simples faisant intervenir la fréquence :

$$V = \frac{A}{2 \cdot \pi \cdot F}$$

$$D = \frac{V}{2 \cdot \pi \cdot F}$$

$$D = \frac{A}{4 \cdot \pi^2 \cdot F^2}$$

Avec les unités courantes :

% D en μm
% V en mm/s
% A en g

$$V = 1561 \cdot \frac{A}{F}$$

$$D = 159 \cdot \frac{V}{F}$$

$$D = 248199 \cdot \frac{A}{F^2}$$

Rappel : Par accord international :

$$1g = 9.80665 \text{ m/s}^2$$

A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

Notions fondamentales

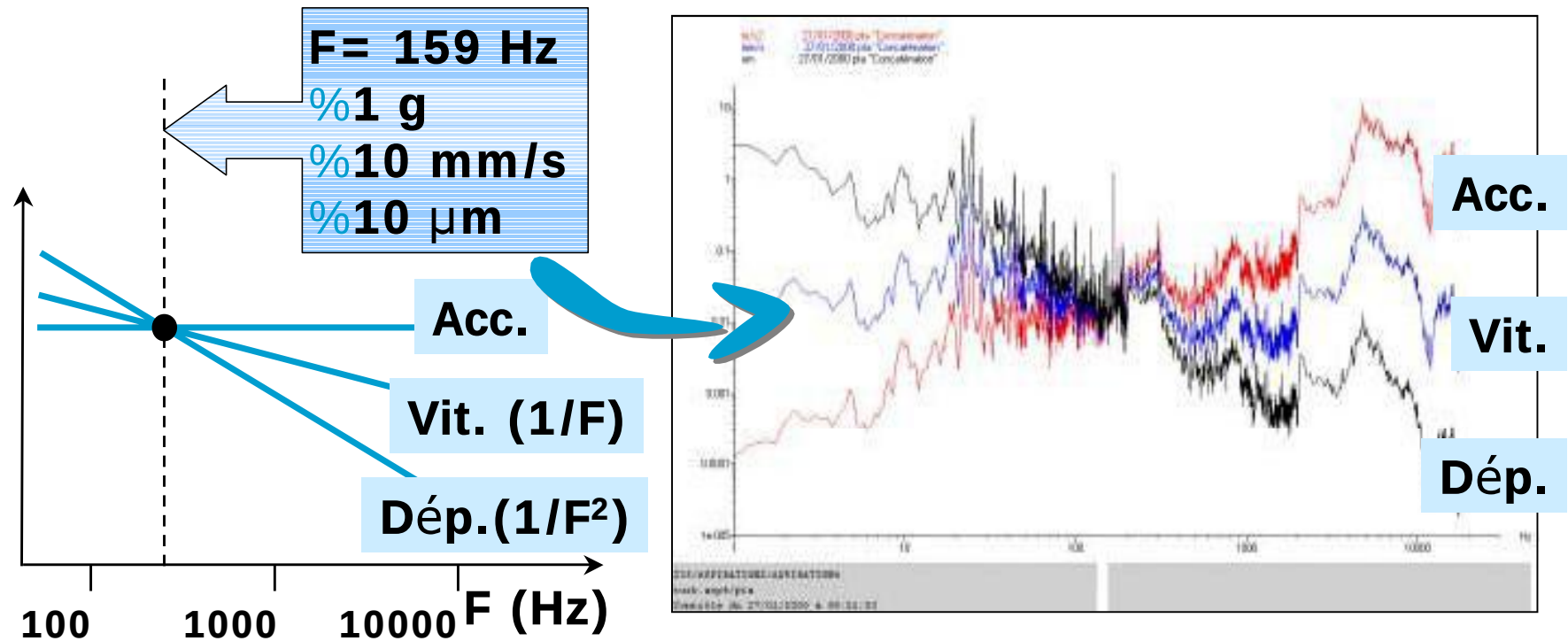
- ! Influence de la grandeur utilisée : On constate que :
- " Le **Déplacement** est inversement proportionnel au carré de la fréquence : Plus la fréquence augmente, plus le Déplacement diminue : Son utilisation est réservée aux **très basses fréquences** : $F \leq 100 \text{ Hz}$
 - " La **Vitesse** est inversement proportionnelle à la fréquence : Plus la fréquence augmente, plus la Vitesse diminue : Son utilisation est réservée aux **basses fréquences** : $F \leq 1000 \text{ Hz}$
 - " L'**Accélération**, représentative des forces dynamiques, ne dépend pas de la fréquence : C'est le paramètre privilégié en analyse vibratoire sur **un large domaine de fréquences**.
 $0 \leq F \leq 20000 \text{ Hz}$

Analyse Vibratoire

Chapitre 2

Notions fondamentales

! Influence de la grandeur utilisée : Illustration

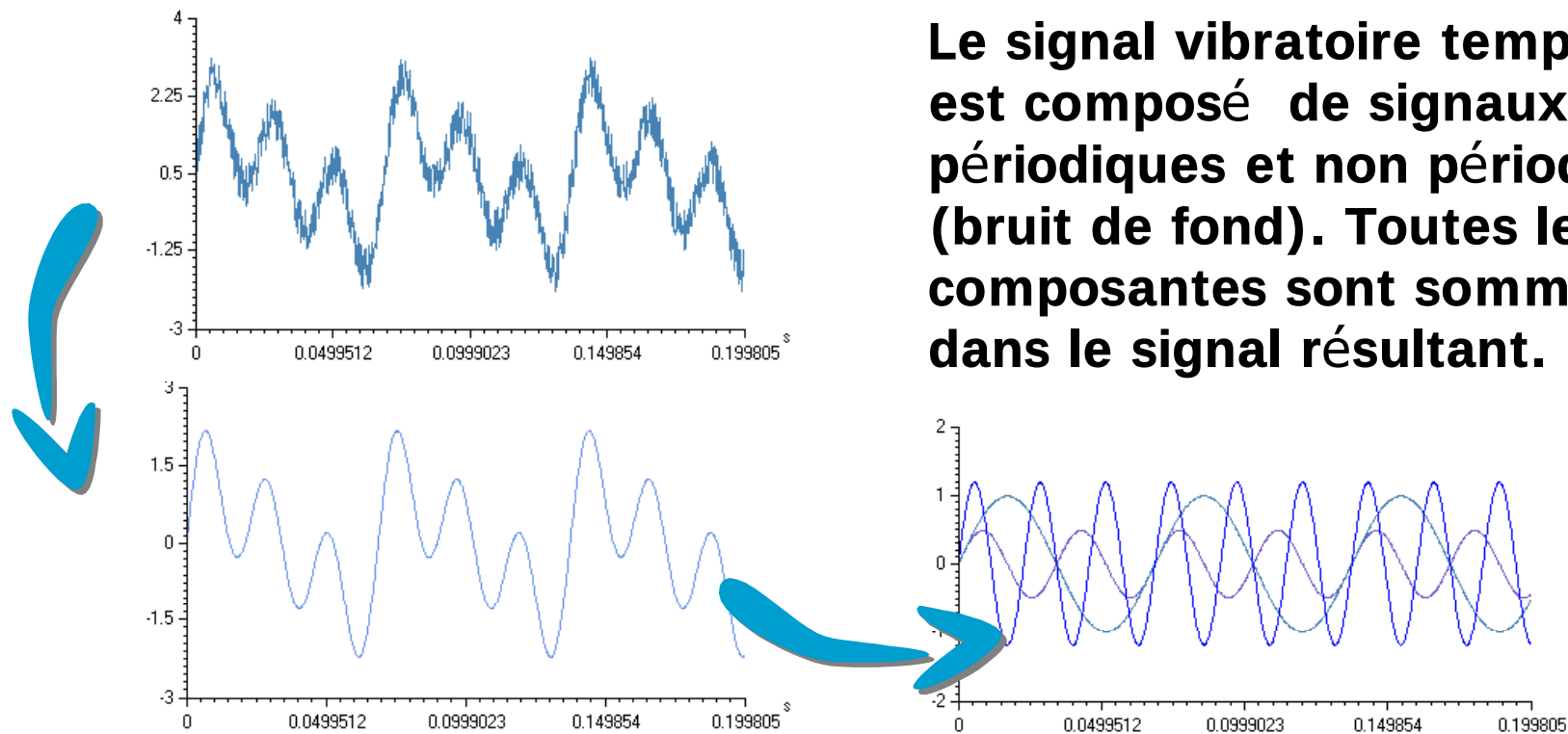


A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

La transformation Temps - Fréquence

! Vibrations complexes



Le signal vibratoire temporel est composé de signaux périodiques et non périodiques (bruit de fond). Toutes les composantes sont sommées dans le signal résultant.

Aanalyse Vibratoire

Chapitre 2

La transformation Temps - Fréquence

! La transformée de Fourier

La décomposition d'un signal vibratoire périodique complexe en ses différentes composantes sinusoïdales, représentées chacune par leur amplitude A_i et leur fréquence F_i est réalisée par une transformation temps - fréquence appelée

Transformée de Fourier.

Cette fonction mathématique réalise une transposition du signal de l'espace temporel vers l'espace fréquentiel. La représentation du signal obtenue est appelée un **spectre en fréquences**.

La Transformée de Fourier est implémentée dans les **analyseurs de spectres** modernes sous une forme appelée **FFT** (Fast Fourier Transform).

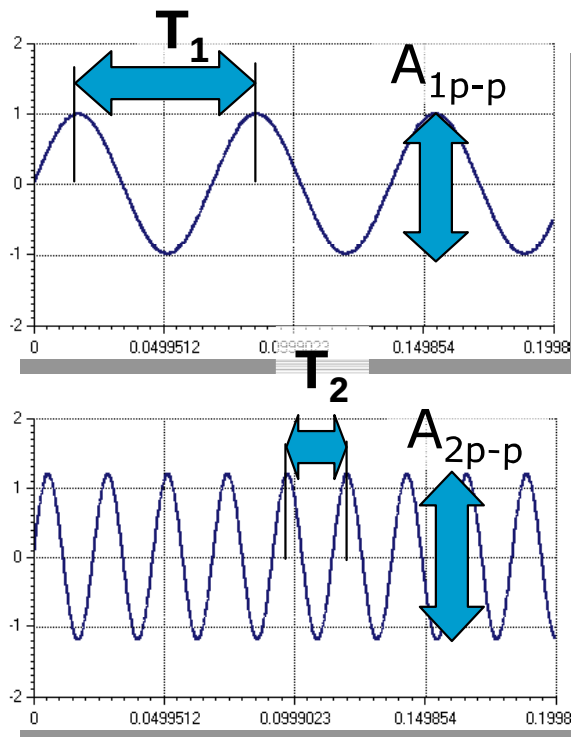
A

analyse Vibratoire

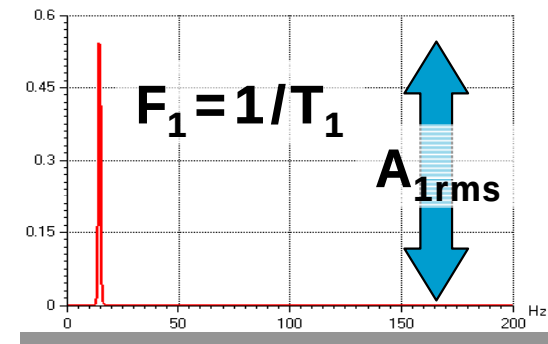
Chapitre 2

La transformation Temps - Fréquence

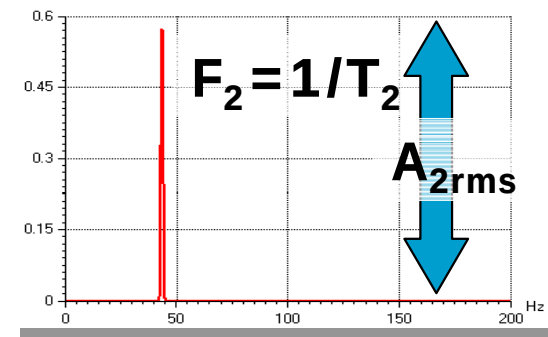
! Cas d'un signal sinusoïdal pur



FFT



FFT

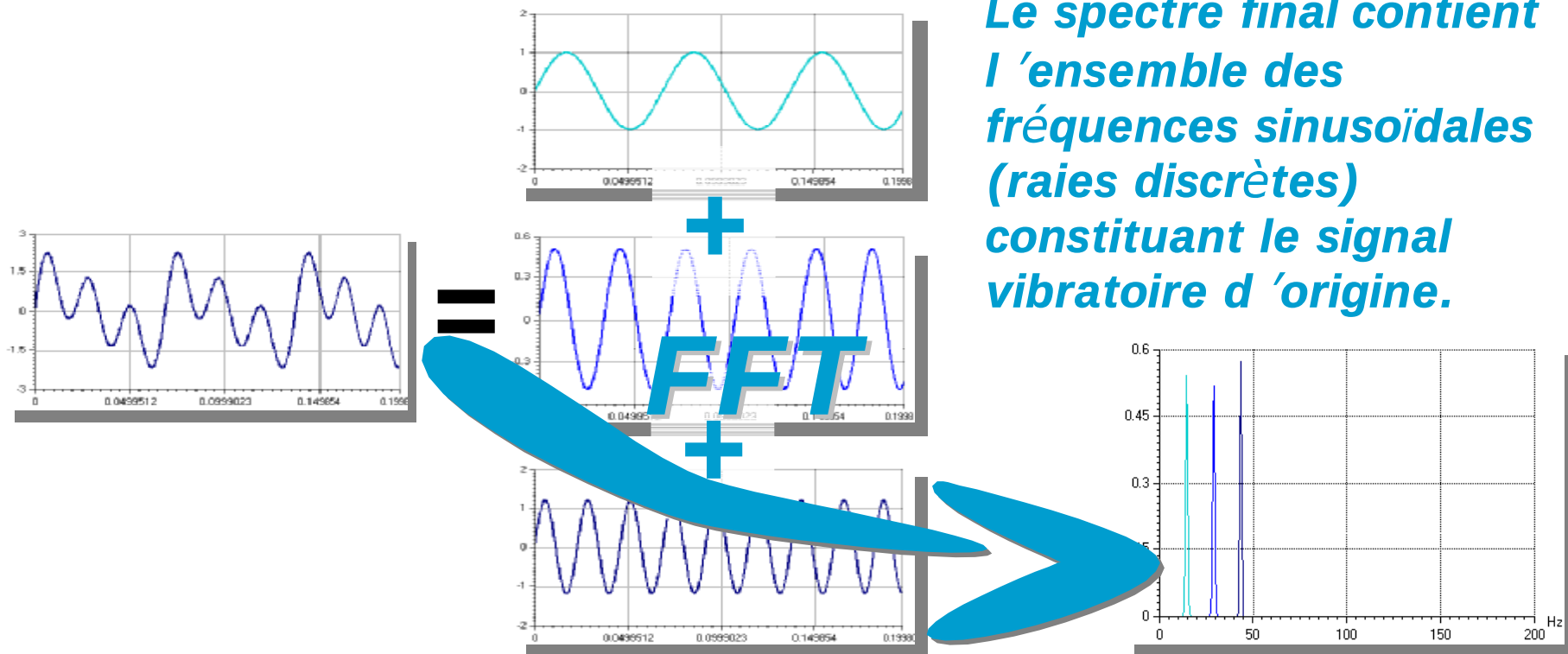


Analyse Vibratoire

Chapitre 2

La transformation Temps - Fréquence

! Cas d'un signal multi-sinusoïdal



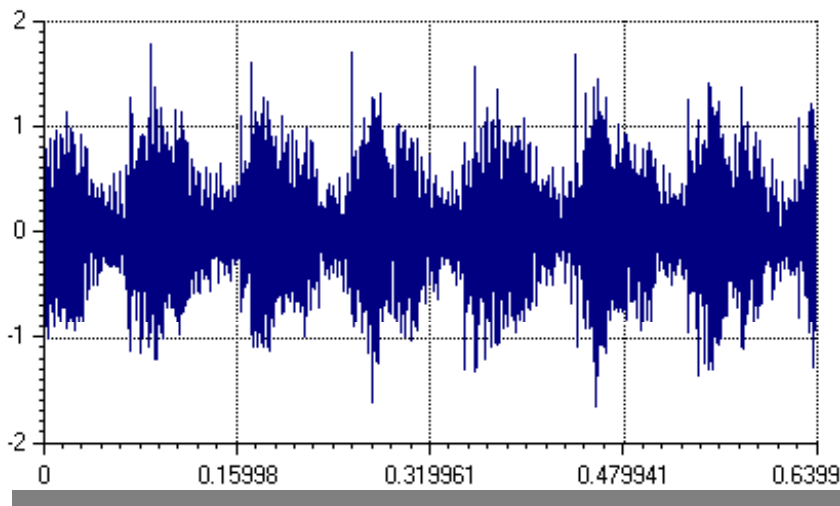
A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

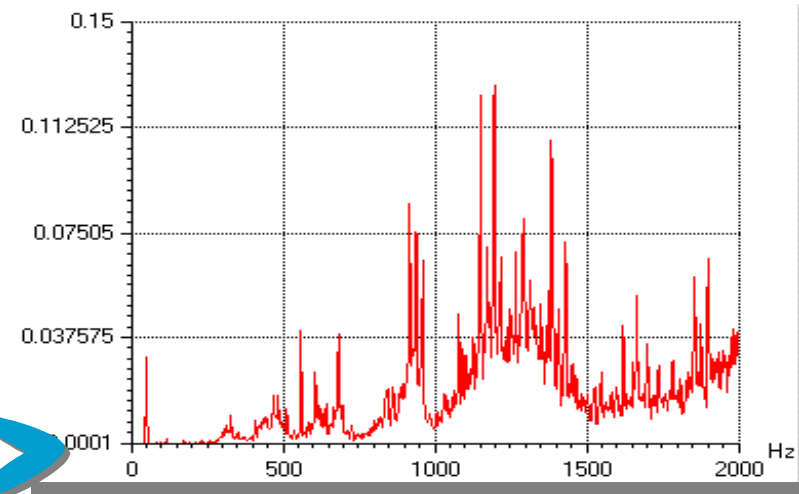
La transformation Temps - Fréquence

! Cas d'un signal réel

Signal temporel



Signal fréquentiel



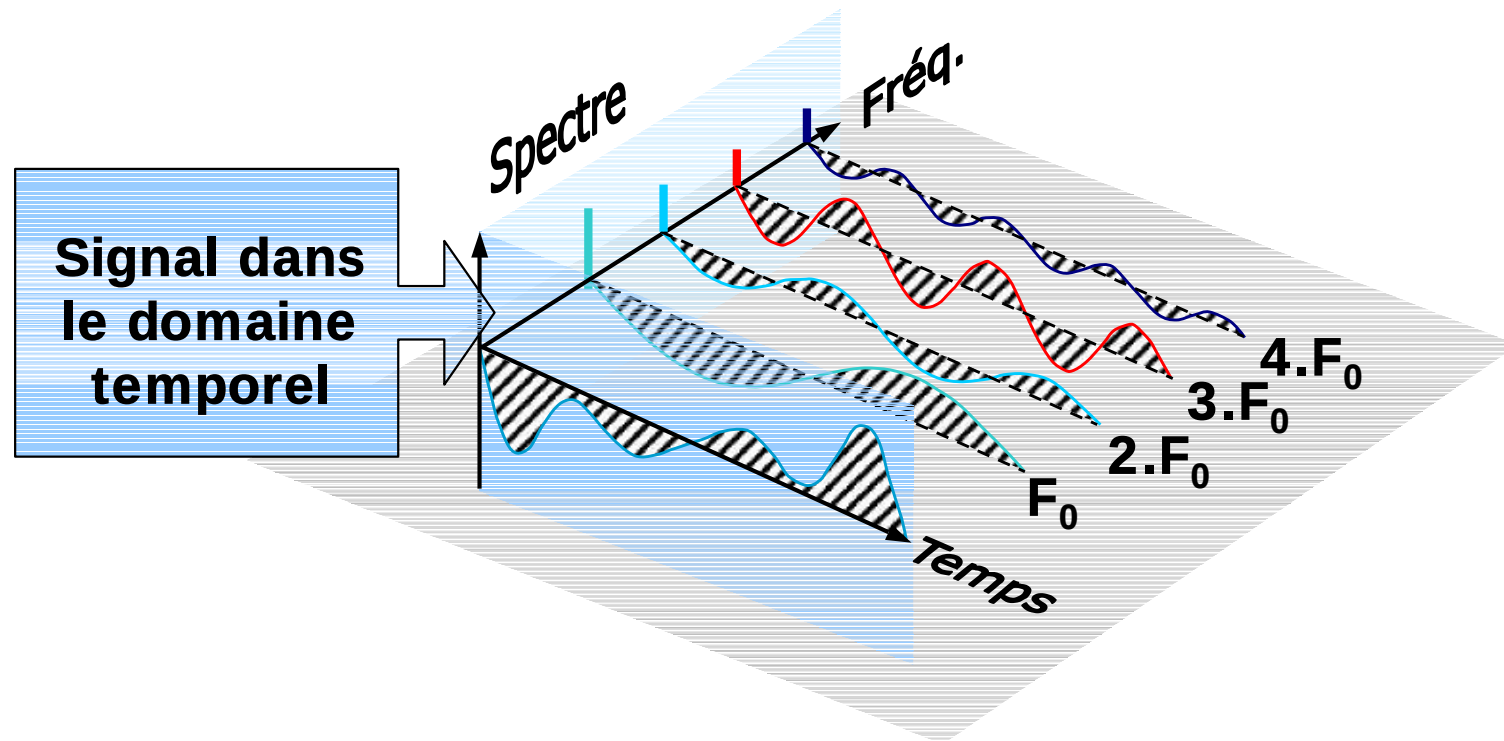
FFT

A *analyse Vibratoire*

Chapitre 2

La transformation Temps - Fréquence

! Signification du spectre



Formation

Analyse vibratoire des machines tournantes

Origine des Vibrations

Chapitre 3

www.01db.com



O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les sources d'excitation

! Introduction

Les sources d'excitation vibratoires dans les machines tournantes peuvent être classées en différentes catégories :

- " Forces périodiques (balourd)**
- " Forces transitoires (variations de charge)**
- " Forces impulsionnelles (chocs)**
- " Forces aléatoires (frottements)**

Les phénomènes à l'origine des vibrations dépendent de la constitution de la machine et de ses paramètres de fonctionnement. Les plus courants sont présentés dans ce chapitre ainsi que leurs manifestations typologiques afin de permettre leur identification et leur suivi dans le cadre d'un programme de maintenance conditionnelle.

O

rigine des Vibrations

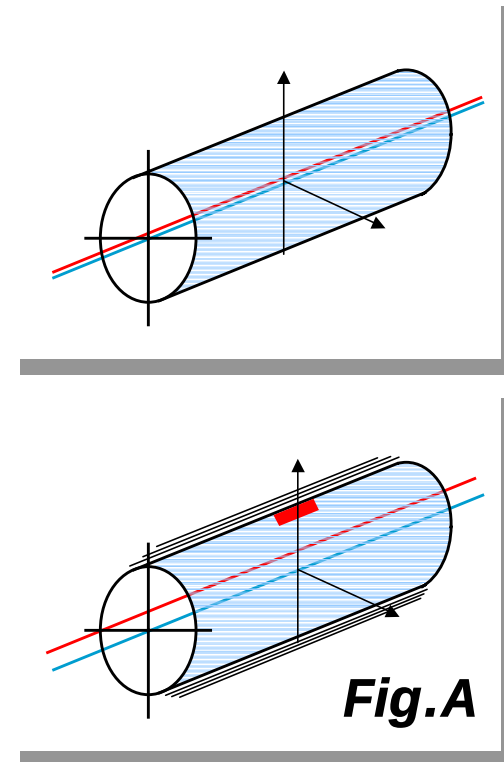
Chapitre 3

Le Balourd

! Le balourd mécanique : Définitions

Le phénomène de balourd mécanique est lié à une répartition non homogène de la masse autour de l'axe de rotation : L'axe d'inertie de l'arbre n'est pas confondu avec l'axe de rotation. Différents types de balourd peuvent être identifiés :

- " **Balourd statique** : L'axe d'inertie de l'arbre est parallèle à l'axe de rotation (fig A).



O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Le Balourd

! Le balourd mécanique : Définitions

" **Balourd de couple** : L'axe d'inertie n'est plus colinéaire à l'axe de rotation, les deux axes formant un angle (fig B).

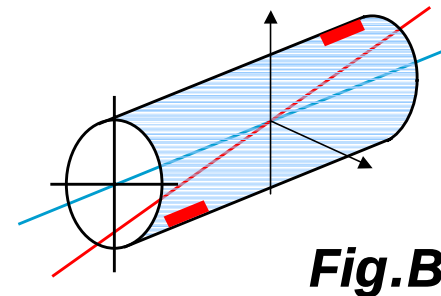


Fig.B

" **Balourd dynamique** : Il s'agit d'une combinaison des deux premiers et correspond au cas le plus courant (fig.C).

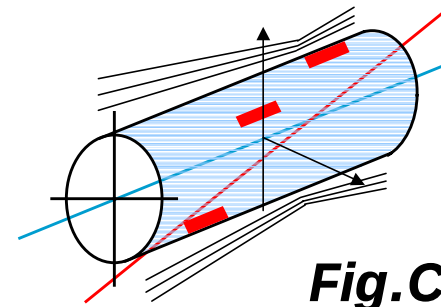


Fig.C

O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Le Balourd

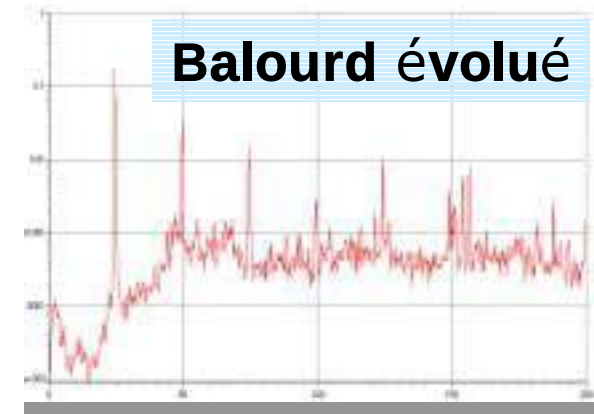
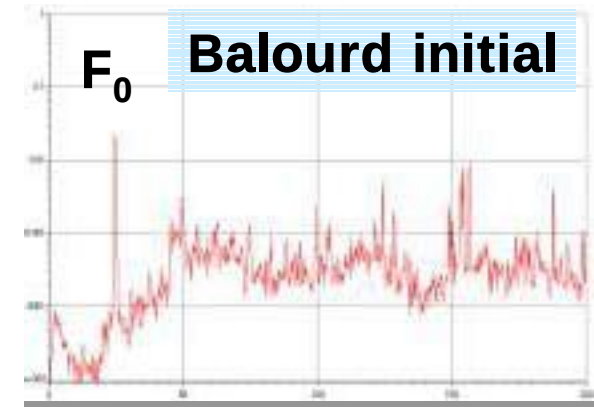
! Typologie du balourd

Le balourd se manifeste par une énergie vibratoire localisée :

- " A la fréquence de rotation F_0
- " Aux fréquences des harmoniques $2F_0, 3F_0...$

Il existe toujours un balourd résiduel sur une machine tournante.

L'évolution du balourd se manifeste par une augmentation de la raie à F_0 et des harmoniques $2F_0, 3F_0, ...$



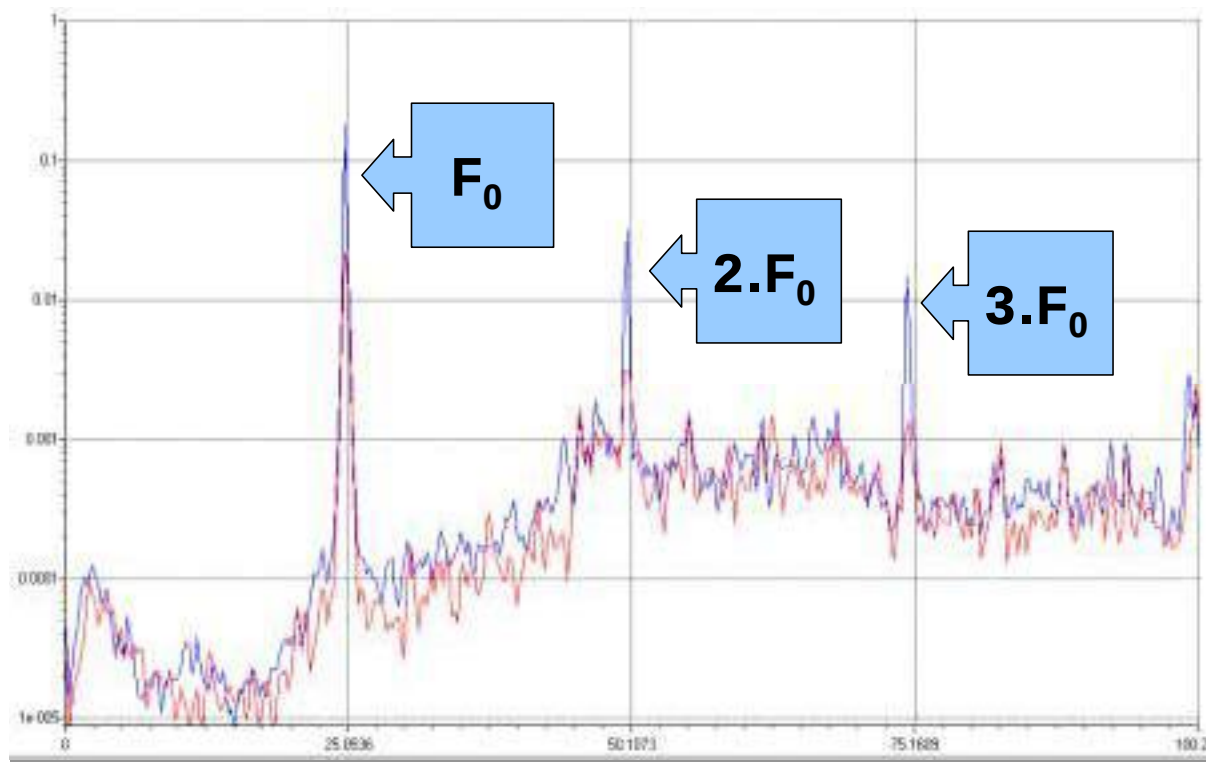
O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Le Balourd

! Typologie du balourd : Spectres superposés



O

rigine des Vibrations

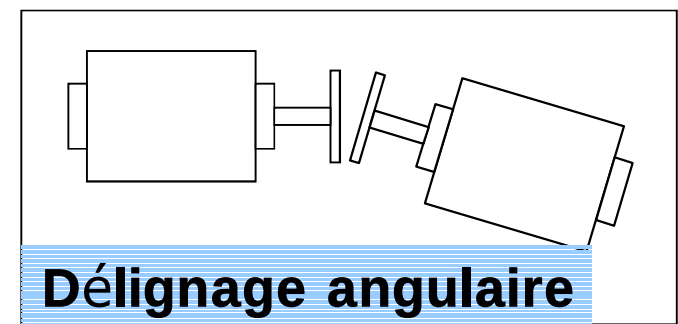
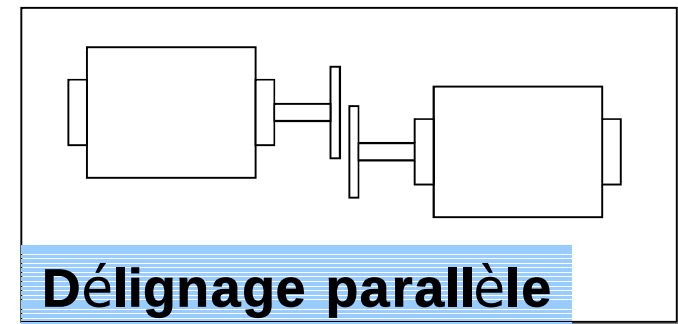
Chapitre 3

Le Délignage

! Le délignage ou défaut de lignage

Le défaut de lignage est dû à la non coïncidence des axes de rotation de 2 machines accouplées. Selon les positions géométriques des deux axes, on distingue 3 types de délignage :

- " **Délignage parallèle** : Défaut de concentricité des deux arbres
- " **Délignage angulaire** : Défaut de parallélisme des deux arbres
- " **Délignage angulaire et parallèle** : Combinaison des deux précédents



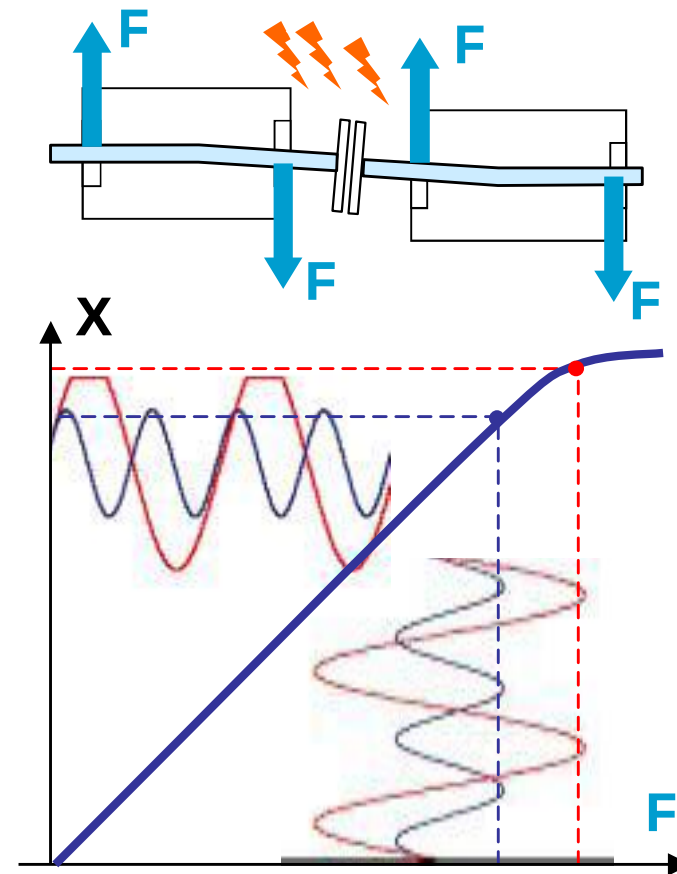
O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Le Délignage

! Les conséquences du délignage
Le défaut de lignage crée des contraintes internes au niveau des arbres et des paliers des machines accouplées. La contrainte exercée au niveau du palier génère une non-linéarité de raideur de ce dernier. Le déplacement occasionné par la force excitatrice s'en trouve écrêté, entraînant l'apparition de composantes harmoniques de la fréquence de rotation.



O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

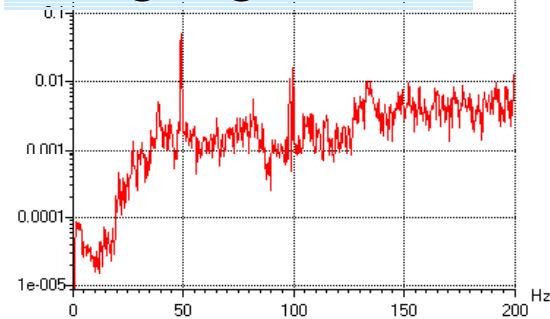
Le Délignage

! Typologie du délignage

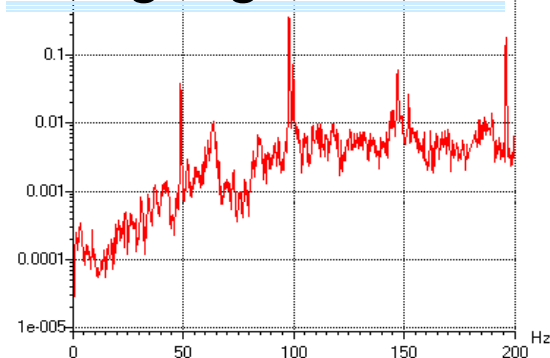
Il se manifeste par une énergie vibratoire localisée à $2.F_0$, $3.F_0$ ou $4.F_0$ dans toutes les directions de mesurages.

L'évolution du défaut de lignage entraîne l'augmentation des raies caractéristiques.

Délignage initial



Délignage évolué



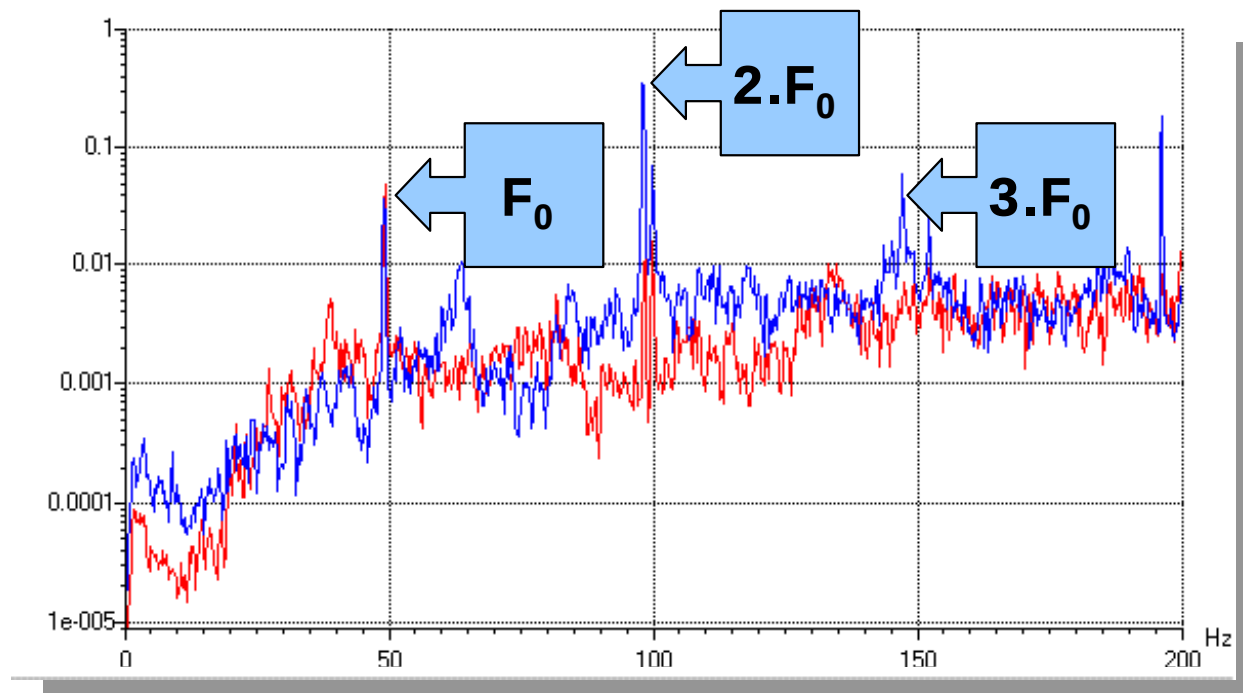
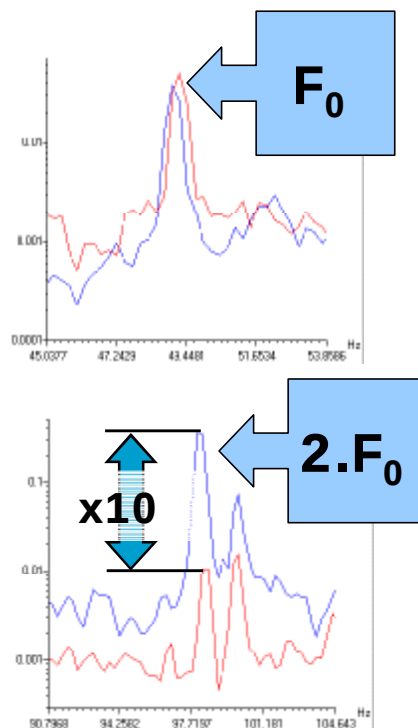
O

origine des Vibrations

Chapitre 3

Le Délignage

! Typologie du délignage : Spectres superposés



O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les chocs périodiques

! Chocs périodiques (chocs à la rotation)

Les chocs périodiques peuvent être internes ou externes à la machine :

" Origine des chocs périodiques externes :

Défaut de fixation

D'une autre machine (alternative, presse,...)

" Origine des chocs périodiques internes

Dégradation de roulement

Dégradation d'engrènements

Jeux excessifs

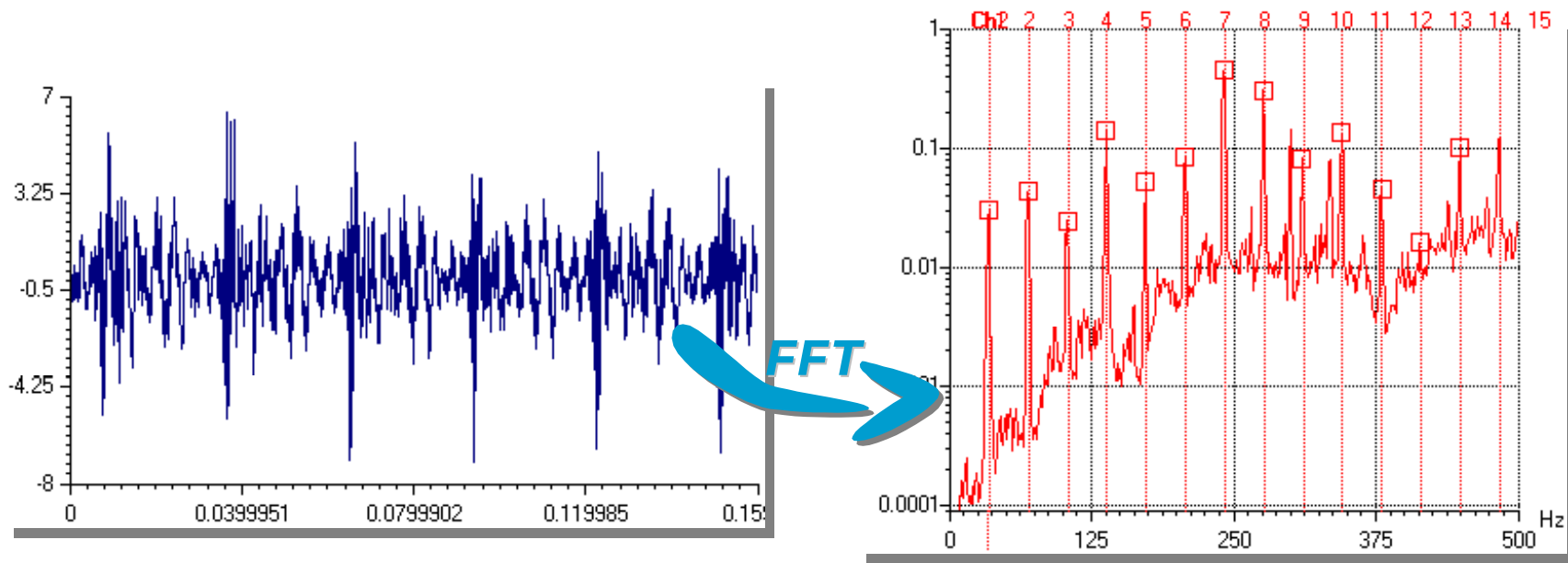
O rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les chocs périodiques

! Typologie des chocs périodiques

La manifestation spectrale d'un phénomène de chocs périodiques est un **peigne de raies**.

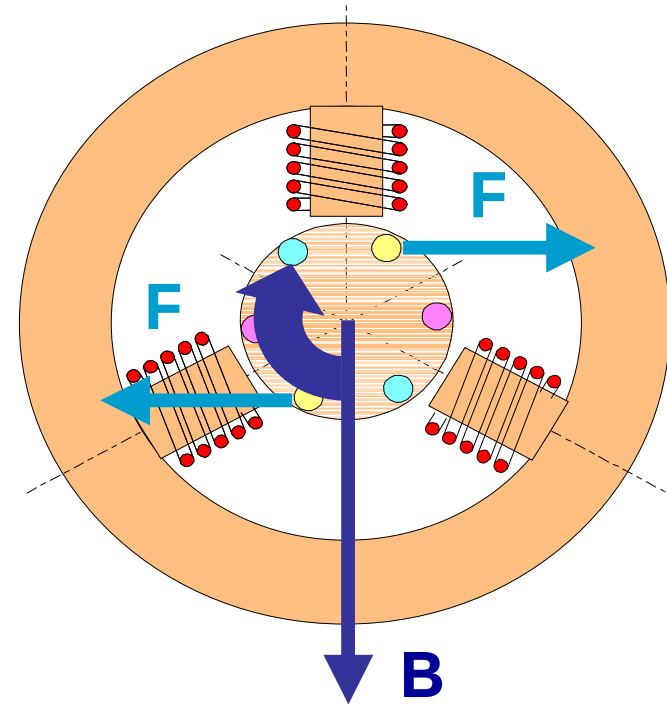


O **rigine des Vibrations**

Chapitre 3

Les phénomènes magnétiques

- ! Le moteur asynchrone : Principe de fonctionnement
- " Les enroulements statoriques créent un champ magnétique tournant.
- " Ce champ magnétique induit des courants dans le rotor en court-circuit.
- " Ces courants interagissent avec le champ tournant pour créer des forces électromagnétiques provoquant la rotation du rotor.



O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les phénomènes magnétiques

! Le moteur asynchrone : Rappels et définitions

Soient les notations suivantes :

- # F_A Fréquence d'alimentation
- # F_S Fréquence du champ tournant
- # F_R Fréquence de rotation rotor
- # p Nombre de paires de pôles
- # g Glissement
- # F_g Fréquence de glissement
- # R Nombre d'encoches rotor
- # F_E Fréquences principales d'encoches

$$F_S = \frac{F_A}{p}$$

$$g = \frac{F_S - F_R}{F_S}$$

$$F_g = \Delta F = F_S - F_R$$

$$F_{\text{enc}} = q_1 \cdot R \cdot F_R \pm q_2 \cdot 2 \cdot F_A$$
$$q_1 = 1, 2, 3, \dots \quad q_2 = 0, 1, 2, \dots$$

O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les phénomènes magnétiques

! Le moteur asynchrone : Origine des défauts vibratoires

Outre les problèmes inhérents aux machines tournantes classiques, on trouve des défauts dus à une perturbation du champ magnétique :

- " Causée par des variations de courant :**
 - # Au niveau du stator : Enroulement, alimentation (défaut stationnaire)**
 - # Au niveau du rotor : Barres, anneau (défaut tournant)**
- " Causée par une variation d'entrefer stator / rotor**
 - # Due à un défaut du stator : Excentricité statique d'entrefer (défaut stationnaire)**
 - # Due à un défaut du rotor : Excentricité dynamique d'entrefer (défaut tournant)**

O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les phénomènes magnétiques

! Le moteur asynchrone : Les défauts stationnaires

On peut donc classer les défauts magnétiques en deux familles :

" Les défauts stationnaires

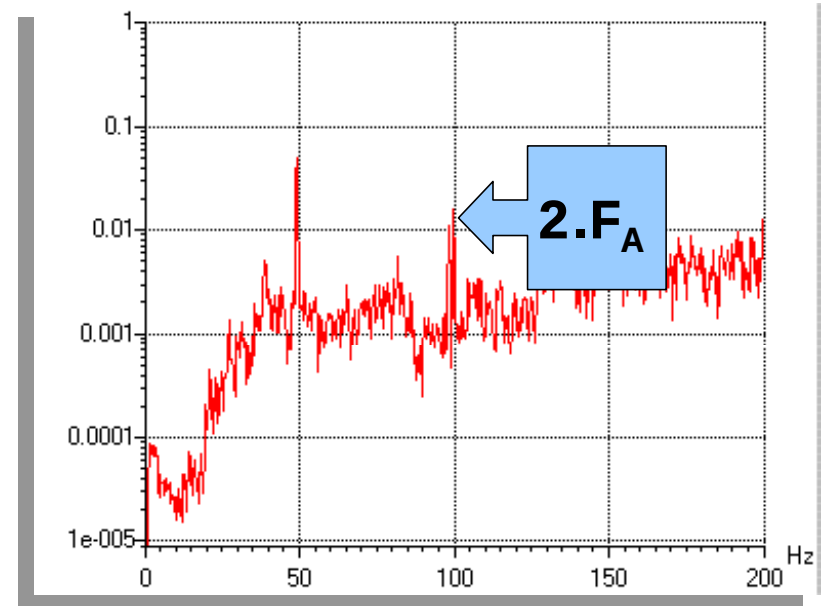
(liés au stator)

Dus à une variation de courant

- # Déséquilibre de phases
- # Spires en court-circuit
- # Défaut d'isolement.

Dus à une variation d'entrefer

- # Déformation du stator
- # Jeu de paliers excessif



La typologie des défauts stationnaires est une raie à $2.F_A$ (100Hz)

O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les phénomènes magnétiques

! Le moteur asynchrone : Les défauts tournants

" Les défauts tournants (liés au rotor)

Dus à une variation de courant

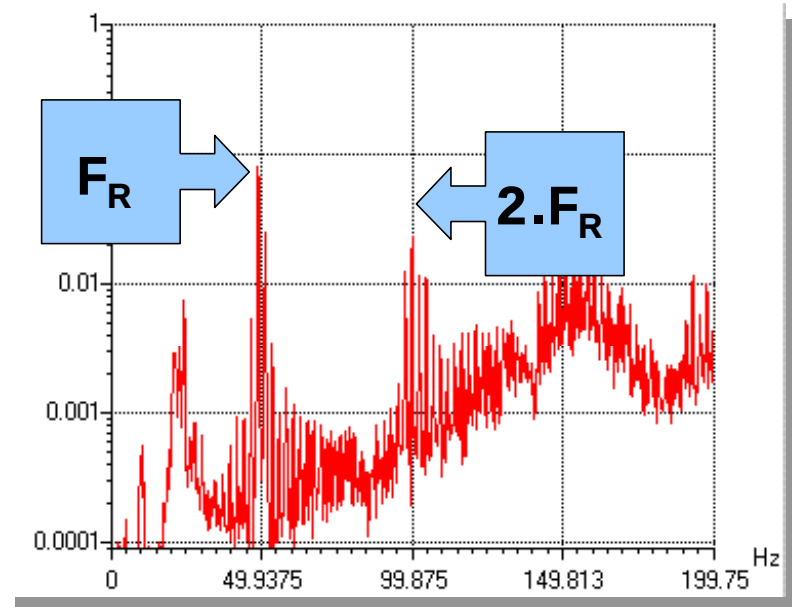
- # Barres rotoriques fissurées ou cassées
- # Liaison barre / anneau résistive
- # Tôles rotor en court-circuit
- # Anneau de court-circuit cassé ou fissuré

Dus à une variation d'entrefer

- # Ovalisation / cintrage du rotor

La typologie des défauts tournants

est une modulation d'amplitude ou de fréquence de F_R par $2.g.F_A$



O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

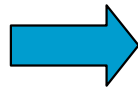
Les Engrenages

! Généralités

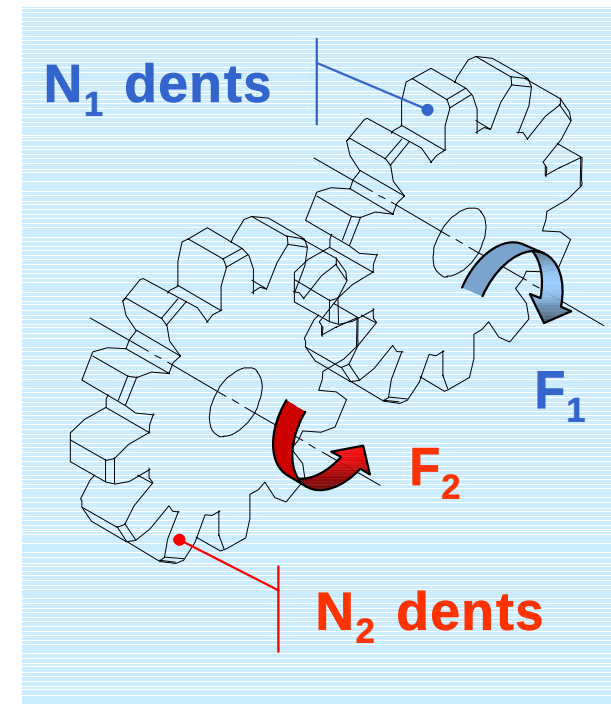
Les engrenages permettent la transmission d'un couple avec ou sans réduction de vitesse.

Le rapport des vitesses des deux arbres est lié au nombre de dents de chacun des pignons en contact :

$$N_1 \cdot F_1 = N_2 \cdot F_2$$



$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

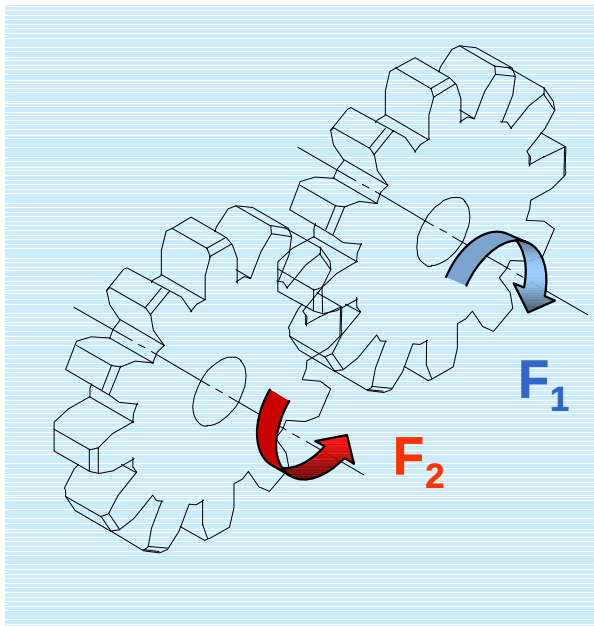


O rigine des Vibrations

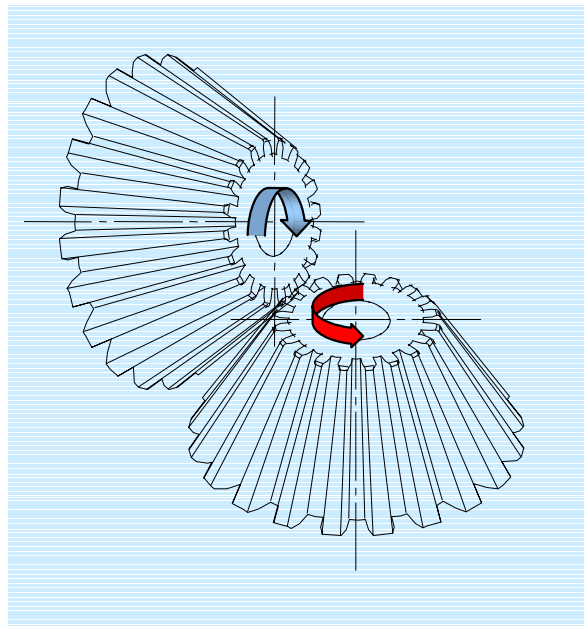
Chapitre 3

Les Engrenages

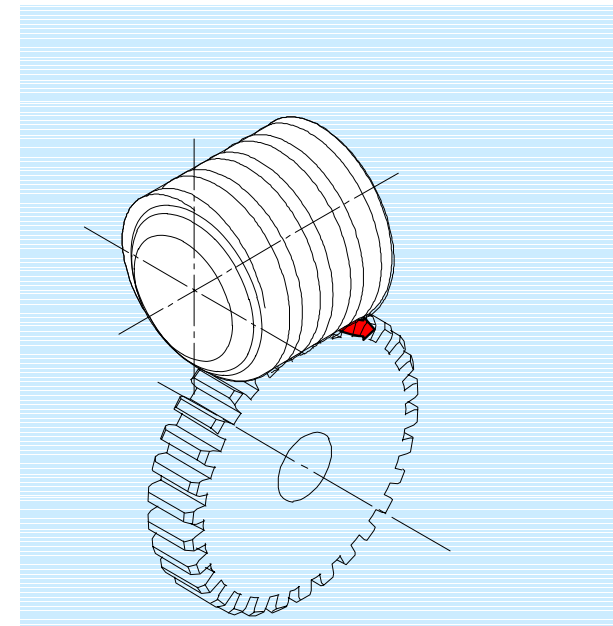
! Les différentes classes d'engrenages



Engrenage parallèle



**Engrenage
concourant**



Engrenage gauche

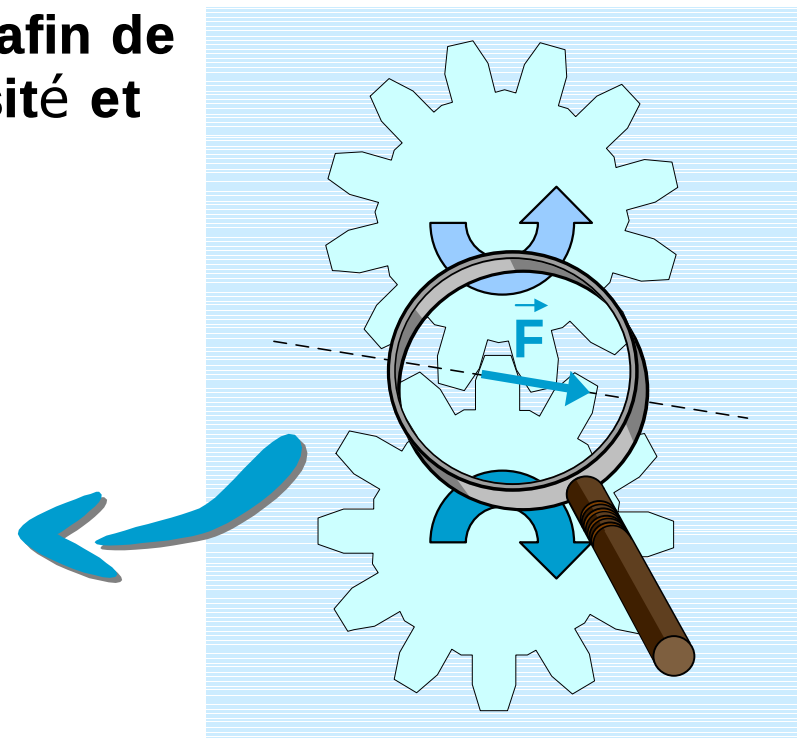
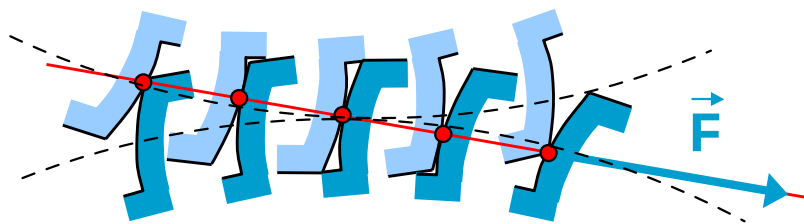
O rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Principe de l'engrènement

Le profil des dents est déterminé afin de conserver à la poussée une intensité et une direction constantes.



O rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

- ! Les différents types de dentures
- " Les dentures **hélicoïdales** permettent une meilleure continuité de l'entraînement d'une dent à la suivante, mais génèrent une composante axiale sur les arbres.
- " Les **dentures à chevrons** permettent l'élimination de la poussée axiale mais sont plus exigeants en termes de montage.



O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

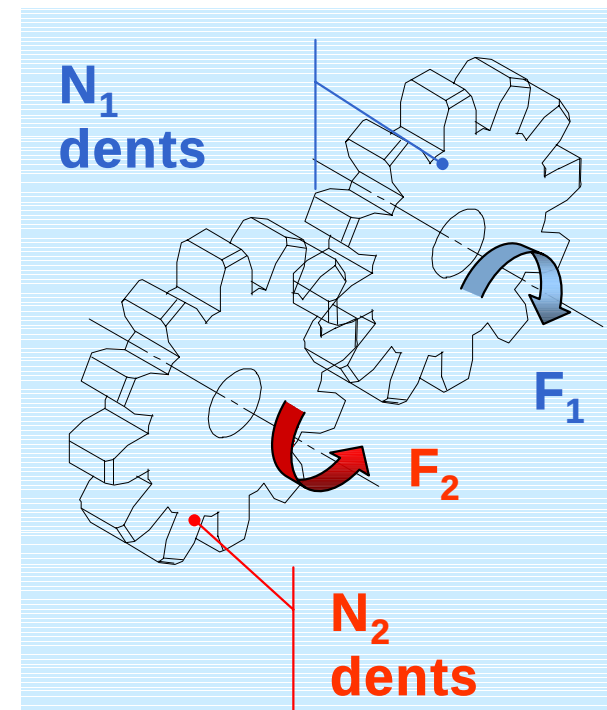
Les Engrenages

- ! Fréquence d'engrènement
- " La **fréquence d'engrènement** de denture F_E est égale à :

$$F_E = N_1 \cdot F_1 = N_2 \cdot F_2$$

Elle correspond au **rythme d'engagement des dents**.

L'amplitude vibratoire de la raie d'engrènement F_E est très dépendante de la charge de la machine puisque l'engrènement assure la transmission du couple.



O

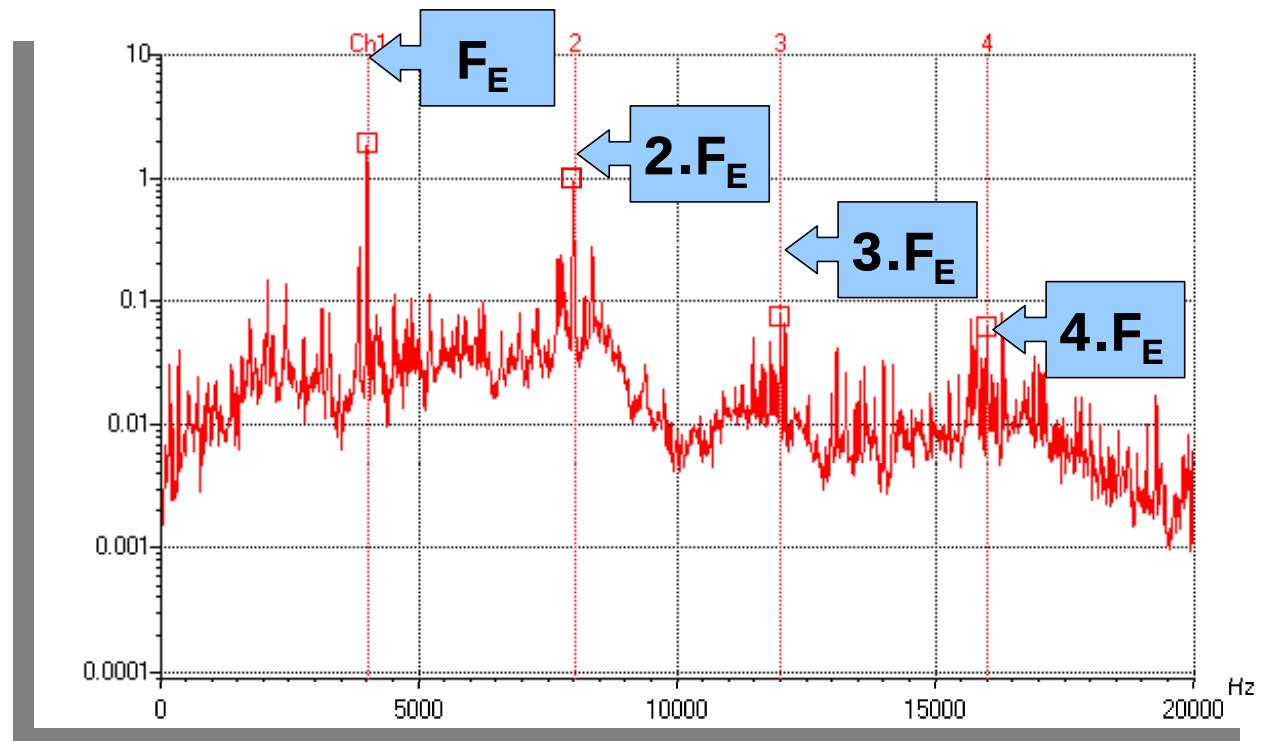
rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Spectre typologique initial

En l'absence de défaut, on retrouve dans le spectre vibratoire la fréquence d'engrènement F_E et ses harmoniques $2.F_E$, $3.F_E$



O

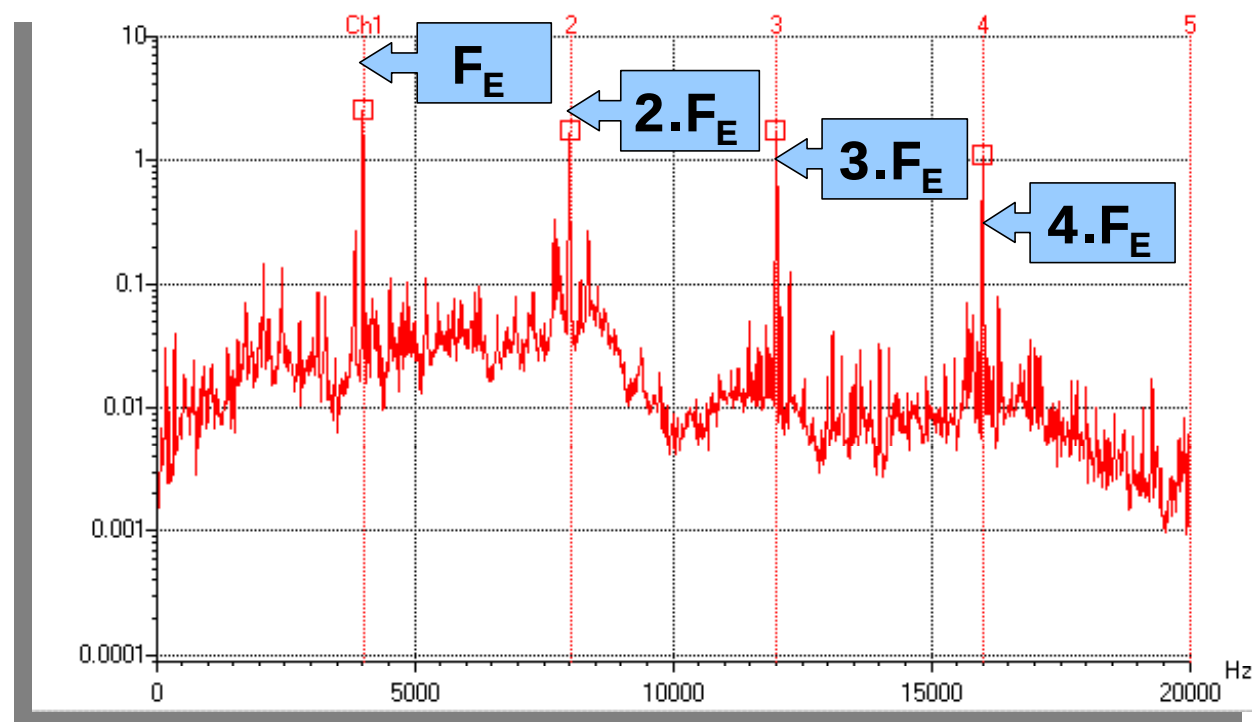
rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Usure généralisée de la denture

L'usure générale de la denture se traduit par un **matage** du profil des dents. On obtient un **choc périodique « mou »** à la fréquence d'engrènement, qui génère un **peigne de raies d'amplitudes décroissantes**.



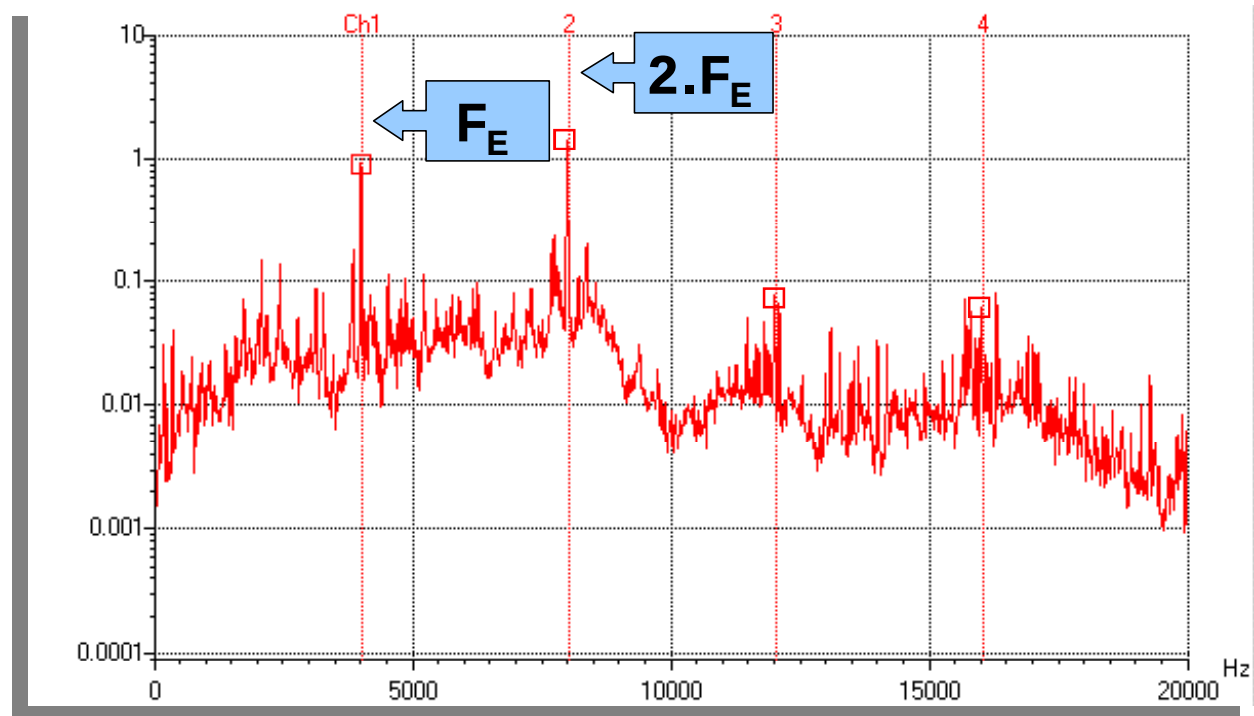
O rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Jeu de denture insuffisant

Si le jeu de fond de denture est insuffisant, il se produit un effort à l'engagement et au déengagement des dents : La raie à $2.F_E$ augmente et devient prépondérante.



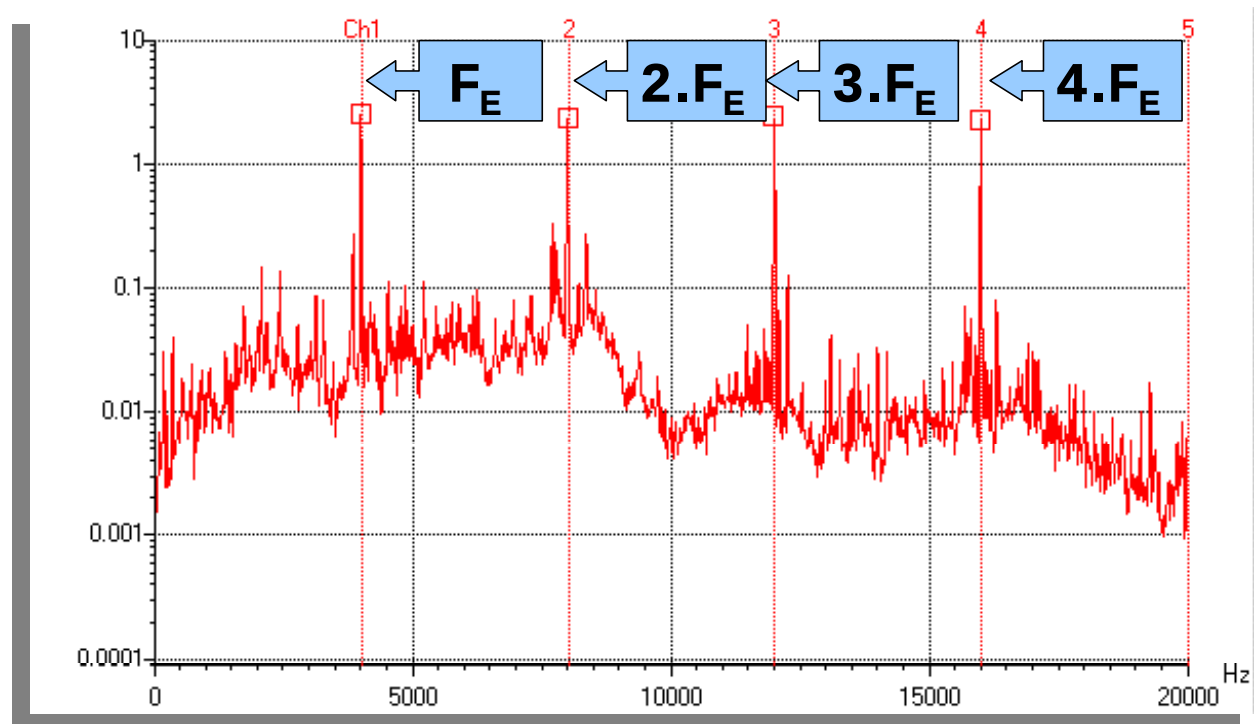
O rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Jeu de denture excessif

Un jeu de fond de denture trop important génère un **choc périodique** « dur » à la fréquence d'engrènement (rattrapage du jeu), qui produit un **peigne de raies d'amplitudes proches**.



O

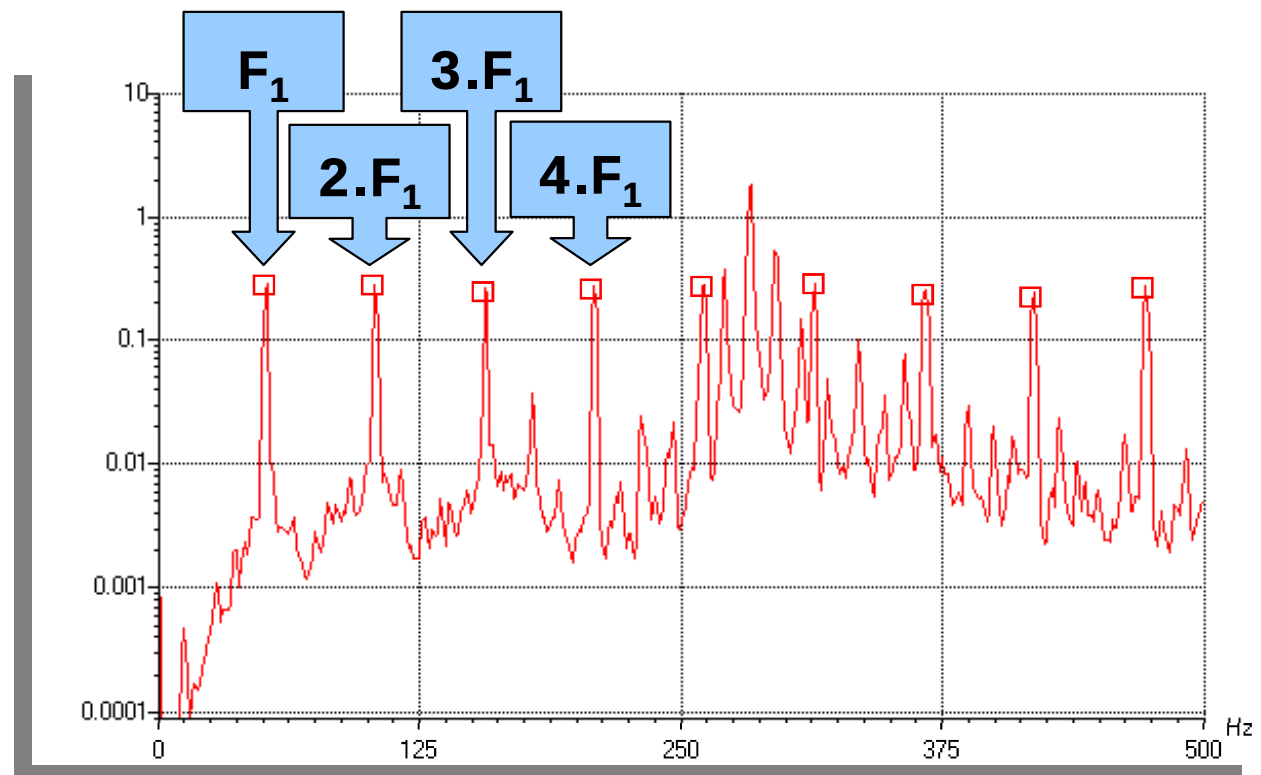
rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Une dent détériorée sur un pignon

Le passage de la dent détériorée provoque un choc « dur » à chaque tour. Le spectre résultant est un peigne de raies harmoniques de la fréquence de rotation F_1 du pignon incriminé.



O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Une dent détériorée sur chaque pignon

Un choc « dur » est généré :

- " A chaque passage de la dent du pignon 1
- " A chaque passage de la dent du pignon 2
- " A chaque rencontre des 2 dents détériorées

Le spectre résultant est composé de :

- " Un peigne de raies harmoniques de la fréquence de rotation F_1
- " Un peigne de raies harmoniques de la fréquence de rotation F_2
- " Un peigne de raies harmoniques de la fréquence de coïncidence F_C définie par :

$$F_C = \frac{F_E}{N_C} \quad \text{avec } N_C = \text{ppcm de } N_1 \text{ et } N_2$$

O

rigine des Vibrations

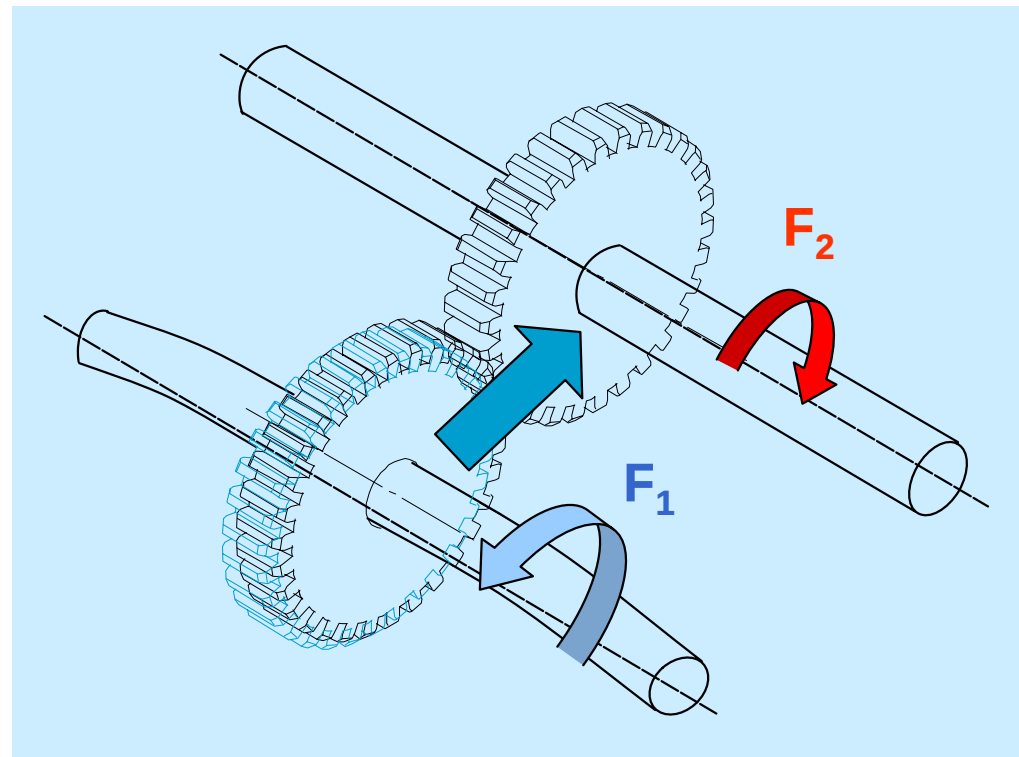
Chapitre 3

Les Engrenages

! Arbre support pignon cintré (faux rond)

La pression au niveau de la denture est modulée à la fréquence F_1 de rotation de l'arbre cintré.

Le spectre correspondant présente des bandes latérales autour de F_E espacées de F_1 .



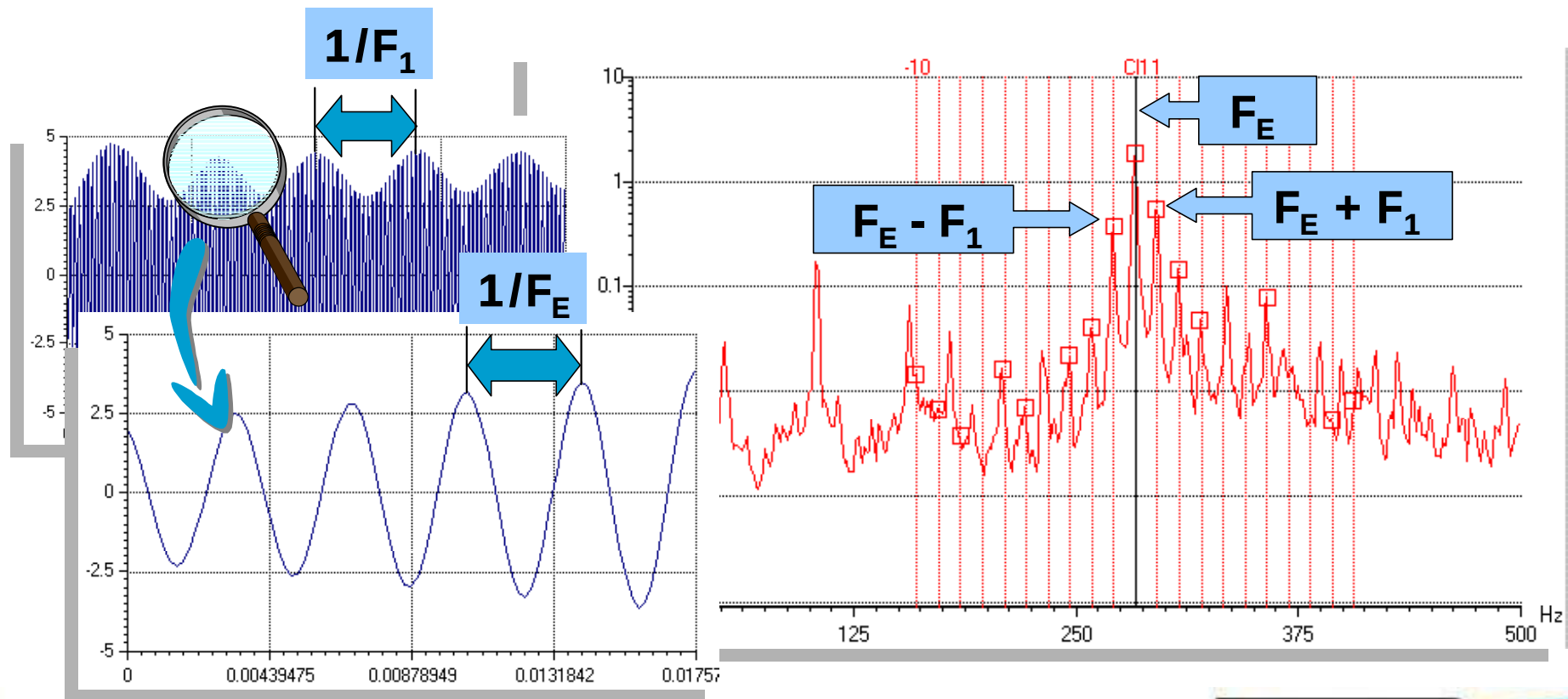
O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Arbre support pignon cintré



O

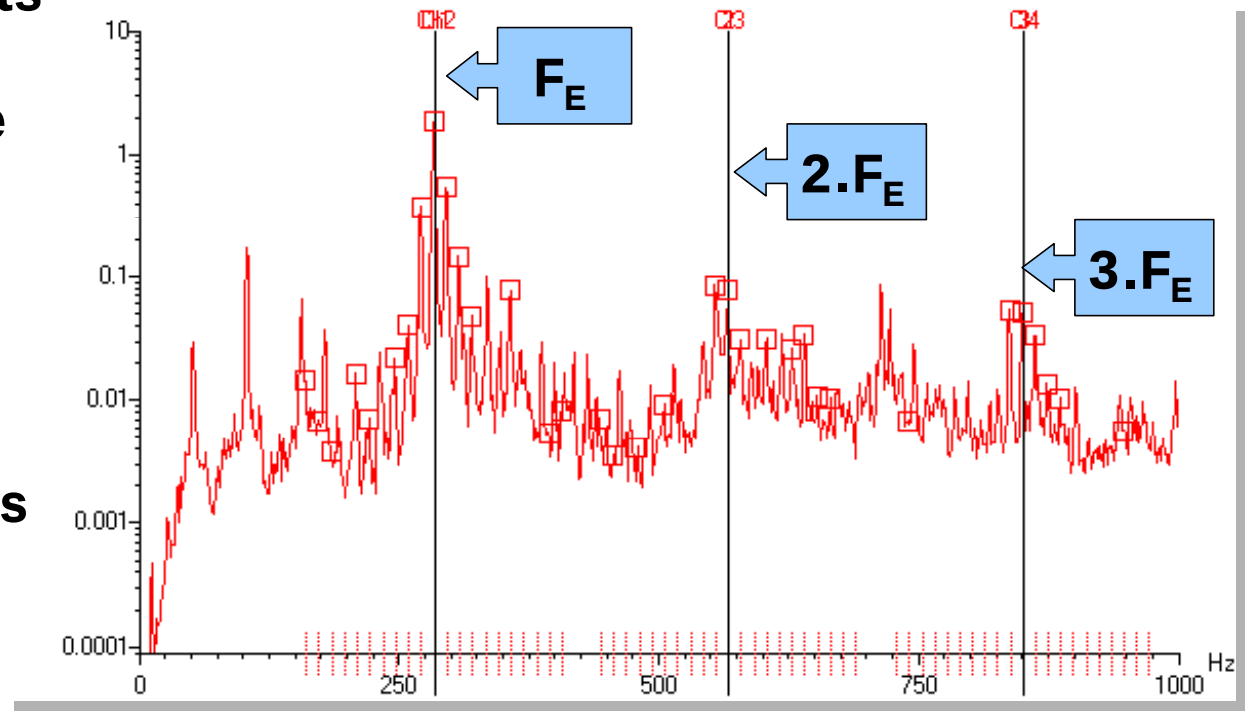
rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Engrenages

! Combinaison de défauts

L'addition de différents défauts (denture détériorée et cintrage d'arbre par exemple) est fréquente dans la pratique et conduit à des spectres combinant les typologies des défauts élémentaires correspondants.



O **Chapitre 3** *rigine des Vibrations*

Les transmissions par courroie

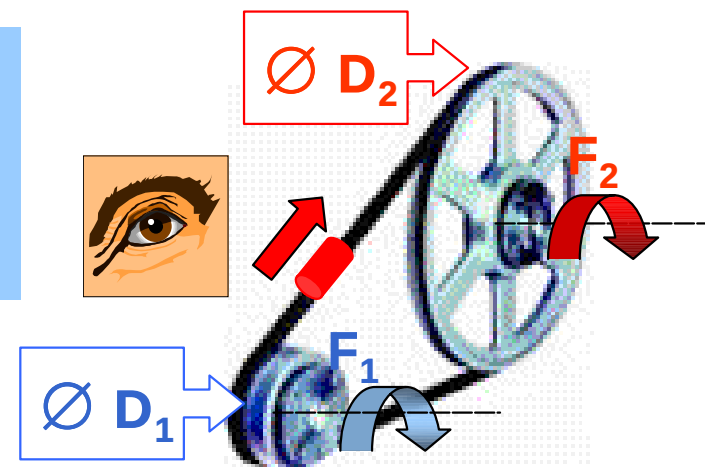
! Courroies trapézoïdales

" Fréquence de passage de la courroie F_p

$$F_p = \frac{\pi \cdot D_1}{\pi \cdot \frac{(D_2 + D_1)}{2} + 2 \cdot E + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4 \cdot E}} \cdot F_1$$



$$F_p = \frac{\pi \cdot D_1}{L} \cdot F_1 = \frac{\pi \cdot D_2}{L} \cdot F_2$$



avec

L = longueur courroie

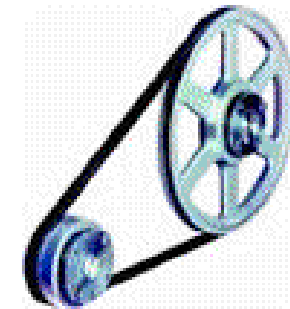
E = entraxe des poulies

Origine des Vibrations

Chapitre 3

Les transmissions par courroie

- ! **Courroies trapézoïdales**
- " **Le glissement mécanique de la courroie sur la poulie est de l'ordre de 2% à 5%. Si le glissement est plus important, une usure prématurée peut survenir.**
- " **Un excentrement de poulie peut induire un phénomène vibratoire à la fréquence de rotation.**
- " **La tension de la courroie est perceptible sur les niveaux de bruits des paliers équipés de roulements. La quantification du bruit de roulement aide à régler la tension de courroie.**
- " **La principale cause d'usure de courroie est le délignage entre deux poulies.**



O **Chapitre 3** *rigine des Vibrations*

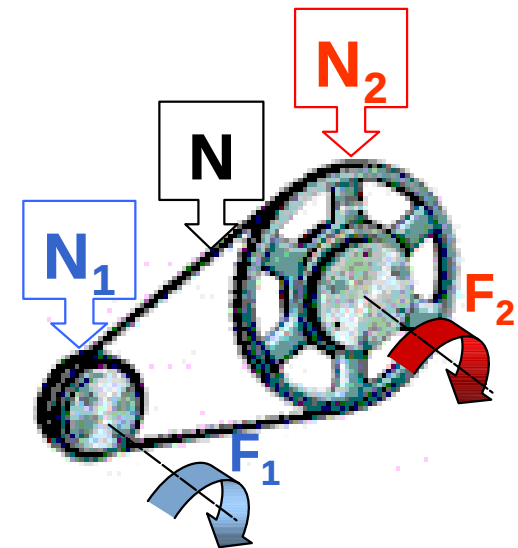
Les transmissions par courroie

- ! Courroies crantées
- " Fréquence de passage F_p : Les problèmes de courroies (déformation, point dur, crevasse) génèrent des vibrations à la fréquence de passage :



$$F_p = \frac{F_E}{N} = \frac{N_1 \cdot F_1}{N} = \frac{N_2 \cdot F_2}{N}$$

N_1 = Nbre dents poulie 1
 N_2 = Nbre dents poulie 2
 N = Nbre dents courroie



O

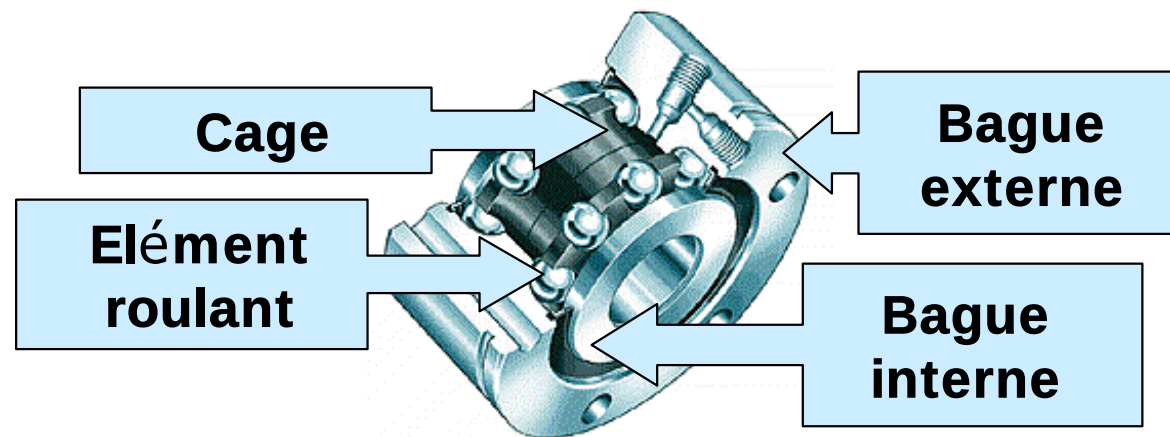
rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Roulements

! Généralités et constitution

Les roulements réalisent le positionnement de l'arbre dans les paliers en assurant la transmission des efforts vers la structure.



O rigine des Vibrations

Chapitre 3

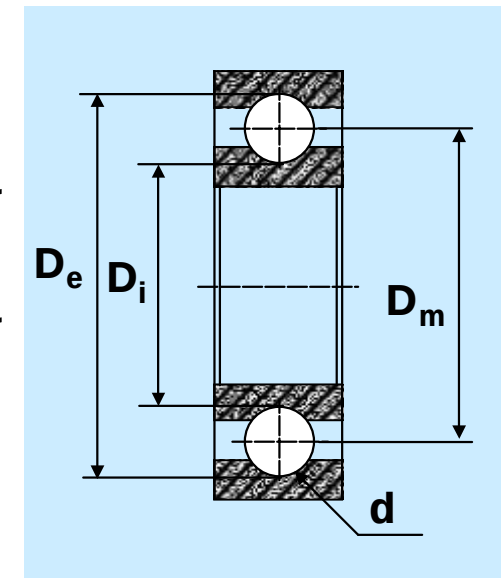
Les Roulements

! Fréquences cinématiques des roulements

- d** = diamètre des éléments roulants
Z = nombre d'éléments roulants
D_e = diamètre du chemin de roulement de la bague externe
D_i = diamètre du chemin de roulement de la bague interne
D_m = diamètre primitif du roulement

$$D_m = \frac{D_e + D_i}{2}$$

- α** = angle de contact (roulement à contact oblique)
F₀ = fréquence de rotation de l'arbre (la bague externe est supposée fixe)



O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Roulements

! Fréquences cinématiques des roulements

" Fréquence de rotation de la cage

$$F_C = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{d}{D_m} \cdot \cos \alpha\right) \cdot F_0$$

" Fréquence de rotation des éléments roulants

$$F_B = \frac{1}{2} \cdot \frac{D_m}{d} \cdot \left(1 - \frac{d^2}{D_m^2} \cdot \cos^2 \alpha\right) \cdot F_0$$

" Fréquence de défaut bague externe

$$F_{BE} = \frac{Z}{2} \cdot \left(1 - \frac{d}{D_m} \cdot \cos \alpha\right) \cdot F_0$$

" Fréquence de défaut bague interne

$$F_{BI} = \frac{Z}{2} \cdot \left(1 + \frac{d}{D_m} \cdot \cos \alpha\right) \cdot F_0$$

Remarque : Quelque soit le roulement, $F_{be} + F_{bi} = Z \cdot F_0$

O rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Roulements

! Les dégradations

Les causes de dégradation de roulements sont nombreuses :

- " Usure normale
- " Charge
- " Défaut de graissage
- " Défaut de montage
- " Agents extérieurs, ...

La dégradation d'un roulement se traduit généralement par un **écaillage** des surfaces en contact (bagues et éléments roulants) qui s'étend et évolue dans le temps. La dégradation peut être **localisée** ou **généralisée**.



O **rigine des Vibrations**

Chapitre 3

Les Roulements

! Les dégradations localisées

Un défaut localisé sur un des éléments se manifestera par un choc dur à la fréquence de contact de la détérioration :

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| " Défaut sur bague externe | & | choc à F_{BE} |
| " Défaut sur bague interne | & | choc à F_{BI} |
| " Défaut sur élément roulant | & | choc à $2.F_B$ |

Remarque : Le défaut de bague interne (tournante) est souvent modulé par la fréquence de rotation.

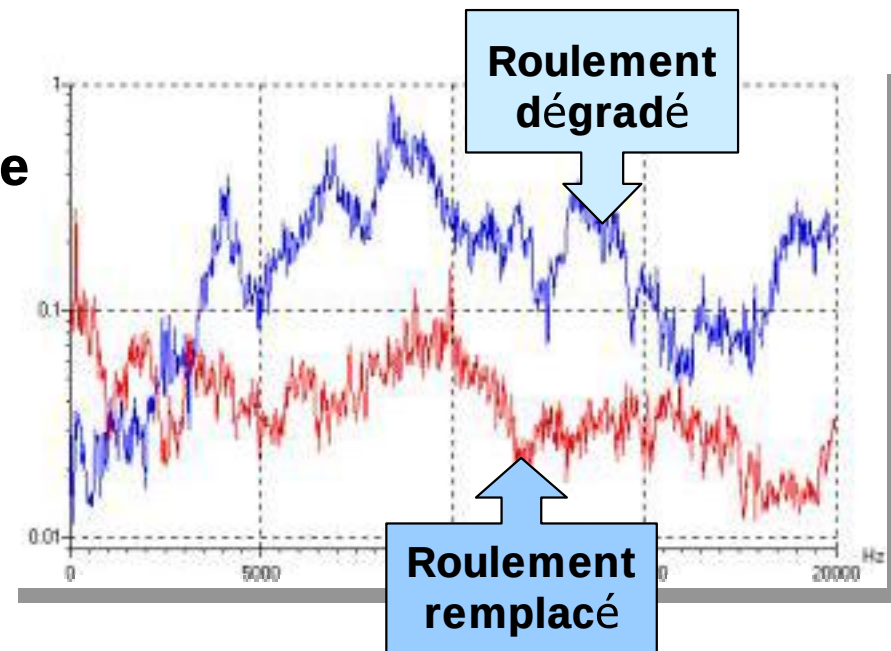
O rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Roulements

! Les dégradations généralisées

L'écaillage augmente lorsque la dégradation du roulement évolue pour gagner l'ensemble des éléments en contact. Cette évolution anarchique entraîne l'apparition de nombreux chocs durs qui excitent les fréquences de résonances (hautes) du roulement.



Le spectre associé présente un « dôme » dont l'aire (représentative de l'énergie) augmente avec la dégradation.

O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Roulements

! Le Facteur de Défaut Roulement

Le **Facteur de Défaut Roulement** est un traitement spécifique du signal temporel adapté à la surveillance des roulements :

$$F_D = a.F_C + b.A_{RMS}$$

Avec :

$$F_C = \frac{A_C}{A_{RMS}}$$

Facteur de crête

Combinant les indicateurs Facteur de Crête (F_C) et Valeur efficace (A_{RMS}), il présente les avantages suivants :

- " Facteur absolu
- " Détection précoce
- " Peu sensible aux conditions de fonctionnement
- " Valeur croissante sur les 3 phases de la dégradation
- " Utilisation simple et adaptée au diagnostic automatique

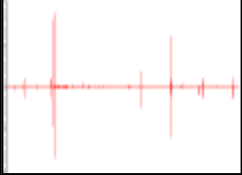
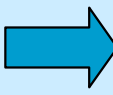
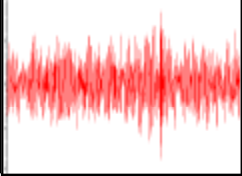
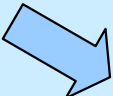
O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Roulements

! Le Facteur de Défaut Roulement : Evolution de l'indicateur

Etape dégradation	Aspect signal	Valeur Crête	Valeur RMS	Facteur Crête	Facteur Défaut
Début Ecaillage					
Dévelopmt Ecaillage					
Extension Ecaillage					

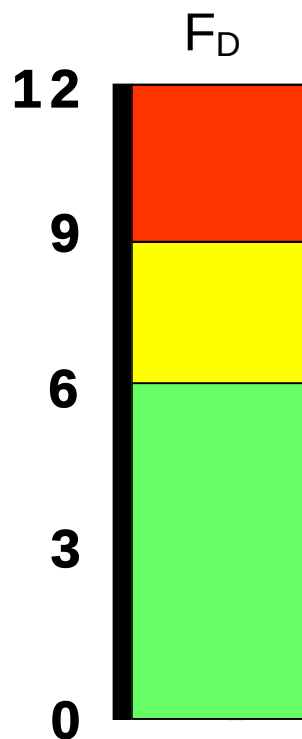
O

rigine des Vibrations

Chapitre 3

Les Roulements

! Le Facteur de Défaut Roulement : Utilisation



Pour les machines de 600 à 6000 RPM les niveaux d'alarme recommandés sont :

- & Alerte à 6
- & Danger à 9

Remarques :

- Ces niveaux d'alarme donnent une surveillance correcte qui peut être optimisée avec l'expérience.
- En dehors des limites 600 - 6000 RPM, le FD peut aussi être utilisé. Les seuils vont alors dépendre de la configuration machine.

O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les Roulements

! Le Facteur de Défaut Roulement et le défaut de graissage

L'augmentation du niveau du Facteur de Défaut peut être liée à un défaut de graissage du roulement.

Aussi, en l'absence d'historique d'évolution, on procédera à un test de graissage du roulement : Le Facteur de Défaut chute généralement de manière importante de façon instantanée.

- " Si le niveau du F.D reste stable à cette valeur dans les heures qui suivent l'opération, il s'agit sans doute d'un problème de graissage.**
- " Dans le cas contraire, il s'agit vraisemblablement d'une usure du roulement.**

O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les phénomènes particuliers aux turbomachines

! Les turbomachines : Généralités

Une **turbomachine** est un équipement dont le rôle est d'assurer un échange d'énergie mécanique entre un débit permanent de fluide et un rotor tournant autour de son axe.

On distingue :

- " Les turbomachines génératrices ou de compression

- ' Pompes
- ' Ventilateurs
- ' Soufflantes
- ' Compresseurs

- " Les turbomachines réceptrices ou de détente

- ' Turbines

O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les phénomènes particuliers aux turbomachines

! Phénomènes cinématiques : Le **passage d'aubes**

Soient : F_0 la fréquence de rotation de la roue,
 N_1 le nombre d'aubes de la roue
 N_2 le nombre d'ailettes fixes du diffuseur

Les fréquences suivantes sont susceptibles d'apparaître :

- ' $N_1.F_0$
- ' $N_2.F_0$ et leurs harmoniques
- ' $N_1.N_2.F_0$

Le suivi de toutes ces fréquences présente peu d'intérêt mais permet d'interpréter le spectre.

Toutes les turbomachines sont susceptibles de présenter des phénomènes analogues (turbine, compresseur,...)

O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les phénomènes particuliers aux turbomachines

! Phénomènes non cinématiques : **Les turbulences**

Les turbulences d'écoulement des fluides produisent des variations de vitesse locales du fluide transporté.

Lorsque la vitesse d'un liquide augmente, sa pression diminue. Les variations de vitesse d'écoulement dues aux turbulences créent des variations de pression aléatoires qui excitent les structures et les tuyauteries.

Il en résulte une image vibratoire dont l'aspect est un bruit large bande, analogue à celui produit par la dégradation d'un roulement.

O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les phénomènes particuliers aux turbomachines

! Phénomènes non cinématiques : **La cavitation**

La **cavitation** est provoquée par la vaporisation partielle du liquide véhiculé à l'intérieur de la pompe. Cette vaporisation intervient lorsque la pression statique supportée par le fluide devient inférieure à sa **tension de vapeur**.

Lors de la vaporisation, des bulles de gaz se forment au sein du liquide et sont transportées avec lui. Sous l'action du gradient de pression, elles implosent dès que la pression locale redevient supérieure à la tension de vapeur.

Les ondes de choc produites occasionnent des arrachements de matière, principalement au niveau des aubes de la roue et notamment sur les faces en dépression.

O*rigine des Vibrations*

Chapitre 3

Les phénomènes particuliers aux turbomachines

! Phénomènes non cinématiques : La cavitation

La cavitation produit un bruit caractéristique de « cailloux roulés » ou de grenailage et provoque une excitation vibratoire des modes de résonance de la pompe et des tuyauteries proches.

Il en résulte une image vibratoire large bande analogue à celle résultant du phénomène de turbulences.

Il est à noter que la bande d'énergie à surveiller pourra être déterminée par comparaison des spectres avec et sans cavitation. : Le phénomène est en effet facile à reproduire en réduisant la pression à l'aspiration par action sur les vannes de sectionnement en amont de la pompe.

Formation

Analyse vibratoire des machines tournantes

La Surveillance des Machines

Chapitre 4

www.01db.com



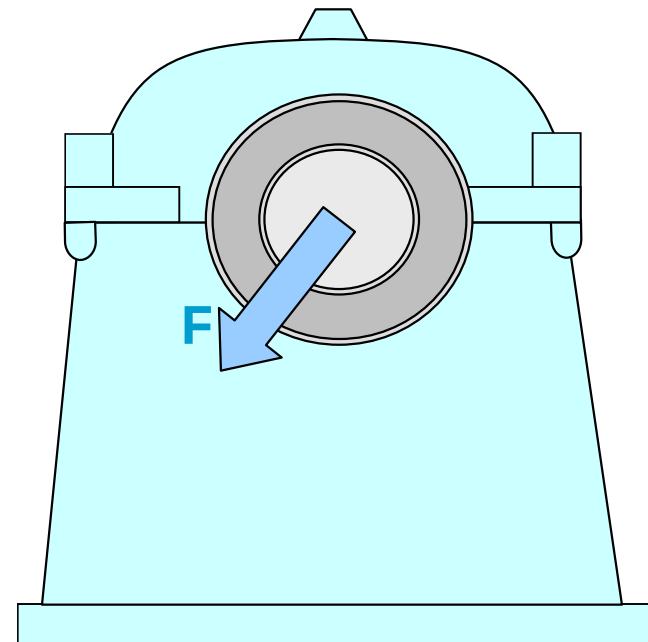
Surveillance des machines

Chapitre 4

La mesure des vibrations

! Introduction

- " Les vibrations d'une machine tournante sont l'image des **forces internes** à celle-ci.
- " Ces forces, représentatives du **comportement mécanique** de la machine, se transmettent du rotor à la structure au travers des **paliers**.
- " Les vibrations seront donc mesurées au niveau des **paliers**.



Surveillance des machines

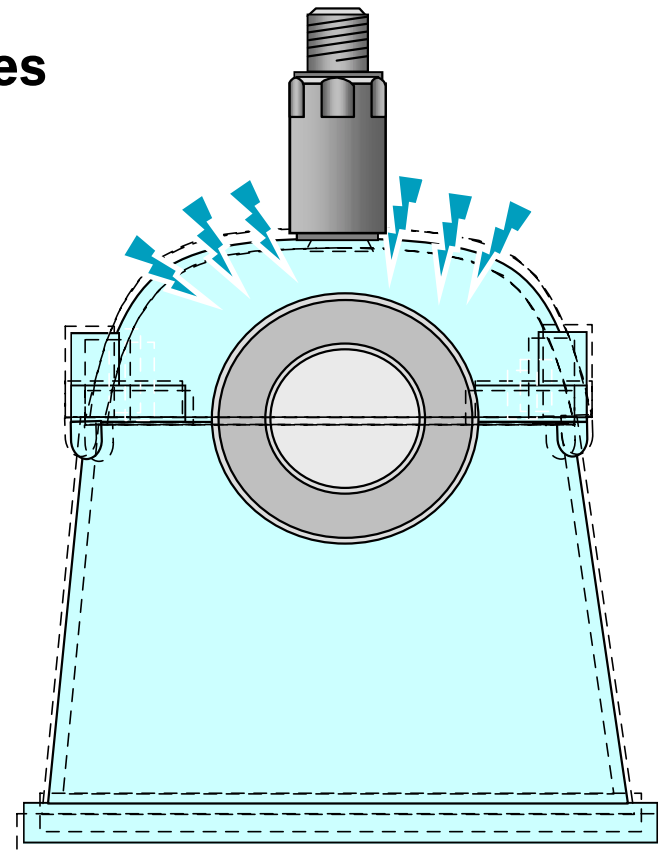
Chapitre 4

La mesure des vibrations

! Les mesures de vibrations absolues

Le type de capteur utilisé pour la mesure des vibrations dépend directement du type de palier rencontré :

Les **accéléromètres** permettent la mesure des **vibrations absolues**. Ils sont utilisés pour l'instrumentation des **paliers à roulement**.



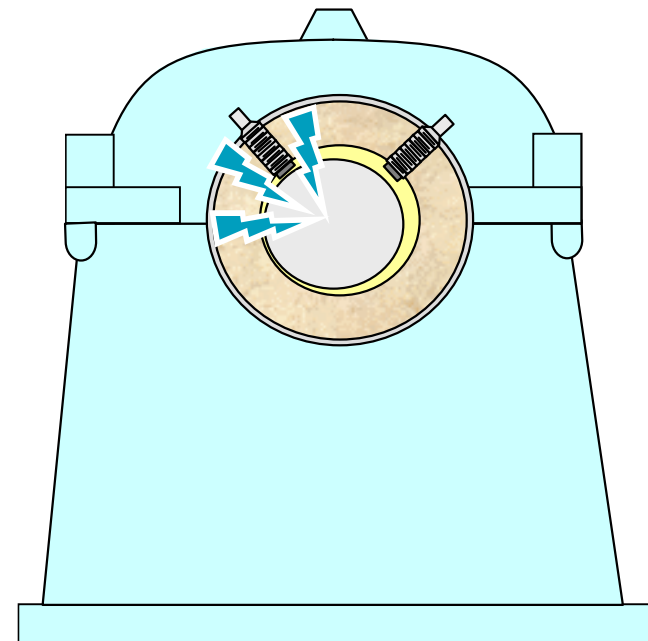
Surveillance des machines

Chapitre 4

La mesure des vibrations

! Les mesures de déplacement relatives

Les **sondes de déplacement** permettent la mesure des **déplacements relatifs** de l'arbre dans le palier. Elles sont utilisées pour l'instrumentation des **paliers fluides**.



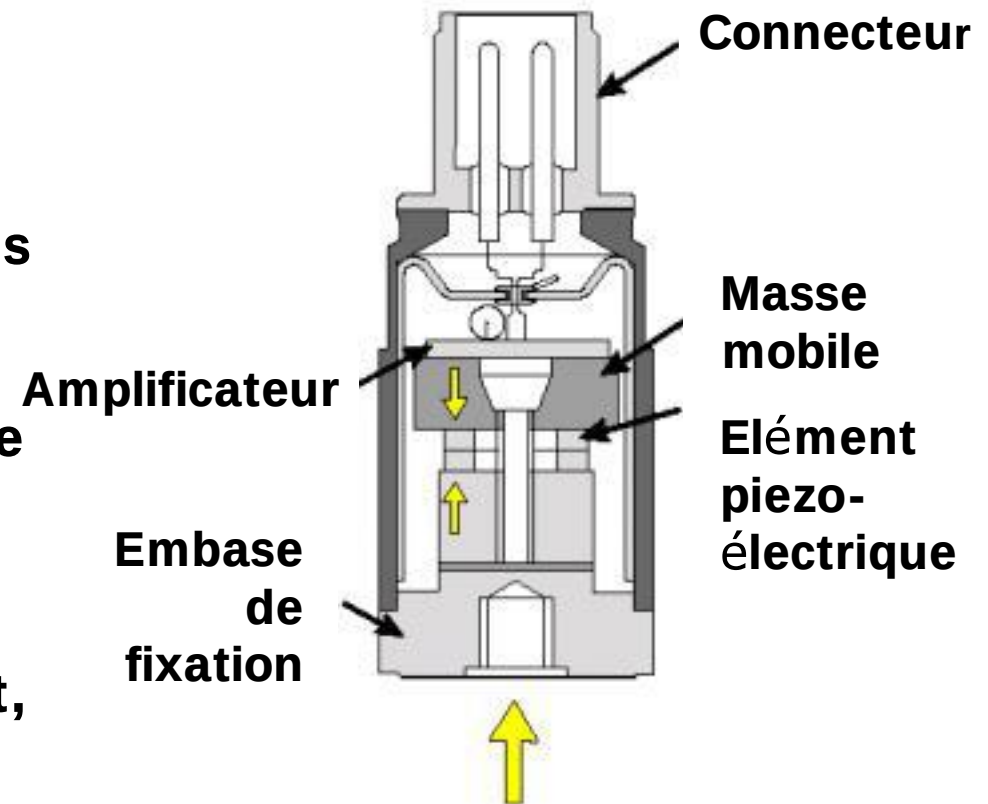
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les capteurs de vibration

! L'accéléromètre : Constitution

- " Un élément **piezo-électrique** est comprimé par une masse mobile sollicitée par les vibrations auxquelles est soumis le capteur.
- " L'élément piezo-électrique délivre une **charge** électrique, convertie en **tension**, proportionnelle aux contraintes qu'il subit, et donc à l'**accélération** locale au point de mesure.



Surveillance des machines

Chapitre 4

Les capteurs de vibration

! L'accéléromètre : Principe de fonctionnement

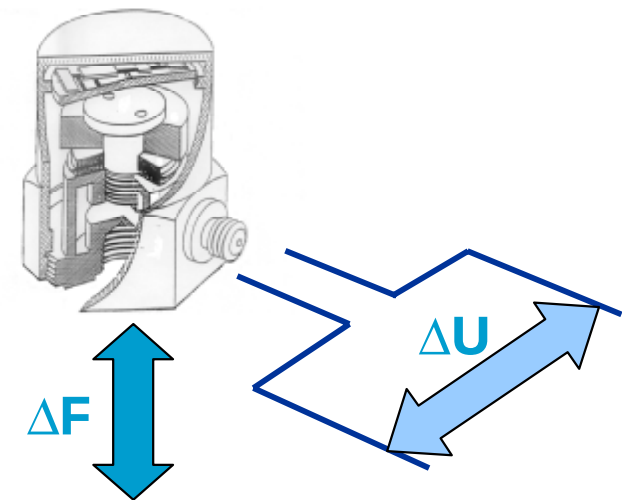
$$\Delta U = f(\Delta F)$$

$$\Delta F = M \cdot \Delta \gamma$$

$$M = \text{Cte}$$



$$\Delta U = f_1(\Delta \gamma)$$



Remarque : Par sa constitution, l'accéléromètre mesure une accélération selon un axe défini, en général perpendiculaire à la surface de fixation.

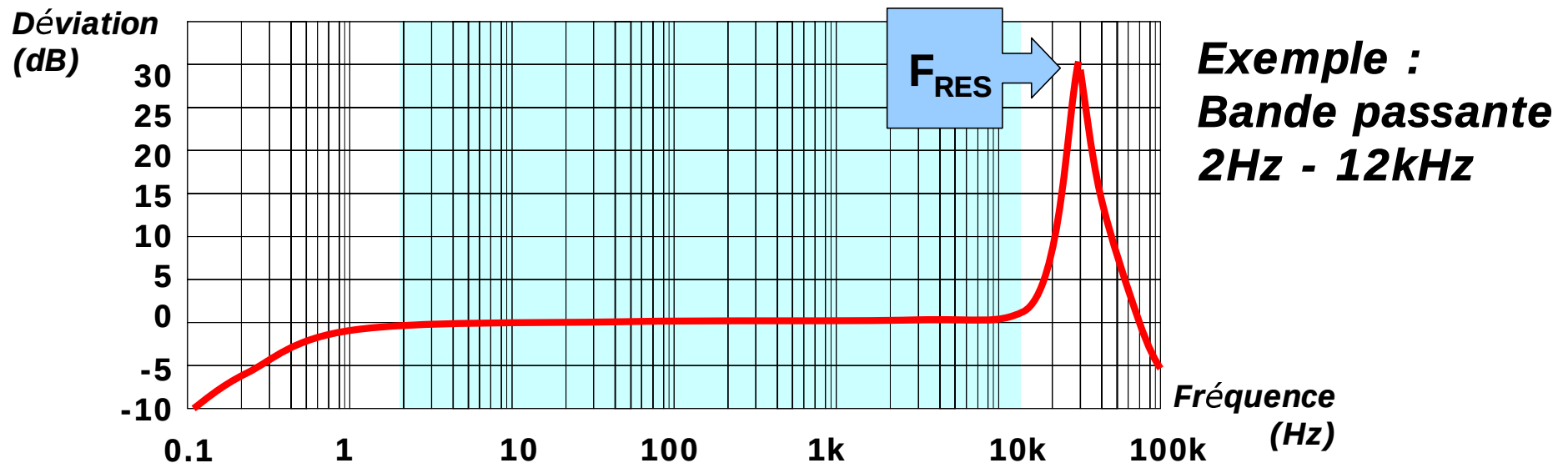
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les capteurs de vibration

! L'accéléromètre : La Bande Passante

La **bande passante** correspond au **domaine de fréquences** pour lequel la **sensibilité** du capteur demeure pratiquement **constante**. Elle est souvent définie à 10% ou à 3dB.

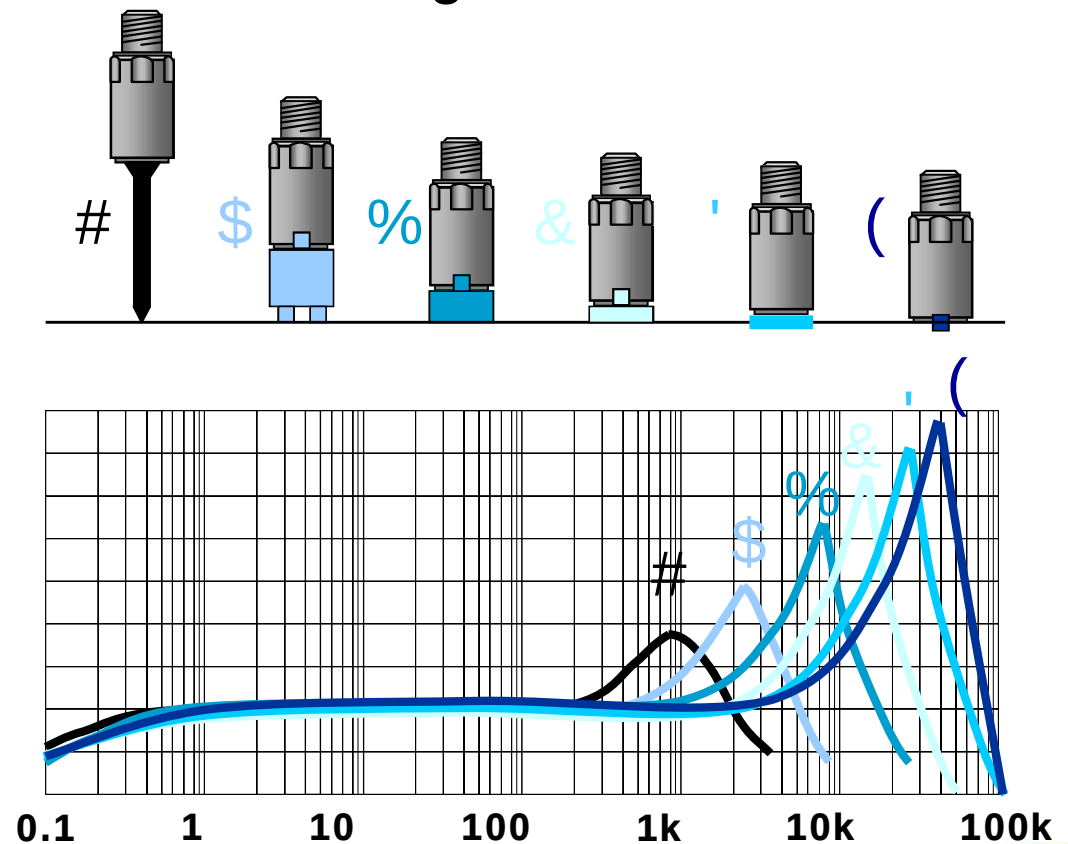


Chapitre 4 Surveillance des machines

Les capteurs de vibration

! L'accéléromètre : L'influence du montage sur la B.P

Le **mode de fixation** de l'accéléromètre sur la structure à une influence considérable sur la **réponse du capteur** : Plus la fixation est **rigide**, plus la réponse s'élargit vers les **hautes fréquences**.



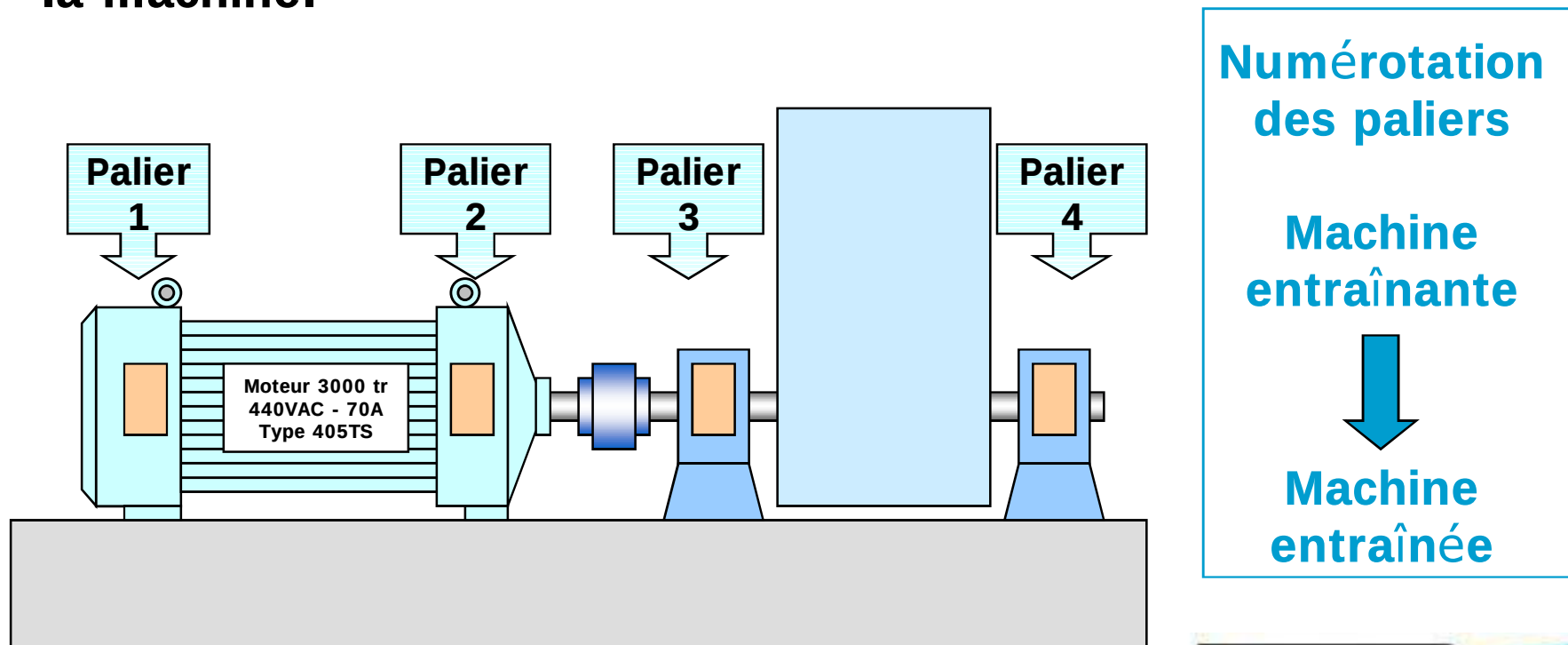
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les points de mesure

! Localisation des points de mesure

Les mesures de vibrations sont réalisées **au droit des paliers** de la machine.



Surveillance des machines

Chapitre 4

Les points de mesure

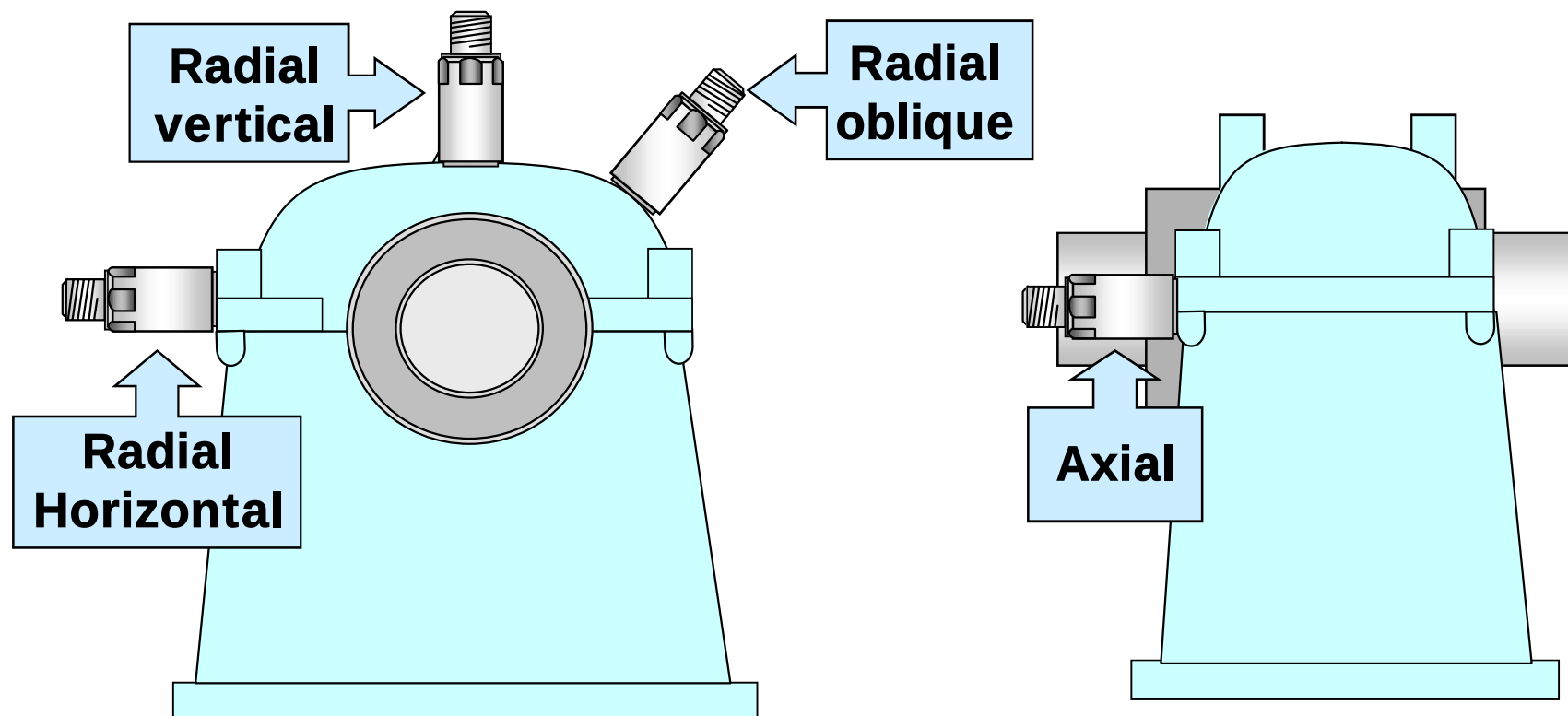
- ! Direction des points de mesure
- " Les capteurs utilisés mesurent les vibrations selon une direction, généralement confondue avec leur axe de symétrie.
- " On distingue différentes directions de mesure pour un même point de mesure physique.
- " Il serait souhaitable de réaliser les mesures de vibrations selon les trois directions possibles. Pour des raisons de temps et de coûts, on se limite généralement à une seule direction de mesure par palier : La direction **radiale oblique** constitue le plus souvent un bon compromis.

Surveillance des machines

Chapitre 4

Les points de mesure

! Direction des points de mesure pour un accéléromètre

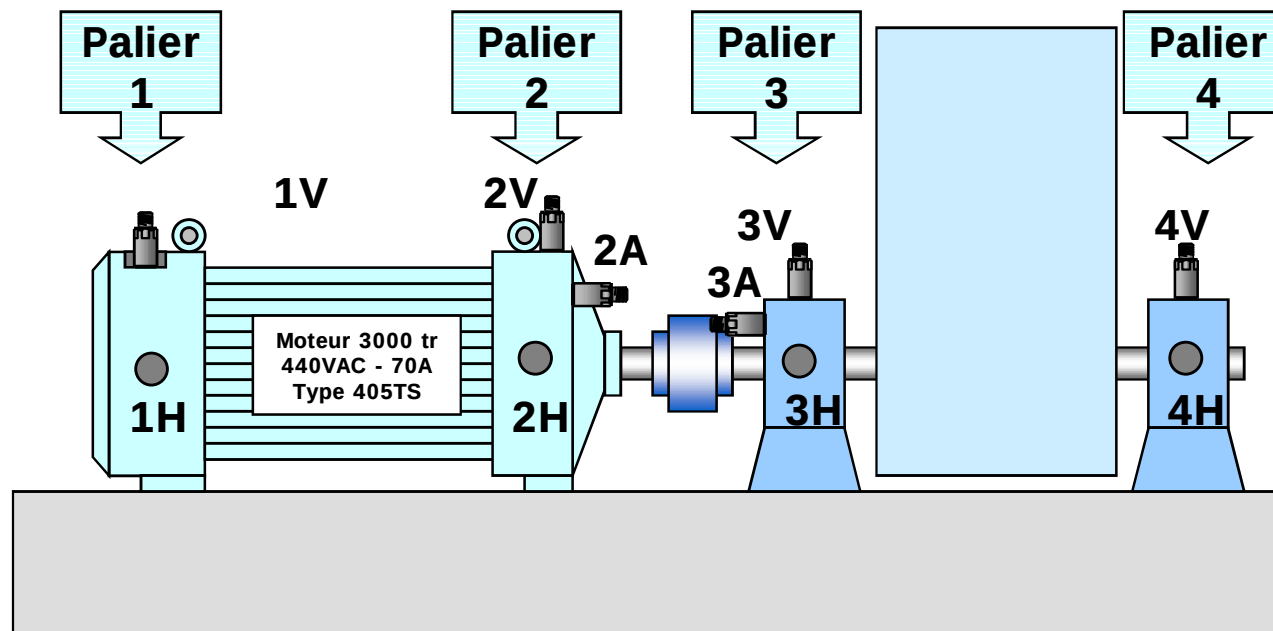


Surveillance des machines

Chapitre 4

Les points de mesure

! Direction des points de mesure : Exemple



Surveillance des machines

Chapitre 4

Les appareils de mesure

! Introduction

On distingue fondamentalement deux types de surveillance :

- " Surveillance **on-line**
- " Surveillance **off-line**

La surveillance peut en outre être **continue** ou **périodique**.

Le type de surveillance à appliquer à une machine dépend plusieurs critères parmi lesquels :

-) La criticité de la machine dans le process
-) La maintenabilité de la machine
-) Les conséquences d'une panne en termes de sécurité
-) La stratégie de l'entreprise

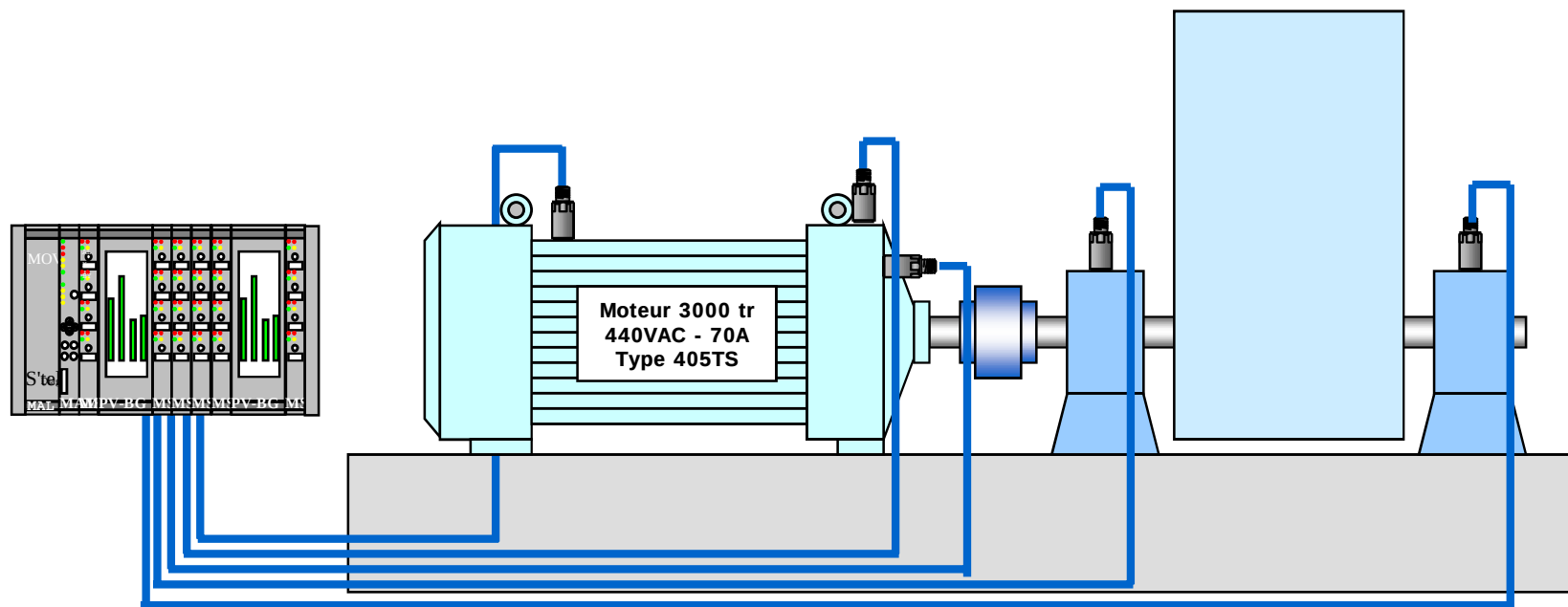
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les appareils de mesure

! La surveillance **on-line**

Les capteurs sont installés à demeure sur les machines et connectés à un **système de surveillance**.



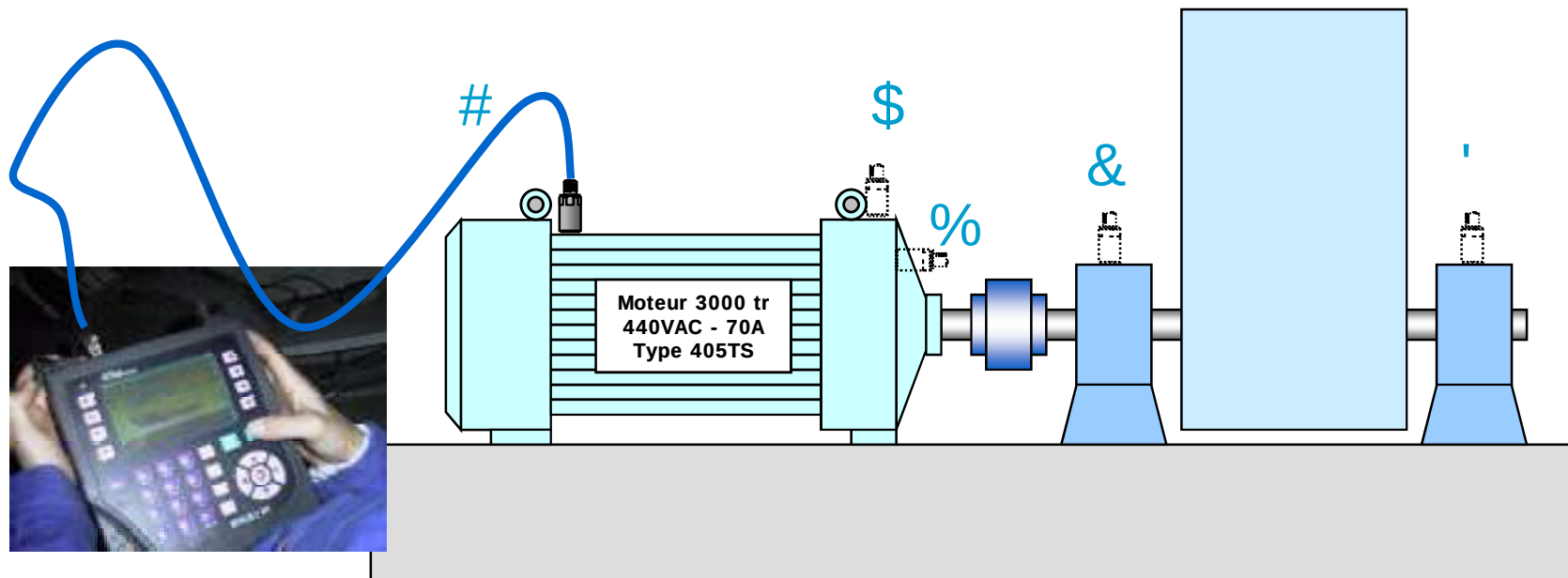
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les appareils de mesure

! La surveillance **off-line**

Les mesures sont relevées à intervalles réguliers par un opérateur équipé d'un **collecteur de données**.



Surveillance des machines

Chapitre 4

Les appareils de mesure

! Couplage des appareils

L'ensemble des données vibratoires et process peuvent être archivées, traitées et affichées grâce à des logiciels d'application spécifiques tels que DIVADIAG et SURVAODIAG.

Off-line



On-line



Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! Introduction

Les paramètres de surveillance sont définis au niveau de la **base de données**. Ils fixent :

- " Les caractéristiques du signal à mesurer :
 - * Capteur, grandeur mesurée, type de détection
- " La format de l'acquisition :
 - * Temporel, spectre, ordre, enveloppe.
- " Les caractéristiques de l'acquisition :
 - * Fréquence, taille du bloc, fenêtrage,...
- " La nature et les caractéristiques des informations extraites des acquisitions :
 - * Amplitudes maxi, moyenne ou RMS, énergie, amplitude à une fréquence donnée, traitement du signal spécifique (Facteur défaut, Kurtosis,...)

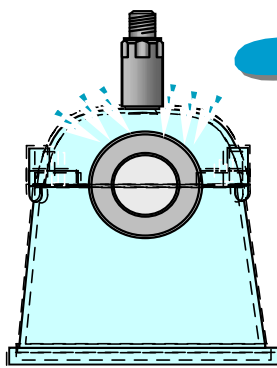
Surveillance des machines

Chapitre 4

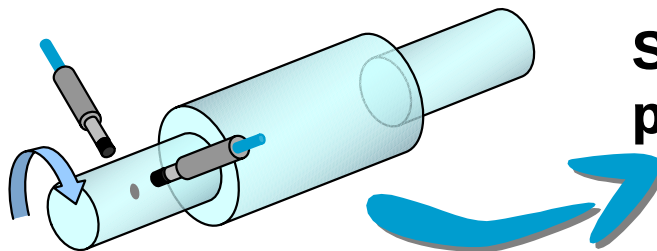
Les paramètres de surveillance

! Le type de capteur

Le type de capteur utilisé dépend du type de paliers de la machine :



Accéléromètre pour les paliers à roulement



Sonde de déplacement pour les paliers lisses

Surveillance des machines

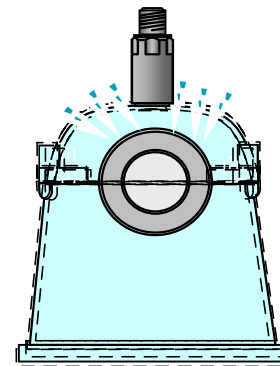
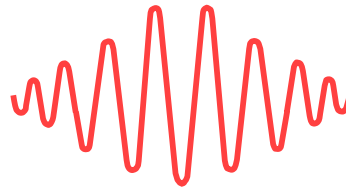
Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

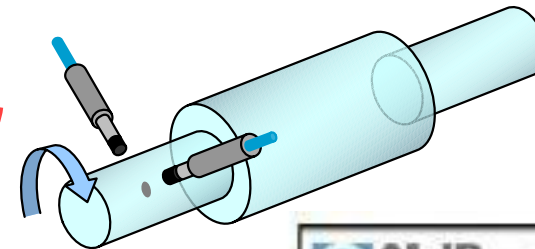
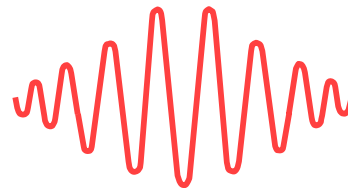
! La grandeur mesurée

Selon le type de capteur utilisé, le signal utile peut être exprimé en :

- " Accélération (g)
 - " Vitesse (mm/s)
 - " Déplacement (μm)
- pour un **accéléromètre**



- " Déplacement (μm)
- pour une **sonde de déplacement**



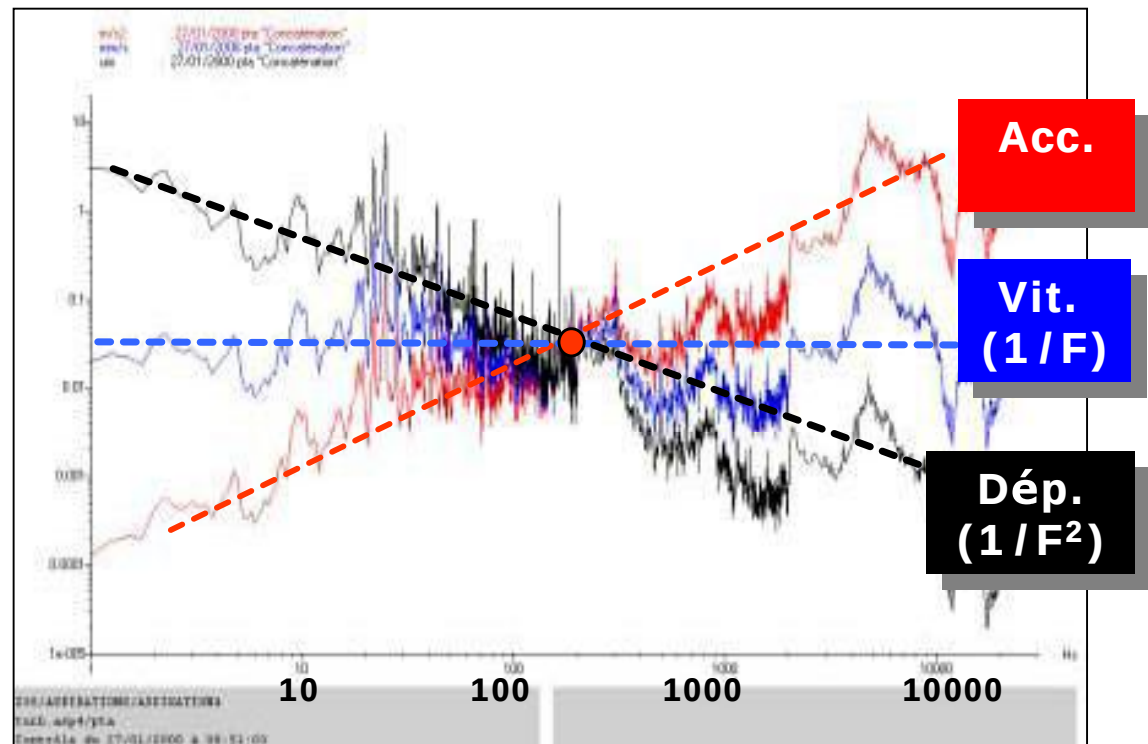
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! La grandeur mesurée : Influence sur la bande passante

Le choix de l'unité n'est pas indifférent. Les mesures en accélération sont à privilégier, les mesures en vitesse et en déplacement atténuant les phénomènes de fréquences élevées.



Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

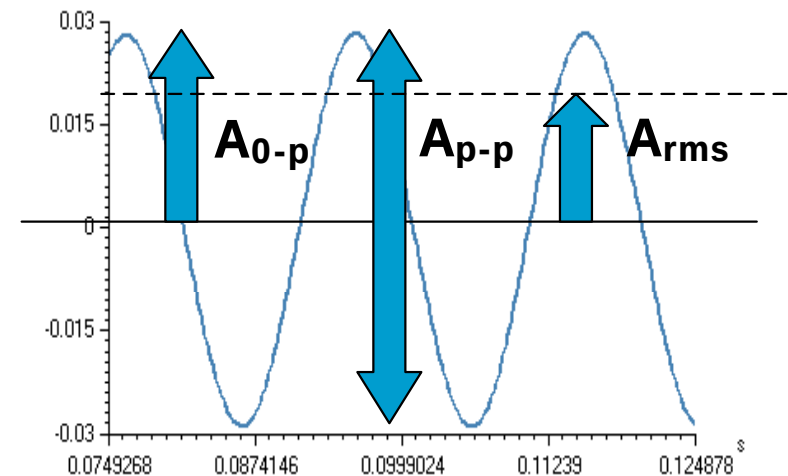
! Le type de détection

Le type de détection doit être clairement identifié parmi :

- " L'amplitude crête A_{0-p}
- " L'amplitude crête à crête A_{p-p}
- " La valeur moyenne A_{moy}
- " La valeur efficace A_{eff} ou A_{rms}

En pratique, on utilise souvent :

- " La **valeur efficace** A_{rms} pour les mesures issues d'**accéléromètres** (en accélération, vitesse ou déplacement);
- " L'**amplitude crête à crête** A_{p-p} pour les mesures issues de **sondes de déplacement** (en déplacement).



Surveillance des machines

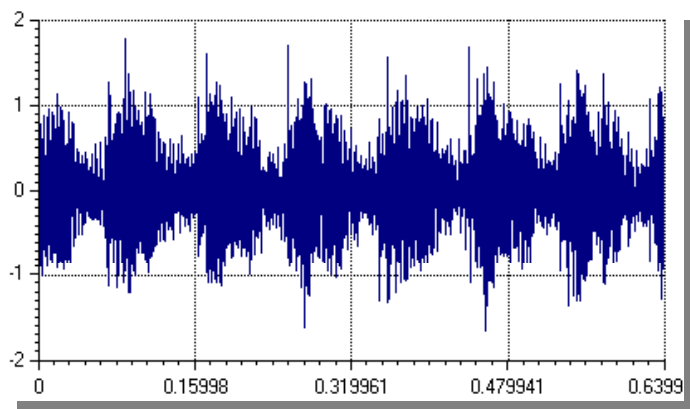
Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

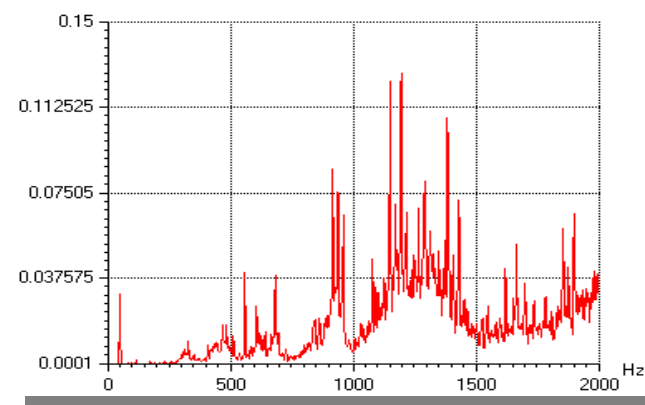
! Le format de l'acquisition

Les mesures vibratoires sont stockées dans la base sous forme de fichiers (numériques) **horodatés** et associés à un point de mesure. Les signaux peuvent être sous deux formes :

Signal temporel



Signal fréquentiel (spectre)



Surveillance des machines

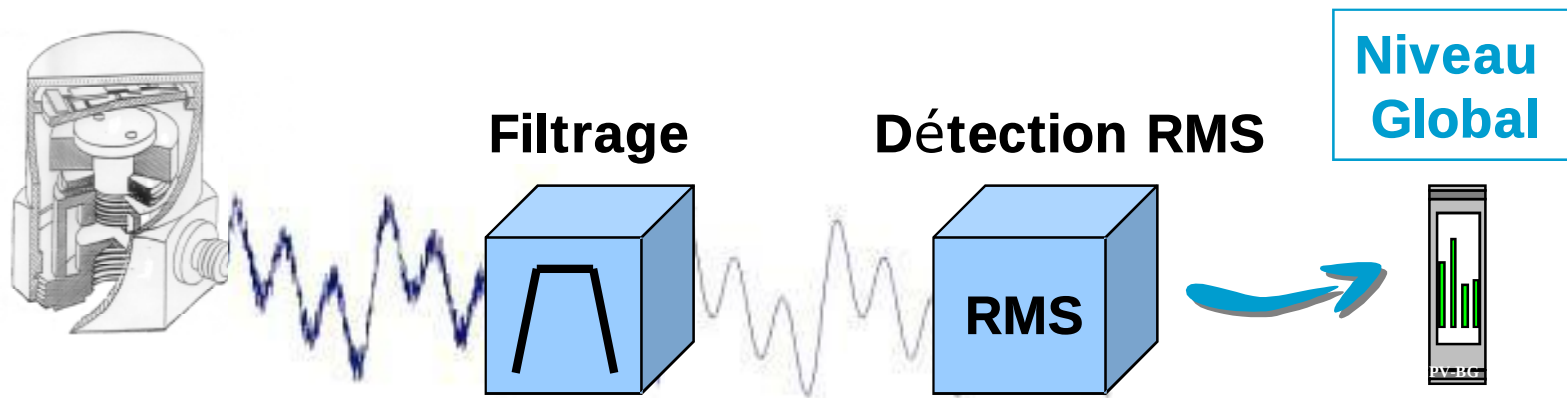
Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! Le niveau global : Introduction

Le niveau global constitue le premier indicateur de sévérité vibratoire car il quantifie **l'énergie vibratoire globale** du signal.

Il peut être élaboré à partir du signal temporel :



Le résultat de ce traitement est une valeur numérique unique.

Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! Le niveau global : Grandeur de mesure et filtrage

Le niveau global peut être exprimé selon les 3 grandeurs de mesure courantes :

- * **Accélération**
- * **Vitesse**
- * **Déplacement**

Le choix de la grandeur n'est pas indifférent en raison de l'influence de l'unité sur les fréquences mises en évidence.

Le filtrage opéré pour la mesure de niveau global diffère selon l'unité utilisée :

- * **Niveau global Accélération : [2-20000] Hz (exemple)**
- * **Niveau global Vitesse : [10-1000] Hz (normalisé)**
- * **Niveau global Déplacement : [3-300] Hz (exemple)**

Surveillance des machines

Chapitre 4

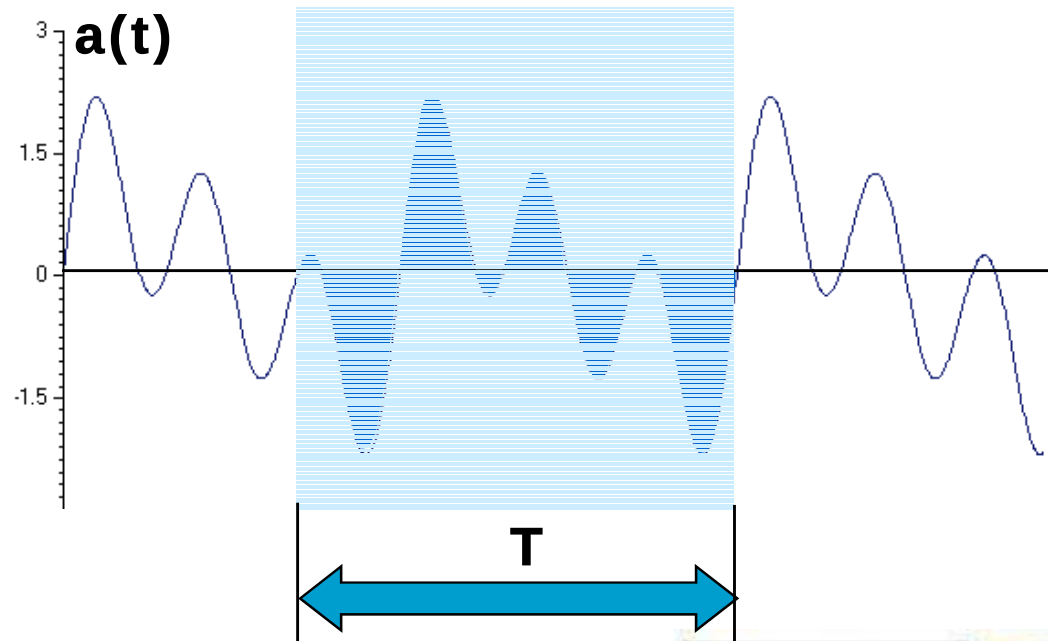
Les paramètres de surveillance

! Le niveau global : Détection RMS (Root Mean Square)

La **détection RMS** consiste à calculer la **valeur efficace** à partir du signal temporel sur une durée T . Elle s'exprime par :

$$A_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) \cdot dt}$$

T = constante de temps, supérieure à la période maximale des principales composantes du signal $a(t)$.



S*urveillance des machines*

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

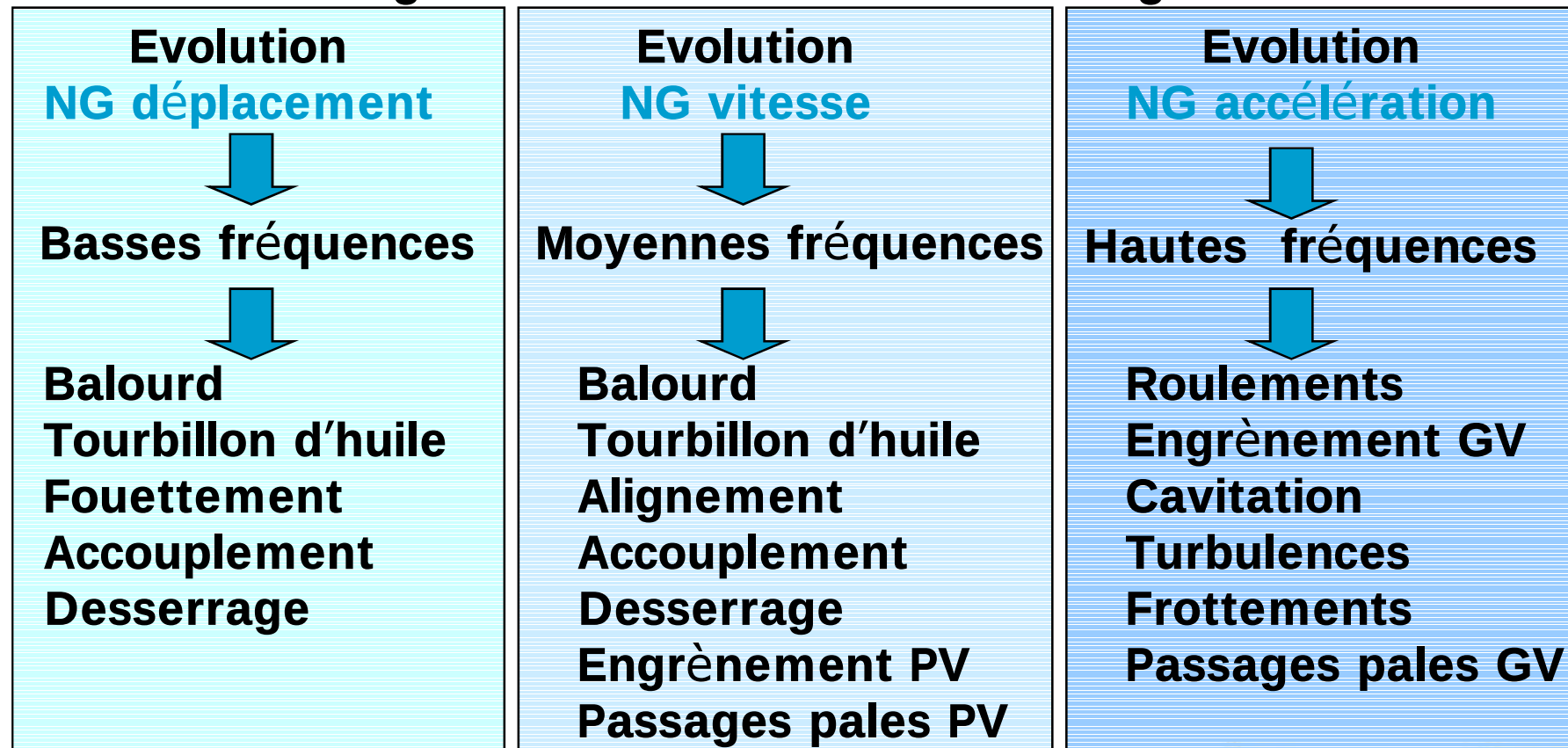
- ! Le niveau global : Application au suivi des machines**
- " Les niveaux globaux sont des indicateurs simples pour le suivi des machines :**
 - + Traitement du signal simple et peu coûteux**
 - + Résultat numérique unique**
- " Ils ne permettent pas le diagnostic précis de l'origine des défauts ou des évolutions constatées.**
- " Ils permettent néanmoins d'orienter le diagnostic.**

Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! Le niveau global : Utilisation des niveaux globaux



Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! Choix des paramètres de surveillance

Une **analyse cinématique** de la machine permet de définir les paramètres utiles à la surveillance.

Elle repose sur la connaissance des éléments suivants :

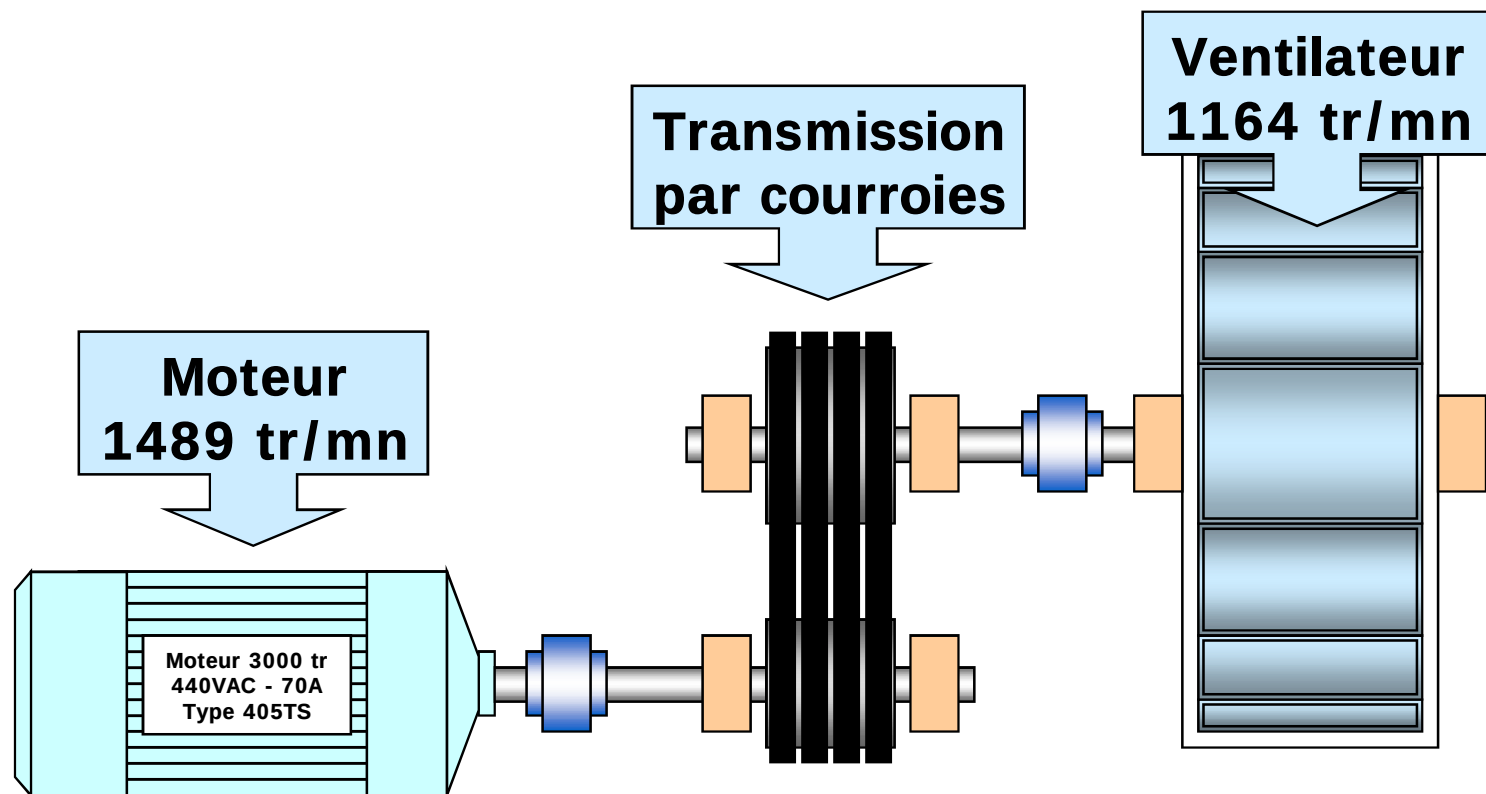
- " **Éléments constitutifs de la machine :**
 - * **Éléments mécaniques, chaînes cinématiques, dimensions**
- " **Paramètres de fonctionnement :**
 - * **Vitesse, puissance, charge**
- " **Manifestations des phénomènes attendus**
 - * **Fréquences caractéristiques, typologie spectrales**

Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! L'analyse cinématique : Exemple d'un moto-ventilateur



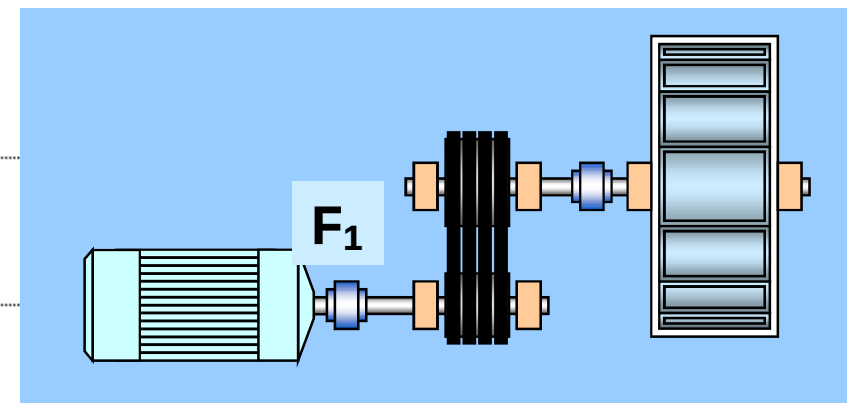
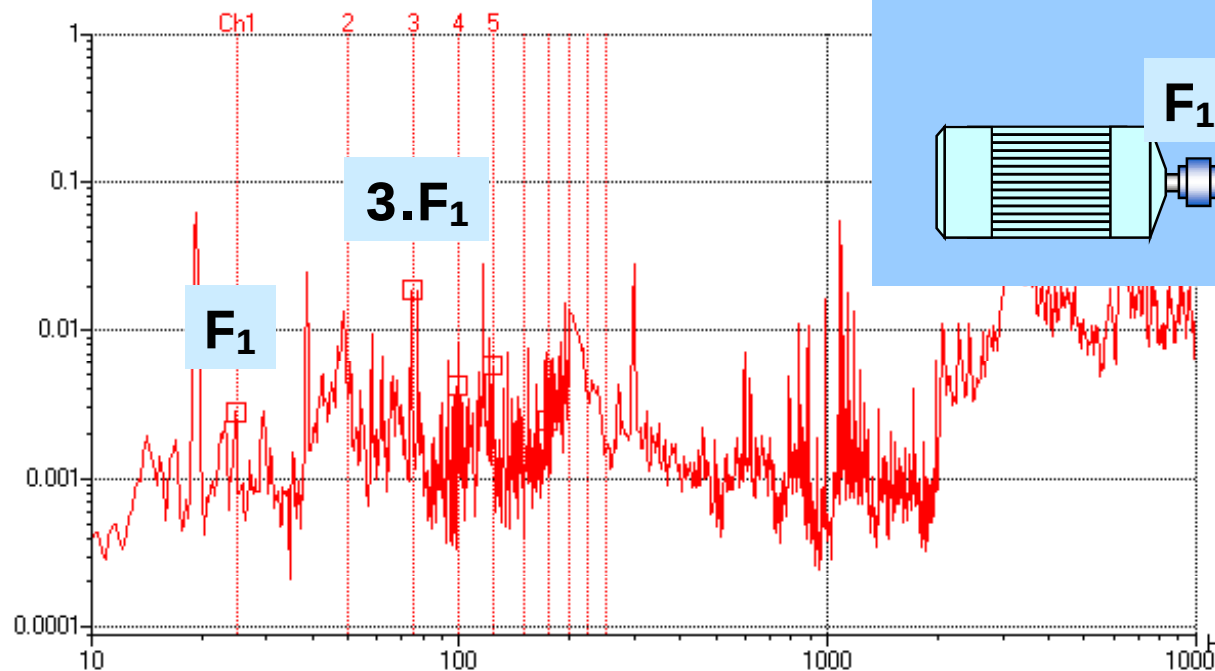
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! L'analyse cinématique : Exemple d'un moto-ventilateur

■ Ch1 (24.81 Hz, 0.00279 g)
g : 2907



$$\begin{aligned} F_1 &= 24.81 \text{ Hz} \\ 2.F_1 &= 49.62 \text{ Hz} \\ 3.F_1 &= 74.43 \text{ Hz} \end{aligned}$$

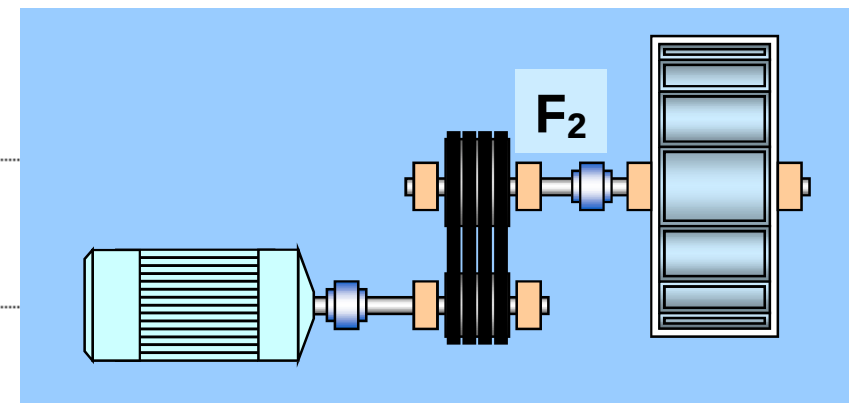
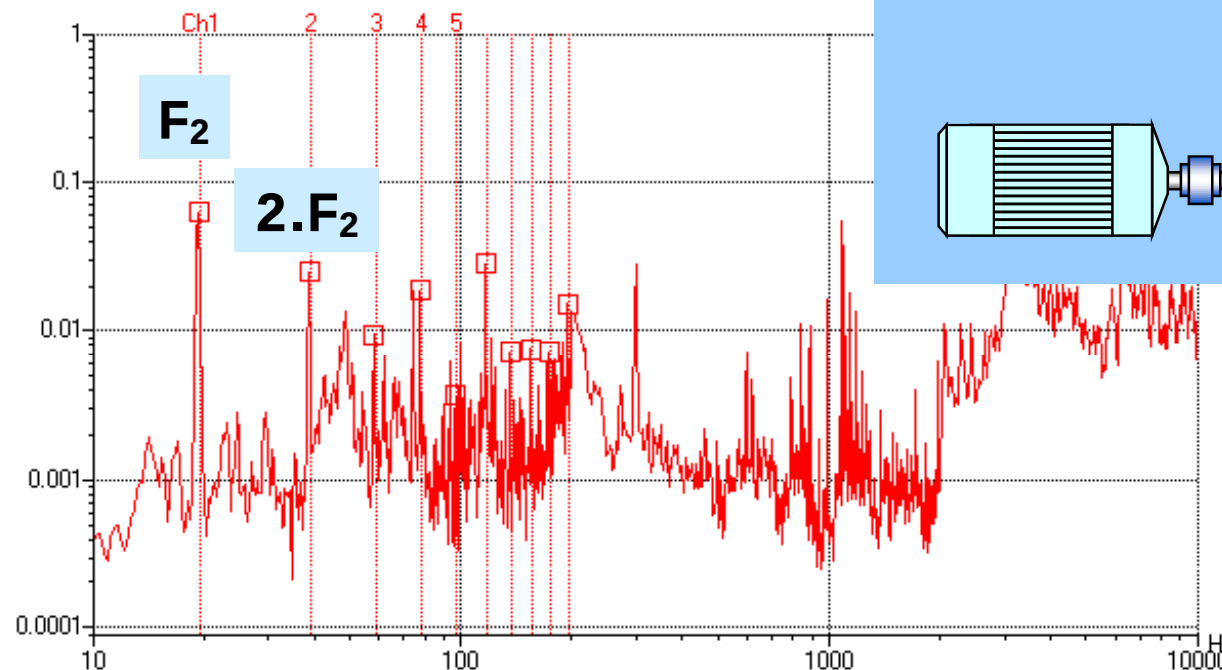
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! L'analyse cinématique : Exemple d'un moto-ventilateur

■ Ch1 (19.43 Hz, 0.06201 g)
g : 2907



$F_2 = 19.43 \text{ Hz}$
 $2.F_2 = 38.86 \text{ Hz}$

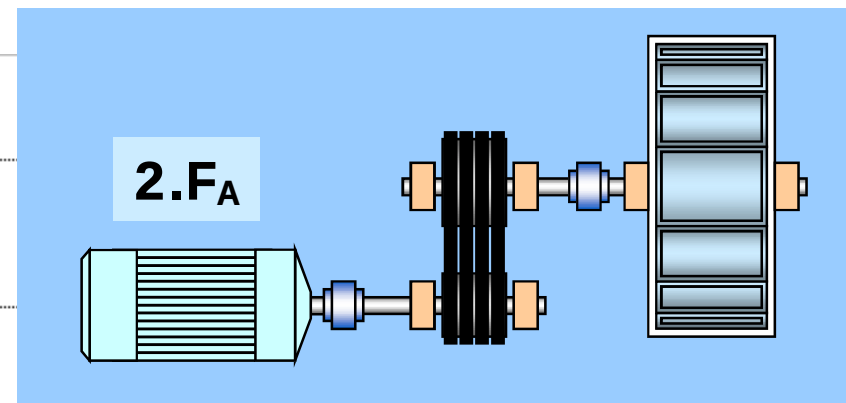
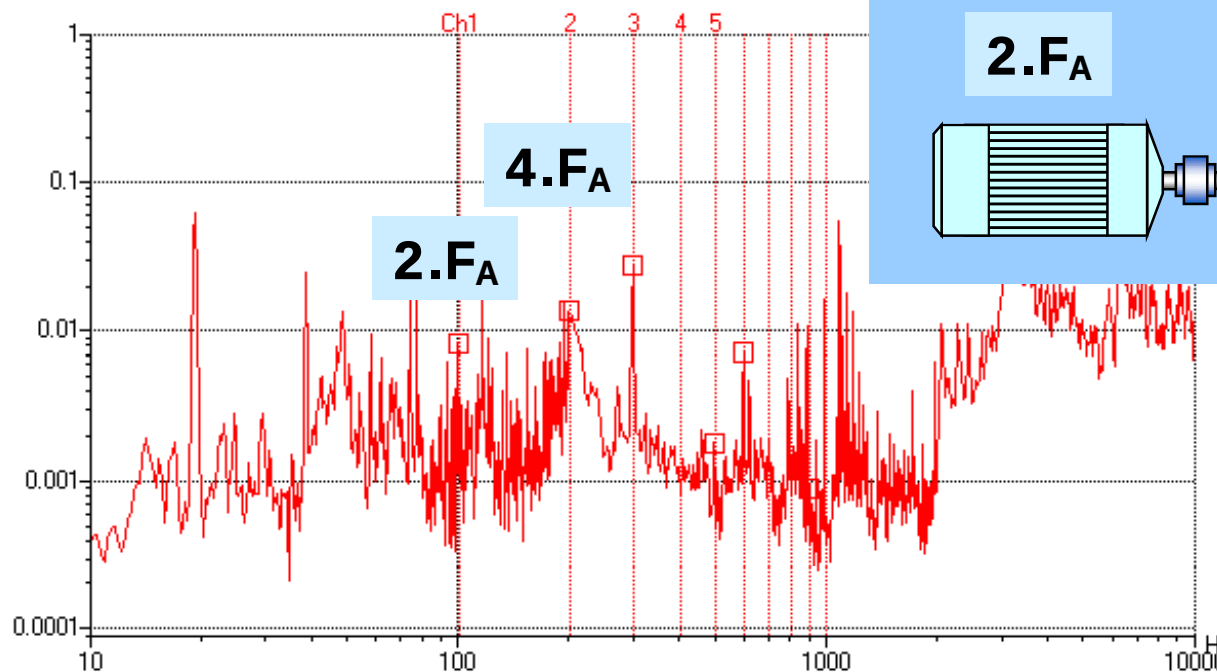
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les paramètres de surveillance

! L'analyse cinématique : Exemple d'un moto-ventilateur

Ch1 (99.96 Hz, 0.00826 g)
g : 2907



$$2.F_A = 100 \text{ Hz}$$

Surveillance des machines

Chapitre 4

L'interprétation des mesures

! Introduction

Les paramètres étant définis, la surveillance consiste à :

- " Collecter **périodiquement** les mesures permettant l'extraction des paramètres.
- " Comparer les valeurs à des **seuils** pré-définis
- " Suivre **l'évolution** dans le temps des valeurs atteintes pour chacun d'eux (historiques d'évolution).
- " Interpréter les évolutions et dépassements de seuils (élaboration du diagnostic).
- " Analyser les spectres et signaux temporels acquis pour affiner ou confirmer le diagnostic.

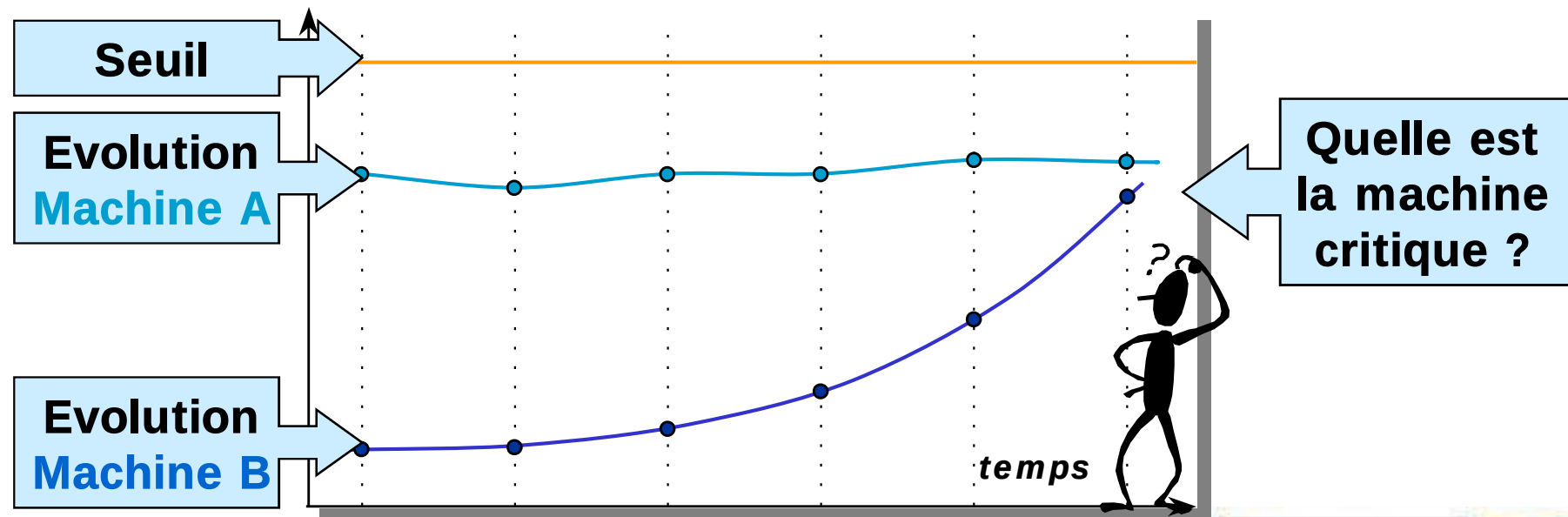
Surveillance des machines

Chapitre 4

L'interprétation des mesures

! L'analyse des tendances

L'analyse dans le temps des courbes d'évolution des paramètres de surveillance fournit des indications précieuses pour le diagnostic.



Surveillance des machines

Chapitre 4

L'interprétation des mesures

! La comparaison aux seuils

Les seuils pré-définis sont généralement au nombre de deux :

- * **Seuil Alarme**

Indique qu'un changement significatif est intervenu. La machine peut généralement continuer de fonctionner durant la phase d'analyse du problème.

- * **Seuil Danger (ou Déclenchement)**

Niveau au delà duquel la poursuite du fonctionnement de la machine peut provoquer une avarie. Une intervention pour réduire les vibrations ou arrêter la machine est requise.

S*urveillance des machines*

Chapitre 4

L'interprétation des mesures

! La détermination des seuils

Ils peuvent provenir :

- " De normes : ISO - API : Ces normes sont présentées et explicitées dans la section suivante.**
- " De préconisations constructeur**
- " D'un état de référence : Les valeurs des seuils sont extrapolées des valeurs des paramètres prélevées à un moment ou l'état de l'installation était jugé satisfaisant. La méthode d'extrapolation dépend du type de machine et fait grandement appel à l'expérience de l'utilisateur.**

Surveillance des machines

Chapitre 4

Les normes

! Références normatives : Normes ISO

Les normes ISO pertinentes sont les suivantes :

ISO 10816 : Vibrations mécaniques - Evaluation des vibrations des machines par mesurages sur les parties non tournantes

ISO 10816-1 : Directives générales

ISO 10816-2 : Turbo-alternateurs excédant 50MW

ISO 10816-3 : Machines industrielles de puissance nominale supérieure à 15kW et de vitesse nominale entre 120 et 15000 tr/mn mesurées in situ

ISO 10816-4 : Ensemble des turbines à gaz hors aéronautique

ISO 10816-5 : Groupes générateurs de puissance et installations de pompage hydraulique

ISO 10816-6 : Machines alternatives excédant 100 kW

S*urveillance des machines*

Chapitre 4

Les normes

! **Références normatives : Normes ISO**

ISO 7919 : Vibrations mécaniques des machines non alternatives - Mesurages sur arbres tournants et critères d'évaluation

ISO 7919-1 : Directives générales

ISO 7919-2 : Turbo-alternateurs installés sur fondation radier

ISO 7919-3 : Machines industrielles couplées

ISO 7919-4 : Turbines à gaz

ISO 7919-5 : Machines équipant les centrales électriques et les stations de pompage

S*urveillance des machines*

Chapitre 4

Les normes

! **Références normatives : Normes ISO**

ISO 2954 : Vibrations mécaniques des machines tournantes ou alternatives - Spécifications des appareils de mesurage de l'intensité vibratoire.

ISO 8579-2 : Code de réception des engrenages - Partie 2 : Détermination des vibrations mécaniques d'une transmission par engrenages au cours des essais de réception

ISO 14694 : Ventilateurs industriels - Spécifications pour la qualité de l'équilibrage et les niveaux de vibrations

S*urveillance des machines*

Chapitre 4

Les normes

! La norme ISO 10816 : Evolutions de la norme

La norme internationale **ISO 10816** (1995) remplace la norme **ISO 2372** (1974).

L'évolution du texte porte sur les points suivants :

- " **Evaluation de la sévérité vibratoire selon 2 critères :**
 - * **Niveaux vibratoires absolus**
 - * **Evolution des niveaux vibratoires dans le temps**

- " **Ouverture à l'utilisation de paramètres de mesure autres :**
 - * **Accélération ou déplacement en bande large**
 - * **Paramètres Accélération, vitesse ou déplacement en bande fine**

Surveillance des machines

Chapitre 4

Les normes

! La norme ISO 10816 : Evolutions de la norme

Ces évolutions ont pour objectif de permettre :

- " Une meilleure adéquation de la norme aux machines à vitesse lente ou rapide (≤ 600 tr/mn ou ≥ 12000 tr/mn)**
- " La prise en compte de l'évolution des moyens de mesure et notamment la généralisation de l'utilisation des analyseurs de fréquences.**
- " La reconnaissance des spécificités des différentes catégories de machine selon leur type, leurs conditions d'installation et leurs paramètres de fonctionnement.**

Surveillance des machines

Chapitre 4

Les normes

! La norme ISO 10816 : Principes de surveillance

L'évaluation des vibrations repose sur les principes suivants :

- " Mesure de **vitesse vibratoire large bande**
- " Comparaison à des **valeurs limites** établies pour différentes classes de machines, en fonction de leur type et de leur puissance : **Critère 1**

Ces valeurs limites sont définies en fonction des charges dynamiques acceptables sur les paliers et du niveau acceptable de transmission des vibrations au radier et aux fondations.

- " Comparaison de l'**évolution** des amplitudes vibratoires à des valeurs limites : **Critère 2**

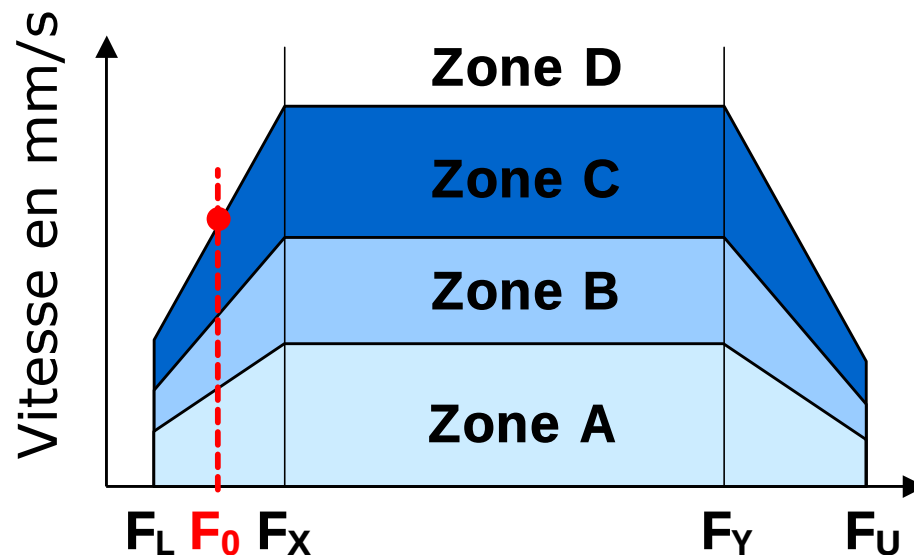
Surveillance des machines

Chapitre 4

Les normes

! La norme ISO 10816 : Forme générale des critères

$$V_{RMS} = V_A \cdot G \cdot \left[\frac{F_Z}{F_X} \right]^k \cdot \left[\frac{F_Y}{F_W} \right]^m$$



V_{RMS} : Vitesse acceptable

V_A : Vitesse efficace
constante pour la zone A
qui s'applique entre F_X et F_Y

G : Paramètre de zone
dépendant de la machine

Exemples :

- + $G=1$ pour zone A
- + $G=2.56$ pour zone B
- + $G=6.4$ pour zone C

k et m constantes
dépendantes du type de
machine

S*urveillance des machines*

Chapitre 4

Les normes

! La norme ISO 10816 : Définition des zones

Zone A : Niveaux vibratoires pour machines neuves

Zone B : Niveaux vibratoires acceptables pour un service de longue durée sans restrictions de durée

Zone C : Niveaux vibratoires non acceptables pour un service de longue durée en continu. La machine peut toutefois continuer à fonctionner pendant une durée limitée.

Zone D : Niveaux vibratoires suffisants pour endommager la machine : **La machine doit être arrêtée.**

! La norme ISO 10816 : Annexe provisoire

Diagramme en empilement montrant la répartition des vitesses (A, B, C, D) pour quatre classes. L'axe vertical indique la vitesse en mm/s sur une échelle logarithmique.

Vitesse (mm/s)	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
45	A	A	A	A
28				
18				
11.2				
7.1	B	B	B	B
4.5				
2.8				
1.8	C	C	C	C
1.12				
0.71	D	D	D	D
0.45				
0.28				

S*urveillance des machines*

Chapitre 4

Les normes

! La norme ISO 10816 : La détermination des seuils

Les parties supplémentaires de l'ISO 10816 fournissent des lignes directrices pour le positionnement des seuils :

Seuil Alarme

A 25% de la limite supérieure de la zone B au dessus du niveau de référence (niveau atteint par la machine en bon état).

En l'absence de niveaux de référence, entre 1 et 1.25 fois la limite supérieure de la zone B.

Seuil Danger

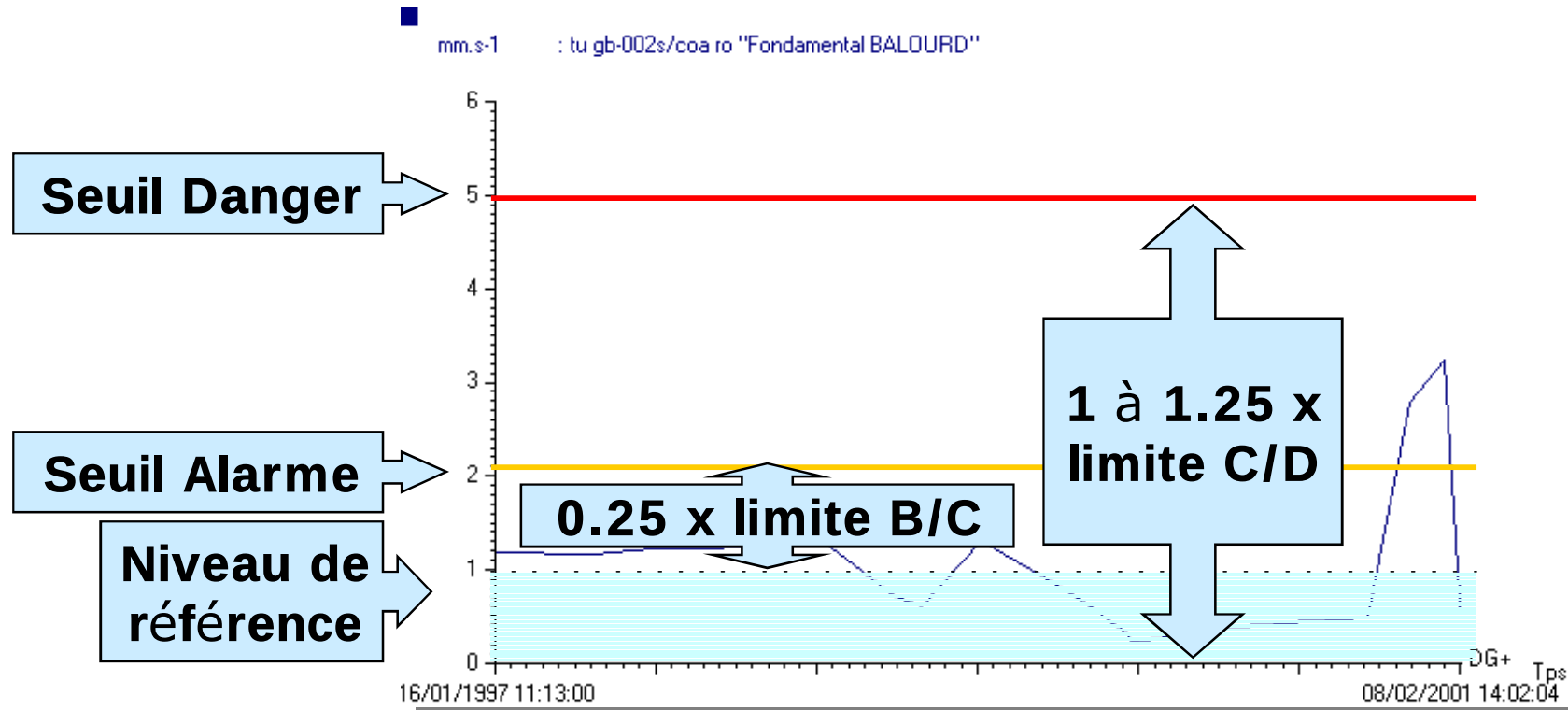
Valeur non liée au niveau de référence : Entre 1 et 1.25 fois la limite supérieure de la zone C.

Surveillance des machines

Chapitre 4

Les normes

! La norme ISO 10816 : La détermination des seuils



Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

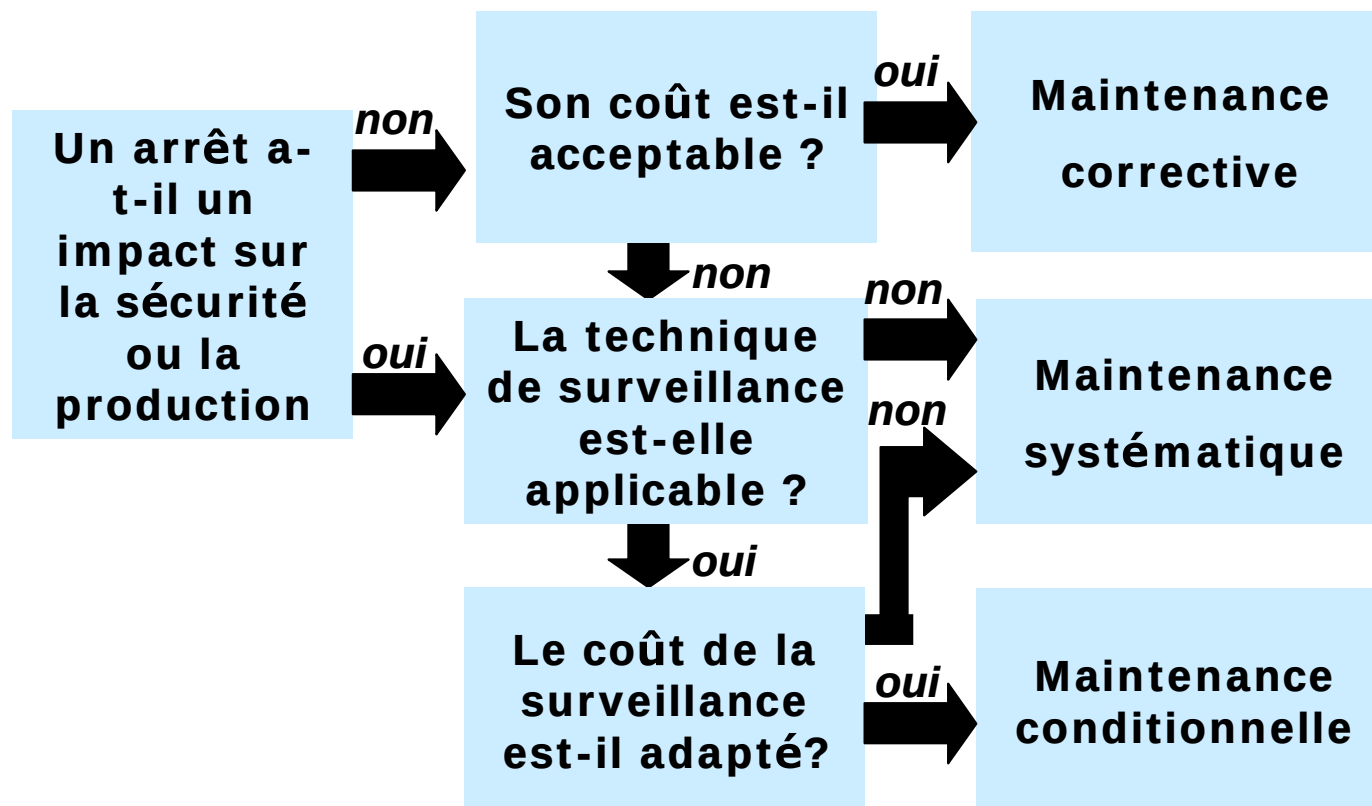
- ! Les étapes principales de la mise en place du suivi sont :
 - # **Etape 1** : Identification du parc machines concerné
 - # **Etape 2** : Mise en place d'un système de surveillance adapté (personnel, matériels, logiciels, organisation)
 - # **Etape 3** : Initialisation sur site de la surveillance et mise en route du système de surveillance
 - # **Etape 4** : Optimisation et extension du suivi

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! Etape 1 : Détermination du parc machines



Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! Etape 2 : Mise en place d'un système de surveillance adapté

Les paramètres suivants sont à prendre en compte dans la définition du système de surveillance :

Fonctions assignées au système : Maintenance et / ou sécurité

Niveau d'analyse requis

Type de surveillance : Continue ou périodique

En fonction de ces éléments, les choix en matériels, logiciels et formation pourront être réalisés.

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! La fonction sécurité

La fonction **sécurité** a pour objectif de stopper la machine lorsque celle-ci présente des conditions de fonctionnement mettant en cause son intégrité ou la sécurité des biens et des personnes. Elle induit une **surveillance continue** de la machine. C'est généralement une surveillance de type temps réel. Une usure, ou des conditions de fonctionnement anormales provoquent une **élévation des niveaux vibratoires** qui sont **comparés** à des **seuils pré-établis**. La machine est arrêtée par le système lorsque le seuil correspondant est atteint. La plupart des machines à paliers lisses sont équipés à l'origine d'une fonction sécurité.

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! La fonction maintenance

La fonction **maintenance** a pour objectifs :

- % De prévoir les arrêts et les opérations de maintenance
- % De déterminer l'origine des défauts afin de pouvoir les corriger ou prévenir leur apparition.

Elle repose sur la collecte régulière de mesures afin de construire des **tendances**. Les **mesures périodiques** doivent être réalisées en fonction de l'usure attendue de la machine. Une défaillance peut survenir entre deux campagnes de mesures. Une **acquisition multiplexée** ou par **collecte périodique** peut assurer la fonction maintenance.

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! Les niveaux d'analyse : Niveau initiation

Niveau 1 : Maintenance niveau tendance

% Analyses de niveaux globaux, tendances

\$ *Outils*

& *Collecteur de niveaux globaux*

& *Logiciel DIVASCOPE*

\$ *Compétences : Opérateur, technicien*

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! Les niveaux d'analyse : Niveau confirmé

Niveau 2 : Maintenance niveau Diagnostic

% Analyses vibratoires permettant le diagnostic de défauts cinématiques courants : *Balourd, déalignage, engrènement, bruit de roulement,...*

\$ Outils

& Collecteur de données / Analyseur MOVIPACK

& Logiciel DIVADIAG / SURVAODIAG

\$ Compétences : Technicien, ingénieur

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! Les niveaux d'analyse : Niveau Expert

Niveau 3 : Maintenance niveau Expertise

% Analyses vibratoires utilisant des outils et des compétences complémentaires (matériels, logiciels, formations) afin de traiter les défauts cinématiques complexes.

\$ Outils

& Collecteur *MOVIPACK* en mode analyseur, analyseur multi-voies

& Logiciel *VibGraph Expert*

\$ Compétences : Technicien, ingénieur

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! La surveillance continue (on-line)

Les **systèmes on-line** désignent les systèmes d'acquisition (capteurs, câbles, électronique, logiciel) installés à demeure sur les machines.

Ils permettent la surveillance en continu des paramètres et donc la réalisation de la fonction sécurité.



Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! La surveillance périodique (off-line)

Les **systèmes off-line** désignent les systèmes d'acquisition (capteurs, câbles, électronique d'acquisition) portables permettant les relevés périodiques sur les machines et donc la réalisation de la fonction maintenance. Ils permettent généralement de réaliser également des diagnostics ponctuels.

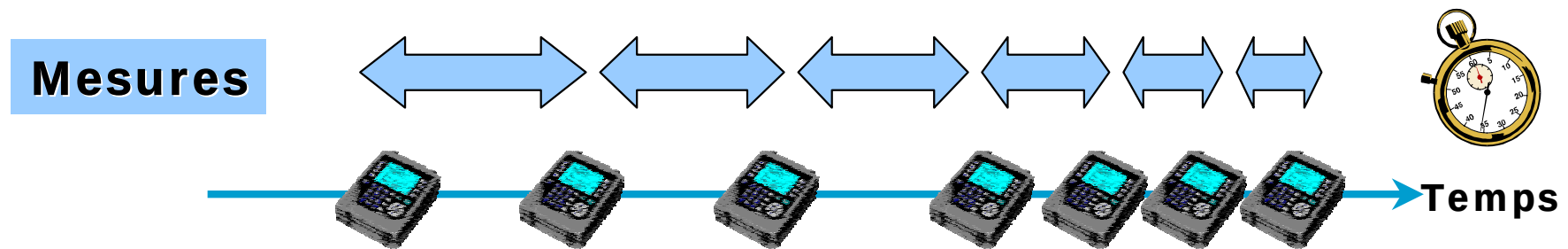


Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! Périodicité des mesures



! La périodicité des mesures est définie selon plusieurs paramètres :

- # les types de défaillances de la machine
- # la criticité de la machine au sein du process
- # les budgets en maintenance

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! **Etape 3** : Initialisation du suivi

Cette étape consiste à mettre en œuvre la surveillance sur un nombre restreint de machines représentatives du parc. Elle repose sur les phases suivantes :

Analyse cinématique des machines

- % **Nombre et emplacement des points de mesures**
- % **Pré-identification des paramètres cinématiques**
- % **Détermination des mesures à réaliser**

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! Etape 3 : Initialisation du suivi (suite)

Programmation des machines et des paramètres associés dans la base de données

- % Création des machines et des voies de mesure

- % Définition des paramètres d'acquisition (périodicité, type de mesures, gammes d'analyse,...)

- % Définition des paramètres vibratoires

Réalisation des signatures vibratoires initiales

Détermination des seuils des paramètres vibratoires

Maintenance conditionnelle

Chapitre 1

La mise en place du suivi vibratoire

! **Etape 4** : Optimisation et extension

- # Cette étape consiste à affiner les paramètres de surveillance et les valeurs de seuils pour les machines définies dans l'initialisation.
- # Lorsque les paramètres définis et les seuils associés sont considérés comme pertinents (et vérifiés comme tels par les premières campagnes de mesure), la base de données pourra être étendue aux autres machines du parc par *duplication* des machines définies. Seuls quelques paramètres ou valeurs seront ajustés pour prendre en compte les conditions de fonctionnement ou caractéristiques particulières.